

کتابخانه کیوپدیا — دفتر یک

صبر کن، چی؟!

فیزیک کوانتوم برای کسانی که نمی‌خواهند گول بخورند

پیش‌نویس خواندنی — داوری علمی نشده
گروه کیوپدیا

فیزیک کوانتوم علم است، عجیب است، و هنوز تمام حقیقتش را نمی‌دانیم.
عجیب‌بودن مجوز خرافه نیست.

فیزیک کوانتوم برای کسانی که نمی‌خواهند گول بخورند

مجموعه: کتابخانه کیویدیا — دفتر یک وضعیت: پیش‌نویس خواندنی · دآوری علمی نشده

صفحه حقوق

نام کتاب: صبر کن، چی؟! زیرعنوان: فیزیک کوانتوم برای کسانی که نمی‌خواهند گول بخورند نویسندگان:

م.ر. بردیا · رضا درویشی · عادل لک نشانی وب مرجع: qpedia.ir

جمله موضع کتاب: فیزیک کوانتوم علم است، عجیب است، و هنوز تمام حقیقتش را نمی‌دانیم. عجیب‌بودن مجوز خرافه نیست.

نقل بخش‌های کوتاه برای نقد و معرفی، با ذکر مأخذ، آزاد است. این فایل پیش‌نویس است؛ شایک و فیپا ندارد.

تقدیم

به معلم فیزیکی که گفت «نمی‌دانم» و کلاس ساکت شد.

سپاس

از خوانندگانی که به‌جای بازنشر جمله‌های جعلی اینشتین، پرسیدند منبعش کجاست. از سه نویسنده‌ای که روی متن وب جنگیدند تا یک جمله بی‌سند در کیویدیا نماند. نام داور علمی، ویراستار و ناشر پس از قطعی‌شدن در همین صفحه می‌آید.

پیشگفتار

این کتاب چیست، برای کیست، و چرا این طور نوشته شده

این کتاب برای کسانی نوشته شده که می‌خواهند فیزیک کوانتوم را بفهمند — و نمی‌خواهند با اسمش گول بخورند.

کوانتوم عجیب است. همین عجیبی دو کار می‌کند. یکی کنجکاو می‌سازد. دیگری بازاری می‌سازد که از کنجکاو نان می‌خورد. کتاب‌های زیادی فقط کار اول را می‌کنند: شگفتی را بزرگ می‌کنند، تشبیه را تا ته می‌برند، و خواننده را با حس «پس همه‌چیز ممکن است» تنها می‌گذارند. این کتاب کار دوم را هم جدی می‌گیرد. هدفش آموزش تفکر علمی است، از راه کوانتوم — نه معرفی عجایب به‌اضافه یک فصل شبه‌علم در انتها.

اگر یک جمله از کل کتاب بماند، همان جمله صفحه حقوق است: فیزیک کوانتوم علم است، عجیب است، و هنوز تمام حقیقتش را نمی‌دانیم. عجیب‌بودن مجوز خرافه نیست.

این درس‌نامه دانشگاه نیست. فرمول را برای ترساندن نمی‌آورد و برای پز دادن هم نمی‌آورد. اگر شکلی آمد، فقط برای دیدن است؛ حساب نمی‌کنیم. این دانشنامه هم نیست. دانشنامه را می‌شود از وسط باز کرد و یک مدخل خواند. اینجا یک مسیر است: اول دانه دانه شدن جهان، بعد چیزهایی که نباید ممکن باشند، بعد دستگاه‌هایی که در جیب‌تان است، و در آخر بازاری که از همان عجیبی نان می‌خورد.

این ترجمه مقالات سایت هم نیست. مقاله‌های کیودیا ماده خام‌اند. اینجا تکرار مقدمه و ورم وب حذف می‌شود. آنچه می‌ماند یک روایت است. و این کتاب «کوانتوم‌درمانی» نیست. اگر دنبال تأیید قانون جذب آمده‌اید، فصل بیست‌ویک را بخوانید و کتاب را ببندید. وقت‌تان را نمی‌فروشیم.

مخاطب اصلی، خواننده دبیرستانی و دانشجوی سال اول است — کسی که می‌خواهد مفهوم را درست بردارد، نه کسی که باید فردا سر جلسه درس مسئله حل کند. معلم مخاطب دوم است. تا داوری علمی مستقل، این متن درآمد مفهومی و انتقادی است، نه «پایه فیزیک کوانتوم» برای سفارش استاد. پیش‌نویس است. بازنویسی می‌شود. نقل‌قول بدون سند ندارد.

چرا مطالب این طور آمده‌اند

چرا مطالب این طور چیده شده‌اند؟ چون فهم پایدار از شگفتی خالی در نمی‌آید. شگفتی لازم است تا بمانید. آزمایش لازم است تا شگفتی به ادعا بدل نشود. مفهوم لازم است تا اسم پدیده را درست بگذارید. تشبیه لازم است تا در زبان روزمره جا باز کند. شکستن همان تشبیه لازم است تا قصه جای فیزیک ننشیند. شواهد لازم است تا حرف به مأخذ بند نشود. سوءبرداشت لازم است چون بازار همان‌جا کمین کرده. تفکر انتقادی لازم است چون کتاب باید دست شما را پر کند، نه اینکه به‌جای شما فکر کند.

پس هر فصل، زیر نثر آزاد، همین مسیر را دارد: از یک صحنه ملموس شروع می‌شود؛ به آزمایش یا دستگاه می‌رسد؛ مفهوم را می‌گوید؛ با تشبیه ایرانی روشن می‌کند؛ همان تشبیه را همان‌جا می‌شکند؛ سند می‌آورد؛ جمله غلط رایج را تصحیح می‌کند؛ و یک سؤال بی‌جواب می‌گذارد. سؤال آخر مال شماست. جواب آخر کتاب نیست.

تشبیه‌ها ایرانی‌اند چون کتاب برای خواننده‌ای نوشته شده که نان سنگک و جاده چالوس و قنات و قبض برق

را دیده، نه لزوماً آزمایشگاه اروپا را. تشبیه پل است، مقصد نیست. اگر تشبیه تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. همین جمله را در فصل‌ها تکرار می‌کنید ببینید: استعاره باید بشکند. شکستن استعاره بی‌احترامی به فهم نیست. احترام به حد فهم است.

کادر «سوءتفاهم رایج» جمله بازار است با تصحیح یک خطی. کادر «مرز علم و قصه» دو ستون کوتاه است تا علم را با حال قاطی نکنید. «برای فکر کردن» امتحان نیست. راه باز است تا بعد از بستن کتاب هم بماند.

بخش چهار پیوست تزئینی نیست. فشرده همان مهارتی است که از فصل یک تمرین شده. فصل ۲۲ یک جمله صافی می‌دهد تا ادعا را همان‌جا بسنجید. فصل ۲۳ می‌گوید معادله درباره خدا ساکت است؛ سکوت را با شعار پر نکنید. کتاب را موعظه تمام نمی‌کند.

زنجیره ممنوع این است: شگفتی، بعد عجیب بودن، بعد نتیجه‌گیری فلسفی یا ماورایی. اگر فصلی این مسیر را رفت، ناقص است — حتی اگر نثر قشنگ باشد.

چگونه بخوانید

ترتیب پیشنهادی همان فهرست است. اگر عجله دارید:

- فقط می‌خواهید بفهمید کوانتوم چیست: بخش یک.
 - فقط از گربه و درهم‌تنیدگی خسته‌اید: بخش دو.
 - فقط می‌خواهید بدانید در موبایل‌تان کجاست: بخش سه.
 - فقط می‌خواهید تبلیغ را تشخیص دهید: بخش چهار — مخصوصاً فصل ۲۲.
- سه لایه کوتاه هنوز ستون فقرات هر فصل‌اند: صحنه ملموس؛ چرخش — لحظه «صبر کن، چی؟!»؛ مرز — این علم است / این قصه است.

صبر کنید. عجله، همان جایی است که شعار جای آزمایش می‌نشیند.

فهرست

بخش یک – سنگی که فیزیک را شکست

- دنیا دانه دانه است – کوانتوم یعنی چه – و چرا فیزیک کلاسیک غلط نبود
- مردی که نمی‌خواست انقلاب کند – فاجعهٔ فرانفیش و پلانک بی‌میل
- نوبل برای نور، نه برای نسبیت – اینشتین و دانه‌های نور
- یک الکترون، دو شکاف، یک راز – آزمایشی که شهود را از پا می‌اندازد
- نه موج کامل، نه گلولهٔ کامل – دوگانگی‌ای که Dual بودن نیست
- کوچک‌ترین خط‌کش جهان – ثابت پلانک چه کار می‌کند و چه کار نمی‌کند

بخش دو – چیزهایی که نباید ممکن باشند

- هم این، هم آن – برهم‌نهی؛ قبل از اینکه سکه روی میز بنشیند
- گریه‌ای که در جعبه نبود – آزمایش فکری شرودینگر، نه یک حیوان آزمایشگاهی
- ندانستن شما نیست؛ حد طبیعت است – اصل عدم قطعیت و بهانه‌هایی که به آن می‌چسبانند
- دو ذره، یک سرنوشت – درهم‌تنیدگی بدون پیام سریع‌تر از نور
- از دیوار، بدون سوراخ – تونل‌زنی؛ عبور از جایی که کلاسیک می‌گوید محال است
- چرا یخچال دو جا نیست – واهمدوسی و مرز دنیای ریز با آشپزخانه

بخش سه – کوانتوم در جیب شما

- سه دستگاه، یک ریشه – لیزر، ترانزیستور، ساعت اتمی
- اسپینی که از بدن عکس می‌گیرد – ام‌آر‌آی بدون افسانهٔ «ارتعاش شفا»
- بیتی که شیر یا خط نیست – کیوبیت و کامپیوتر کوانتومی؛ فاصله تا واقعیت
- قفلی که هنوز نشکسته، اما باید عوض شود – رمزنگاری، روز کیو، و «الان جمع کن بعداً باز کن»
- برگ و پرنده – بدون اغراق – زیست‌شناسی کوانتومی یعنی چه، و چه نیست

بخش چهار – جنگ معنا و بازار خرافه

- معادله یکی است؛ معنا نه – کپنهاگ، جهان‌های موازی، و بقیهٔ خوانش‌ها
- ناظر کیست؟ – انسان، دستگاه، یا فقط یک برهم‌کنش
- کالبدشکافی یک جمله – «همه‌چیز انرژی است»
- سه ویتربین پرمطرفدار – شفای کوانتومی، قانون جذب، مغز کوانتومی
- یک جمله کافی است – چگونه ادعای شبه‌علمی را همان‌جا تشخیص دهیم
- نه اثبات، نه انکار – آیا کوانتوم دربارهٔ خدا حرف می‌زند؟

بخش یک – سنگی که فیزیک را شکست

فصل ۱

دنیا دانه دانه است

کوانتوم یعنی چه — و چرا فیزیک کلاسیک غلط نبود

یک اجاق برقی را روشن کنید. سیم داغ می‌شود، بعد سرخ، بعد اگر حرارت را بیشتر کنید به زرد و نزدیک سفید می‌رود. رنگ عوض می‌شود. این را آهنگر بازار هم بدون فرمول می‌داند.

سؤال را غلط نچینید. اجاق خانگی آبی نمی‌شود چون به آن دما نمی‌رسد، نه چون آبی در طبیعت ممنوع است. ستاره‌های داغ‌تر آبی به چشم می‌آیند. سؤال درست این است: چرا در هر دما یک رنگ غالب است؟ و چرا انرژی مثل آب از شیر نمی‌ریزد؟

چراغ اتاق را بنزد. از دور، نور یک شیلنگ است. در دقیق‌ترین آزمایش‌ها، نور دانه‌دانه می‌رسد. هر دانه را فوتون می‌گویند. دانه‌ها آن قدر ریزند که چشم مجموع‌شان را پیوسته می‌بیند، نه مثل تگرگ.

کوانتوم یعنی بسته. یعنی طبیعت در بعضی چیزها پیوسته حساب نمی‌کند؛ با واحدهای گسسته حساب می‌کند. واژه از لاتین آمده: چه مقدار. انرژی یک اتم، بار الکتریکی، اسپین — این‌ها فروشگاهی نیستند که هر وزنی بخواهید بردارید. قفسه‌شان بسته‌بندی کارخانه است.

این را با «همه‌چیز ذره است» عوضی نگیرید. هوا را هنوز می‌شود مثل سیال حساب کرد. رودخانه هنوز جریان است. کوانتوم نمی‌گوید دنیای شما دروغ است. می‌گوید وقتی دقت اندازه بالا برود، بعضی حساب‌ها دیگر پیوسته در نمی‌آیند. دقت که پایین است، دانه پنهان می‌ماند. دقت که بالا برود، دانه ظاهر می‌شود. ظاهر شدن دانه، مجوز داستان تازه دربارهٔ روح و نیت نیست. فقط دقت عوض شده.

صبر کن، چی؟!

یعنی فیزیک نیوتن که پل و قطار و ماهواره را حساب کرده، غلط از آب درآمد؟ نه. محدود از آب درآمد. نقشهٔ متروی تهران برای پیاده شدن در دروازه دولت عالی است. برای پیدا کردن کوچهٔ مادر بزرگ در اهواز به درد نمی‌خورد. نقشه غلط نیست؛ مقیاسش عوض شده.

نیوتن دنیا را برای توپ و سیاره و گلوله نوشت. در آن مقیاس، دانه‌ها آن قدر ریزند که پیوسته به نظر می‌رسند. وقتی سراغ لامپ و فلز داغ و الکترون داخل سیم می‌رویم، دانه دیده می‌شود. فیزیک کلاسیک همان‌جا کم می‌آورد. کم آوردن یعنی باید نظریه عوض شود، نه اینکه گذشته را در دادگاه «اشتباه» محکوم کنیم.

اگر فردا معلوم شود دانه‌ای از این هم ریزتر در کار است، فیزیک امروز «غلط» نمی‌شود؛ محدودتر می‌شود. این عادت را از همین فصل تمرین کنید. نظریه را با مقیاسش بسنجید، نه با پوسترش. کلاسیک برای ساختن پل هنوز ابزار درست است. کوانتوم برای فهمیدن چرا لامپ و سلول خورشیدی آن‌طور رفتار می‌کنند لازم است. هر دو علم‌اند. جنگ ویتترین نیستند.

حالا آزمایش — یکی، نه دو داستان کامل. صحنه را در کارگاه تصور کنید، نه در پوستر. فلزی تمیز. چشمهٔ نور که رنگش را می‌شود عوض کرد. مداری که اگر الکترون کنده شود، جریان نشان می‌دهد.

نور را به فلز بتابانید. در شرایط مناسب، الکترون از سطح می‌پرد. فیزیک موجی می‌گفت شدت مهم است: نور قوی‌تر باید الکترون را راحت‌تر بکند. آنچه دیده می‌شود چیز دیگری است. زیر یک بسامد مشخص — یک رنگ مشخص — هر قدر نور را تندتر بتابانید الکترون در نمی‌آید. بالای آن بسامد، حتی نور ضعیف هم الکترون

می‌کند. صفحه رسمی نوبل همین را می‌نویسد: برای رخ دادن اثر، نور باید بالای بسامد معینی باشد؛ نظریه آن روز شدت را حیاتی می‌دانست.

پس رنگ مهم‌تر از «پرنور بودن» است. شدت یعنی تعداد دانه. انرژی هر دانه به بسامد گره خورده. دانه کم‌انرژی، هر تعداد هم که بیاید، یک الکترون را آزاد نمی‌کند؛ برخوردها یکی‌یکی‌اند. این را با جمع کردن پول عوضی نگیرید. در جیب، سکه‌های خرد جمع می‌شوند و به قیمت بلیت می‌رسند. در این آزمایش، دانه‌های کم‌انرژی روی یک الکترون جمع نمی‌شوند تا از آستانه رد شوند. تفاوت همین‌جاست؛ برای همین سکه فقط واحد را نشان می‌دهد، نه آستانه را. داستان کامل آستانه مال فصل ۳ است.

جزئیات این آزمایش، و این‌که نوبل اینشتین برای همین قانون آمد نه برای نسبیت، مال فصل ۳ است. این‌جا فقط این را بردارید: نور هم بسته‌بسته می‌رسد. آزمایش این را نشان می‌دهد، شعار نه.

خط دوم شواهد جسم داغ است. فرمول کلاسیک تابش، در سمت فرابنفش به بی‌نهایت می‌رفت؛ سماور منفجر انرژی نمی‌شد. پلانک در سال ۱۹۰۰ — به گواه زندگی‌نامه نوبل و بریتانیکا — فرض کرد انرژی تشدیدگر گسسته است تا منحنی با اندازه‌گیری یکی شود. داستان بن‌بست و مرد بی‌میل مال فصل ۲ است. این‌جا فقط نتیجه را بردارید: دو مسیر جدا — جسم داغ و فوتوالکتریک — به یک حرف رسیدند. طبیعت در این مقیاس با بسته حساب می‌کند.

مفهوم فصل همین است. نه گریه، نه کیویت، نه «همه‌چیز ممکن است».

برای این‌که شکل ماجرا دست‌تان بیاید، به کیف پول فکر کنید. اگر پول مایع بود، می‌توانستید هر مقدار دلخواه، حتی یک میلیونوم تومان، جابه‌جا کنید. پول واقعی این‌طور نیست. کوچک‌ترین واحد سکه است. نیم‌سکه نمی‌دهید. هر پرداخت مضربی از واحد است. در بعضی سیستم‌های فیزیکی، انرژی هم فقط به‌اندازه واحدهای مجاز منتقل می‌شود، نه هر مقدار میانی.

یک تصویر دیگر، ایرانی و برای مقیاس: قند در استکان چای. از دور شیرینی یکدست است. از نزدیک — اگر می‌شد مولکول‌ها را دید — دانه‌های شکر جدا جدا بودند. کوانتوم همان «از نزدیک» است. کسی که بگوید «پس چای وجود ندارد» دارد مقیاس را قاطی می‌کند. کسی هم که بگوید «پس با فکر کردن شیرینی چای را جابه‌جا می‌کنم» همان قاطی را یک پله بالاتر برده. چای با دما شیرین یا تلخ نمی‌شود از نیت شما؛ با قند می‌شود.

قبض برق را هم اگر خواستید به میان بیاورید، حواس‌تان باشد: کیلووات‌ساعت واحد قرارداد شرکت برق است، مثل سکه. دانه طبیعت نیست. اگر قبض را تا آخر با کوانتوم یکی گرفتید، استعاره را نشکسته‌اید. استعاره سکه همین‌جا می‌شکند. سکه را آدم‌ها قرارداد کرده‌اند. فلز سکه پیوسته است؛ واحد را ضرابخانه گذاشته. دانه‌دانه بودن انرژی قرارداد بازار نیست. آزمایش آن را نشان داده. هیچ‌کس در جلسه رأی نداده که جهان بسته باشد. اگر استعاره‌ای تا آخر کامل باشد، به کوانتوم نیاز نبود. سکه فقط شکل واحد را نشان می‌دهد، نه دلیل طبیعت را.

شن ساحل را از دور صاف می‌بینید. نزدیک که بشوید دانه است. فیزیک کلاسیک همان نگاه از دور است — برای سفینه به مریخ، برای پل، برای مدار زمین هنوز دقیق است. وقتی به مقیاس اتم می‌رسید، دانه دیگر تزئین نیست؛ خود ماجراست.

پس سه جمله برای یک نوجوان کافی است.

کوانتوم یعنی طبیعت در بعضی چیزها بسته‌بسته حساب می‌کند.

نیوتن برای پل و قطار هنوز کار می‌کند؛ در مقیاس دانه کم می‌آورد.

عجیب بودن مجوز خرافه نیست.

جمله سوم را همین فصل تمام کنید، نه در بخش چهار. واژه «کوانتوم» از آزمایشگاه بیرون آمده و روی ویرترین نشسته: دستگاه تصفیه آب کوانتومی، دستبند انرژی کوانتومی، سمینار شفای کوانتومی. اعتبار یک واژه علمی را وام گرفته‌اند، بدون آزمایشی که آن محصول را به مکانیک کوانتومی وصل کند. این همان کاری است که گاهی با «طبیعی» و «ارگانیک» می‌کنند.

تست یک خطی این کتاب همین‌جا شروع می‌شود. ادعا را به آزمایش وصل کنید. اگر وصل نشد، واژه را پس بگیرید. «کوانتومی» روی جعبه، به تنهایی، هیچ باری از فیزیک برنداشته. بار فیزیک روی منحنی اندازه‌گیری است، روی بسامد آستانه است، روی تکراری بودن نتیجه در آزمایشگاه‌های جدا.

علم می‌گوید رفتار دانه در مقیاس اتم اندازه‌گیری شده. لیوان آب و دستبند فلزی آن مقیاس نیستند. عجیب بودن کوانتوم را علم انکار نمی‌کند. «هنوز تمام دلایل را نمی‌دانیم» را هم انکار نمی‌کند. آن ندانستن یعنی «هر چیزی ممکن است» نیست.

خواننده این کتاب لازم نیست فرمول حفظ کند. لازم است سه چیز را از هم جدا کند: آنچه چشم می‌بیند، آنچه نظریه پیش‌بینی می‌کند، و آنچه فروشنده دوست دارد شما باور کنید. این سه تا یکی نیستند. چشم اجاق سرخ می‌بیند. نظریه کلاسیک در جای خود پل می‌سازد و در مقیاس دانه کم می‌آورد. دوست داشتن واژه کوانتوم روی جعبه، هیچ‌کدام را عوض نمی‌کند.

فصل‌های بعد همین مهارت را روی آزمایش‌های سخت‌تر پیاده می‌کنند. این فصل فقط ابزار را می‌دهد: دانه را بین، مقیاس را عوضی نگیر، تشبیه را بشکن، سند بخواه، قصه را از علم جدا کن. اگر این زنجیره را رها کنید، از اجاق سرخ می‌رسید به «پس نیت جهان را جابه‌جا می‌کند». آن مسیر در این کتاب ممنوع است.

قلاب آرام: جسم داغ هنوز داستان‌ش را تمام نکرده. فصل بعد همان بن‌بست را باز می‌کند.

سوءتفاهم رایج: اگر چیزی «کوانتومی» نامیده شود، یعنی از انرژی پنهان و نیرومند بهره می‌برد که علم رسمی هنوز کشفش نکرده، و می‌تواند بدن یا آب یا ذهن را «تنظیم» کند. تصحیح: کوانتوم نام یک رفتار اندازه‌گیری شده است، نه برجسب ویرترین. این رفتار در مقیاس اتم است، نه لیوان آب و نه دستبند. هیچ آزمایش معتبر و قابل تکراری این محصولات را روی مکانیک کوانتومی سوار نکرده.

مرز علم و قصه علم: طبیعت در بعضی چیزها بسته‌بسته حساب می‌کند؛ فیزیک کلاسیک در مقیاس دانه محدود است نه غلط. قصه: «پس نیت شما بسته‌های جهان را جابه‌جا می‌کند» و «پس این دستبند کوانتومی است».

برای فکر کردن اگر کسی محصولی را «کوانتومی» معرفی کرد، کدام آزمایش قابل تکرار این را نشان داده؟ منابع

- Nobel Prize Outreach. «Albert Einstein – Facts». برای قانون اثر ۱۹۲۱ نوبل فیزیک فوتوالکتریک؛ بسامد آستانه در برابر شدت

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/einstein/facts/>

- Nobel Prize Outreach. «Max Planck – Biographical». مقاله ۱۹۰۰

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1918/planck/biographical/>

- Encyclopaedia Britannica. «Max Planck» و «blackbody radiation.» قانون تابش پلانک، ۱۹۰۰. <https://www.britannica.com/biography/Max-Planck>
 - کوانتوم‌پدیا. «کوانتوم یعنی چه» و «آیا فیزیک کلاسیک غلط بود؟» ماده خام روایی. [/https://qpedia.ir/is-classical-physics-wrong](https://qpedia.ir/is-classical-physics-wrong) و [/https://qpedia.ir/what-is-quantum](https://qpedia.ir/what-is-quantum)
-

فصل ۲

مردی که نمی‌خواست انقلاب کند

فاجعهٔ فرابنفش و پلانک بی‌میل

سماور را روشن کنید. اول هیچ رنگی ندارد. داغ که شد، اگر سیم گرم‌کن را بیش از حد فشار بدهید، سرخ می‌شود. سرخ یعنی گرم. زردتر یعنی گرم‌تر. سفید یعنی نزدیک ذوب. آهنگر بازار هم این را بدون فرمول می‌داند. تنور نانواپی هم. میلهٔ آهگر هم.

فیزیک کلاسیک، در پایان قرن نوزدهم، خواست همین رنگ را حساب کند. نه برای شعر. صنعت فولاد می‌خواست از روی رنگ فلز مذاب، دما را بخواند. لامپ‌ساز می‌خواست بفهمد انرژی گرما به کدام رنگ می‌رود و کدام رنگ هدر است. پرسش عملی بود.

جسم داغ نور می‌دهد. این را همه دیده بودند. پرسش سخت این بود: هر رنگ چقدر انرژی می‌برد؟ برای سادگی، فیزیک‌دان‌ها یک جسم خیالی ساختند که هیچ نوری را پس نمی‌زند؛ همه‌اش را می‌بلعد. اسمش را گذاشتند جسم سیاه. سیاه این‌جا رنگ دکور نیست؛ یعنی جذب‌کنندهٔ کامل. نزدیک‌ترین چیز واقعی به آن، جعبه‌ای است با یک سوراخ کوچک. نوری که از سوراخ وارد شود، آن‌قدر به دیواره می‌خورد که عملاً بیرون نمی‌آید. نوری که از سوراخ بیرون می‌آید، فقط از گرمای خود جعبه است.

با این جعبه می‌شد اندازه‌گیری کرد. دما را ثابت نگه می‌داشتند و می‌دیدند در هر رنگ چقدر انرژی بیرون می‌آید. منحنی‌ای رسم می‌شد. یک قله داشت. دما که بالاتر می‌رفت، قله به سمت آبی می‌لغزید. آهنگر همین را با چشم می‌دید؛ آزمایشگاه همان را با عدد.

این آزمایش فلسفه نیست. یک جسم را گرم می‌کنید. نورش را از منشور یا توری می‌گذرانید تا رنگ‌ها جدا شوند. در هر نوار، انرژی را می‌سنجید. اگر نظریه درست باشد، عدد روی کاغذ باید روی همان نوار بنشیند. اگر ننشیند، نظریه باید خجالت بکشد نه طبیعت.

فرمول کلاسیک در رنگ‌های بلند — سرخ و فروسرخ — با این منحنی می‌خواند. در رنگ‌های کوتاه — بنفش و فرابنفش — عدد را به بی‌نهایت می‌فرستاد. یعنی یک سماور، یک شمع، یک بخاری، باید در فرابنفش منفجر انرژی می‌شد. نمی‌شد. شما کنار سماور می‌نشینید و زنده می‌مانید.

صبر کن، چی؟!

فاجعه در آشپزخانه نبود. فاجعه در فرمول بود. استدلال کلاسیک، روی کاغذ، بی‌عیب به نظر می‌رسید: انرژی گرمایی بین همهٔ حالت‌های ارتعاش به‌طور مساوی پخش می‌شود؛ هرچه طول موج کوتاه‌تر، حالت‌های بیشتری در جعبه جا می‌شود؛ حالت‌ها که بی‌شمار شوند، انرژی کل هم بی‌نهایت می‌شود. اسم این بن‌بست را بعداً گذاشتند فاجعهٔ فرابنفش. قانونی که این انفجار کاغذی را می‌نوشت، به نام ریلی و جینز می‌شناسند. در طول موج بلند خوب کار می‌کرد. در فرابنفش، طبیعت زیر بارش نرفت.

این وضعیت در علم کمیاب و قیمتی است. مقدمات آشنایند، حساب آشناست، جواب مسخره است. وقتی جواب مسخره است و آزمایش هم آن را تأیید نمی‌کند، یعنی یک فرض پنهان در کار است که هیچ‌کس به آن شک نکرده. فرض پنهان این‌جا پیوسته‌بودن انرژی بود: این‌که طبیعت هر مقدار انرژی را، هر قدر خرد، رد و بدل می‌کند.

ماکس پلانک دنبال پرچم انقلاب نبود. دنبال این بود که منحنی آزمایش با حساب یکی شود. صفحه رسمی جایزه نوبل می نویسد مشاهده توزیع انرژی جسم سیاه با پیش بینی فیزیک کلاسیک نمی خواند. در مقاله ای که در سال ۱۹۰۰ منتشر شد، رابطه ای اعلام کرد: انرژی یک تشدیدگر نمی تواند هر مقداری باشد؛ گسسته است. برای بسامد ν ، واحد انرژی $h\nu$ است. h یک عدد ثابت جهانی است. اسمش را بعداً ثابت پلانک گذاشتند. اندازه این عدد مال فصل ۶ است. این جا فقط این را ببینید: انرژی به رنگ گره خورده، نه به حال شما. این فرمول فقط برای این که بدانید چه شکلی است، و وارد شکل تخصصی اش نمی شویم:

$$E = h\nu$$

چرا این فرض منحنی را نجات می دهد؟ بسامد بالا یعنی بسته گران. انرژی گرمایی موجود، اغلب برای خرید آن بسته کافی نیست. آن حالت ها خاموش می مانند — نه چون وجود ندارند، چون قیمت ورودشان بالاست. در بسامد پایین بسته ارزان است؛ فرمول به همان حساب کلاسیک نزدیک می شود. در بسامد بالا به جای انفجار، منحنی می افتد. دقیقاً همان چیزی که آزمایش نشان می داد.

یک تصویر دم دست: در بازار مسگرهای اصفهان اگر ترازو با سنگ صاحب مغازه نخواند، ترازو را عوض می کنند نه واقعیت وزن مس را. پلانک ترازوی نظریه را عوض کرد. وزن همان بود؛ واحدش عوض شد. جسم داغ همان جسم داغ بود. نور همان نور بود. چیزی که عوض شد این فرض بود که انرژی مثل آب از شیر می ریزد.

استعاره همین جا می شکند. ترازوی بازار را آدم عوض می کند چون ابزار دست ساز اوست. h ابزار پلانک نیست که در دکان تنظیم شده باشد. پلانک واحد طبیعت را اختراع نکرد. فرضی گذاشت تا عدد آزمایش درست درآید. اگر ترازو با سنگ نخواند، مسگر حق دارد ترازو را متهم کند. اگر نظریه با طبیعت نخواند، طبیعت متهم نیست. نظریه است که باید عوض شود.

یک جای دیگر هم استعاره می شکند: مسگر اگر دلش بخواهد می تواند ترازو را دستکاری کند تا مشتری را بفریبد. طبیعت این معامله را بلد نیست. شما با «خواستن» بسامد بسته را عوض نمی کنید. اگر استعاره ای تا آخر کامل باشد، به کوانتوم نیاز نبود. این استعاره ناقص است؛ و ناقص بودنش همان درس است. عوض شدن نظریه، نیت دانشمند را به قانون جهان تبدیل نمی کند. طبیعت به نیت آدم ها بدهکار نیست.

این را برای کتاب ما لازم است بدانید: علم گاهی از آدم بی میل جلو می زند. نیت پلانک «جهان را دانه دانه اعلام کردن» نبود. نیتش این بود که منحنی تابش جسم سیاه با آزمایش یکی شود. زندگی نامه رسمی نوبل می گوید اهمیت این کشف در ابتدا درک نشد. بعد کم کم کاربردهایی پیدا شد که با فیزیک کلاسیک جور در نمی آمدند. یکی از آن ها را اینشتین برای توضیح اثر فوتوالکتریک به کار برد — داستان آن دانه نور مال فصل بعد است. این جا همین بس که فرض پلانک، در آزمایشگاه نور، از «حقه منحنی» بزرگ تر شد. شواهد این فصل سه ستون دارند، نه یک قصه قهرمانی.

ستون یک: آزمایش. جسم داغ، در دمای مشخص، طیف مشخص می تاباند. قله طیف با دما جابه جا می شود. این را پیش از پلانک هم می دیدند. فرمول کلاسیک سمت فرابنفش با این دیده نمی خواند.

ستون دو: فرض. در ۱۹۰۰ پلانک نوشت انرژی تشدیدگر بسته بسته است و اندازه بسته به بسامد گره می خورد. بریتانیکا همین سال را برای قانون تابش پلانک ثبت کرده است. صفحه حقایق نوبل می گوید او مسئله بی نهایت شدن تابش در بسامد بالا را با نظریه کوانتوم ها حل کرد؛ کوانتوم هایی که انرژی شان را یک ثابت جدید تعیین می کند.

ستون سه: جایزه، با تأخیر فهم. نوبل فیزیک ۱۹۱۸ برای کشف کوانتوم‌های انرژی آمد — نه برای اعلام یک مکتب فلسفی. متن انگیزه جایزه خدمات او به پیشبرد فیزیک از راه همین کشف است. انقلاب را پوستر نساخت. آزمایش ساخت؛ فرض ساخت؛ بعد جامعه فیزیک دیرتر فهمید آن فرض میز را هم عوض کرده. پس اگر کسی گفت «پلانک از اول می‌دانست دنیا کوانتومی است»، دارد نیت را با نتیجه قاطی می‌کند. دانستن بعدی را به مرد حساب‌گر منحنی قرض دادن، تاریخ نیست؛ فیلمنامه است.

و اگر کسی گفت «پس نیت پلانک جهان را ساخت»، دارد همان قاطی را یک پله بالاتر می‌برد. نیت، منحنی را عوض نمی‌کند. اگر پلانک آن فرض را نمی‌گذاشت، سماور باز هم سرخ می‌شد. آزمایش از بین نمی‌رفت. فقط توضیح دیرتر می‌رسید.

این فصل را با عجیب‌بودن تمام نکنید. عجیب‌بودن این‌جا هست: فرمول آشنا به بی‌نهایت می‌رفت و واقعیت نمی‌رفت. اما گام بعدی فلسفه نیست. گام بعدی این است که برسید کدام فرض پنهان را هنوز ننوشته‌اید. فاجعه فراینفش یعنی این مهارت: وقتی حساب درست است و جواب محال است، طبیعت را متهم نکنید. فرض بدیهی را متهم کنید.

فرض بدیهی این فصل پیوسته‌بودن انرژی بود. فرض بدیهی فصل‌های بعد چیز دیگری است. روش یکی است: صحنه را بین، آزمایش را پیرس، مفهوم را جدا کن از تشبیه، تشبیه را بشکن، سند بیاور، سوءبرداشت را اسم بگذار، بعد فکر کن. اگر این زنجیره را رها کنید، از سماور سرخ می‌رسید به «پس جهان نیت است». آن مسیر ممنوع این کتاب است.

در بازار خرافه، همین داستان را وارونه می‌فروشند. می‌گویند چون انرژی بسته است، پس نیت شما هم بسته است و می‌شود جهان را با فکر جابه‌جا کرد. بسته بودن انرژی یک نتیجه آزمایش است. نیت شما در معادله جسم سیاه نمی‌نشیند. سماور با فکر شما سفید نمی‌شود. با دما سفید می‌شود.

اگر این را تا این‌جا گرفته باشید، لازم نیست فرمول را حفظ کنید. لازم است فرق سه چیز را بلد باشید: آنچه چشم می‌بیند، آنچه نظریه پیش‌بینی می‌کند، و آنچه دانشمند دوست دارد حقیقت باشد. این سه تا یکی نیستند. چشم سماور سرخ می‌بیند. نظریه کلاسیک فراینفش بی‌نهایت می‌نویسد. دوست داشتن پلانک هیچ‌کدام را عوض نمی‌کند.

سه جمله برای یک نوجوان کافی است:

جسم داغ باید با فیزیک کلاسیک حساب می‌شد؛ در فراینفش حساب به بی‌نهایت می‌رفت و آزمایش این را نشان نمی‌داد.

پلانک بسته‌بسته‌بودن انرژی را گذاشت تا منحنی با آزمایش یکی شود، نه برای اعلام انقلاب.

علم گاهی از نیت دانشمند جلو می‌زند؛ نیت، منحنی طبیعت را عوض نمی‌کند.

دانه نور هنوز نیامده. آن را فصل بعد می‌آوریم.

سوءتفاهم رایج: پلانک از اول می‌دانست دنیا کوانتومی است. تصحیح: او یک فرض محاسباتی گذاشت تا منحنی آزمایش درست درآید؛ معنایش را فیزیک بعداً جدی گرفت.

مرز علم و قصه علم: بدون بسته‌بسته‌بودن انرژی، تابش جسم داغ با آزمایش نمی‌خواند. قصه: «پس نیت پلانک جهان را ساخت.» نیت، منحنی را عوض نمی‌کند.

برای فکر کردن اگر پلانک آن فرض را نمی‌گذاشت، آزمایش‌ها از بین می‌رفتند یا فقط توضیح‌شان دیرتر

می‌رسید؟

منابع

- Nobel Prize Outreach. «Max Planck – Facts.» جایزه نوبل فیزیک های انرژی؛ کشف کوانتوم ۱۹۱۸. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1918/planck/facts/> ۱۹۰۰ حل مسئله در
 - Nobel Prize Outreach. «Max Planck – Biographical.» مقاله ۱۹۰۰ $E = h\nu$ ؛ انرژی تشدیدگر. اهمیت کشف در ابتدا درک نشد؛ اشاره به کاربرد اینشتین در اثر فوتوالکتریک. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1918/planck/biographical/>
 - Encyclopaedia Britannica. «Max Planck» و «blackbody radiation.» قانون تابش پلانک، <https://www.britannica.com/biography/Max-Planck> و <https://www.britannica.com/science/blackbody-radiation> تقریب جسم سیاه با سوراخ جعبه ۱۹۰۰
 - Peverati, Riccardo. «16.3: The Ultraviolet Catastrophe.» Chemistry LibreTexts. قانون $E = n h \nu$ شدن در طول موج کوتاه؛ فرض نهایت ریلی-جینز و بی [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_\(Peverati\)/16:_The_Motivation_for_Quantum_Mechanics/16.03:_The_Ultraviolet_Catastrophe](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Peverati)/16:_The_Motivation_for_Quantum_Mechanics/16.03:_The_Ultraviolet_Catastrophe)
 - کوانتوم‌پدیا. «فاجعه فرابنفش» و «پلانک و بحران تابش جسم سیاه.» ماده خام روایی؛ تاریخ و نقل قول این دو صفحه در این فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/ultraviolet-catastrophe> و <https://qpedia.ir/max-planck-blackbody>
-

فصل ۳

نوبل برای نور، نه برای نسبیت

اینشتین و دانه‌های نور

پنل روی سقف خانه‌های گرمسیر را ببینید. نور می‌آید، جریان راه می‌افتد. ماشین حساب خورشیدی بدون باتری عدد نشان می‌دهد. این معجزه نیت نیست. الکترون کنده می‌شود چون دانه نور انرژی کافی دارد. اسم اینشتین که می‌آید، بیشتر مردم ساعت و قطار و پارچه فضا را می‌شنوند. جایزه نوبل فیزیک او برای نسبیت نبود. صفحه رسمی نوبل می‌نویسد جایزه ۱۹۲۱ — که آن را ۱۹۲۲ گرفت — برای خدمات به فیزیک نظری است، و به‌ویژه برای کشف قانون اثر فوتوالکتریک. یک کلمه از نسبیت در انگیزه جایزه نیست. قاب همین است. وزن فصل چیز دیگری است.

کارگاه را تصور کنید، نه پوستر. فلزی تمیز. چشمه نوری که رنگش عوض می‌شود. مداری که اگر الکترون کنده شود جریان نشان می‌دهد.

نور را به فلز بتابانید. در شرایط مناسب الکترون از سطح می‌پرد. تا این‌جا منطقی به نظر می‌رسد: نور انرژی می‌آورد، الکترون فرار می‌کند. فیزیک موجی می‌گفت شدت مهم است. شلنگ را که بازتر کنید فشار بیشتر می‌شود؛ نور قوی‌تر باید الکترون را راحت‌تر بکند. آنچه دیده می‌شود این نیست.

زیر یک بسامد مشخص — یک رنگ مشخص — هر قدر شدت را بالا ببرید الکترون در نمی‌آید. نور سرخ خیلی قوی، روی بعضی فلزها، هیچ الکترونی نمی‌کند. نور بنفش کم‌جان فوری می‌کند. بالای آستانه، شدت تعداد الکترون‌ها را زیاد می‌کند نه این‌که لزوماً انرژی هر کدام را. صفحه رسمی نوبل همین را می‌نویسد: برای رخ دادن اثر، نور باید بالای بسامد معینی باشد؛ نظریه آن روز شدت را حیاتی می‌دانست.

صبر کن، چی؟!

رنگ مهم‌تر از پرنور بودن است. هزار ضربه نرم یک ضربه سفت نمی‌شود. انتظار کلاسیک مثل موج دریاست: موج بلندتر، ضربه سنگین‌تر. آزمایش این انتظار را برای کندن الکترون رد کرد. یک تصویر کمکی — نه تشبیه اصلی فصل: هزار توپ پینگ‌پنگ به دیوار بخورد و آجر نیفتد؛ یک تیر کوچک دیوار را سوراخ کند. شدت مهم نیست؛ اندازه هر ضربه مهم است.

اینشتین در پژوهشی از ۱۹۰۵ — باز به گواه همان صفحه نوبل — گفت نور از کوانتوم‌ها ساخته شده: بسته‌هایی با انرژی ثابت متناظر بسامد. یک بسته باید حداقل بسامد را داشته باشد تا یک الکترون را آزاد کند. اسم بعدی این بسته‌ها فوتون شد. این‌جا همان دانه فصل ۱ است، این‌بار روی فلز.

معنی عملی‌اش ساده است. هر الکترون با یک بسته روبه‌رو می‌شود، نه با «مجموع نور اتاق». اگر آن یک بسته از آستانه کمتر باشد، بسته بعدی یک مهمان جداست؛ بدهی بسته اول را نمی‌پردازد. برای همین نور سرخ خیلی قوی — یعنی تعداد زیاد بسته ضعیف — روی بعضی فلزها هیچ الکترونی نمی‌کند. برای همین نور بنفش کم‌جان — یعنی تعداد کم بسته قوی — فوری می‌کند. شدت یعنی شلوغی گیشه. بسامد یعنی قیمت هر بلیت.

این را با جسم داغ فصل ۲ قاطی نکنید. آن‌جا منحنی تابش با بسته خوانده شد. این‌جا کندن الکترون با بسته خوانده می‌شود. دو آزمایش، یک حرف: طبیعت در این مقیاس پیوسته حساب نمی‌کند. داستان پلانک را

دوباره تعریف نمی‌کنیم؛ فقط پل می‌زنیم.

این فرمول فقط برای این‌که بدانید چه شکلی است، و وارد شکل تخصصی‌اش نمی‌شویم:

$$E = h\nu$$

انرژی بسته برابر است با ثابت پلانک ضرب در بسامد. اندازه h مال فصل ۶ است. معنی‌اش این است: انرژی به رنگ گره خورده، نه به «حال انرژی» شما.

تشبیه قفل این فصل کیف پول نیست که جمع شود. تشبیه گیشه است. بلیت گران مترو یا قطار. گیشه اسکناس خرد را یکی‌یکی می‌سند. اگر هر برگ از قیمت بلیت کمتر باشد و گیشه جمع نپذیرد، با تعداد به بلیت نمی‌رسید. فوتون‌های کم‌انرژی روی یک الکترون همین‌طور یکی‌یکی می‌خورند. جمع جیب این‌جا کار نمی‌کند.

این را آرام بخوانید. در فصل ۱ سکه برای واحد بود: نیم‌سکه نمی‌دهید. این‌جا مسئله واحد نیست؛ مسئله آستانه است. واحد می‌گوید مقدار میانی ممنوع است. آستانه می‌گوید بسته کوچک، هر قدر هم زیاد، یک الکترون را آزاد نمی‌کند. دو درس جدا. قاطی‌شان نکنید.

استعاره همین‌جا می‌شکند. در زندگی واقعی گاهی می‌شود خرد را روی هم گذاشت و بلیت خرید. طبیعت در این آزمایش آن معامله را بلد نیست. گیشه نیت مسافر را نمی‌پرسد. شما با «خواستن» بسامد بسته را عوض نمی‌کنید. اگر استعاره‌ای تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. گیشه انسان قرارداد است. آستانه فلز قرارداد شما نیست. آزمایش آن را نشان می‌دهد.

موج را تا آخر با خود نبرید. اگر بگویید «پس نور فقط ذره است»، از آزمایش این فصل یک نتیجه فصل ۵ ساخته‌اید. چهره موجی مال آن‌جاست. این‌جا فقط این را بردارید: در این چیدمان، مدل دانه بهتر با داده می‌خواند.

دو بند کوتاه درباره‌ی اتم — نه بیشتر، نه زندگی‌نامه. اتم هم مقدارهای مجاز انرژی دارد. الکترون مدار دلبخواه نمی‌گیرد؛ مثل قفسه‌ی فروشگاه، بعضی جاها مجاز است و وسط قفسه‌ها جای نشستن نیست. دانه فقط مال نور نیست. نور بسته به اتم بسته می‌خورد. جزئیات مدل بور همین دو بند است و تمام. نام و تاریخ بور در این فصل قفل نیست؛ وارد نمی‌شود.

پنل خورشیدی نواده‌ی مهندسی همین ایده است. از ایده تا سقف خانه یک قرن کارگاه فاصله است. ایده را با «انرژی را جذب کن تا پول بیاید» قاطی نکنید. پنل الکترون می‌کند؛ حساب بانکی را با نیت روشن نمی‌کند. شواهد سه ستون دارند.

ستون یک: آزمایش. آستانه‌ی بسامد دیده می‌شود. شدت زیر آستانه کار نمی‌کند. این تکرارپذیر است. ستون دو: فرض ۱۹۰۵. نور بسته دارد. انرژی بسته به بسامد است. نوبل همین را «قانون اثر فوتوالکتریک» نامید.

ستون سه: جایزه، با تأخیر فهم. نوبل ۱۹۲۱ برای همین قانون آمد. نسبیت روی پوستر ماند. فیزیک اثر فوتوالکتریک از پوستر دستور نمی‌گیرد.

پس اگر کسی گفت «اینستین کوانتوم را رد کرد»، دارد دو چیز را قاطی می‌کند. او بسته‌ی نور را وارد فیزیک کرد. بعد با تفسیر بعضی حرف‌های بعدی جنگید. بنیان‌گذاشتن با موافق همه چیز بودن یکی نیست. جنگ تفسیر مال فصل‌های بعد است. این فصل همان دانه است.

و اگر روی ویتترین نوشتند لامپ کوانتومی یا نور نیت، همان قاطی را یک پله برده‌اند. پیل الکترون می‌کند. نیت شما را نمی‌کند.

اداره ثبت اختراع برن حداکثر همین یک جمله است: مدتی آن‌جا کار کرد. کودکی و جنگ و زبان از دهان درآورده وارد این فصل نمی‌شود.

سه جمله برای نوجوان:

خروج الکترون از فلز به بسامد نور وابسته است، نه فقط به شدت.

نوبل اینشتین برای همین قانون بود، نه برای نسبیّت.

عجیب بودن نور مجوز «پس نیت الکترون می‌کند» نیست.

اگر نوبل را روی پوستر عوض می‌کردند، فلز همان فلز می‌ماند. آزمایش از بین نمی‌رفت. توضیح دیر یا زود می‌رسید؛ دانه منتظر کمیته نمی‌ماند.

این فصل را با عجیب‌بودن تمام نکنید. عجیب‌بودن این‌جاست: شدت باید کار می‌کرد و نکرد. گام بعدی فلسفه نیست. گام بعدی همان زنجیره است: بین، پرس، مفهوم را از تشبیه جدا کن، تشبیه را بشکن، سند بیاور، سوءبرداشت را اسم بگذار، بعد فکر کن. اگر رها کنید، از پیل خورشیدی می‌رسید به «پس نور نیت است». آن مسیر ممنوع این کتاب است.

یک بار دیگر صحنه را بدون اسم دانشمند بگویید تا معلوم شود آزمایش از پوستر جداست. فلز. نور. رنگ. جریان هست یا نیست. اگر رنگ عوض شود و جریان بیاید، شدت کم هم کافی است. اگر رنگ زیر آستانه بماند، شدت زیاد هم کافی نیست. این جمله را می‌شود در کارگاه نشان داد. این جمله را نمی‌شود با سمینار «انرژی نور را جذب کنید» عوض کرد.

چرا این برای کتاب ما ستون است؟ چون سوءاستفاده از نام کوانتوم معمولاً از همین‌جا شروع می‌شود: یک نتیجه عجیب آزمایشگاهی را برمی‌دارند، شدت و بسامد را قاطی می‌کنند، بعد می‌گویند «پس نیت هم یک بسامد است». بسامد در این فصل رنگ نور است. نیت رنگ نور نیست.

اگر فردا ابزار دقیق‌تری آمد و جزئیات آستانه را ظریف‌تر کرد، دانه این فصل «غلط» نمی‌شود؛ محدودتر توصیف می‌شود. عادت فصل ۱ را این‌جا هم تمرین کنید. نظریه را با مقیاس و آزمایش بسنجید، نه با اندازه پوستر. نوبل مُهر جامعه است، نه موتور طبیعت. طبیعت قبل از پاکت هم الکترون را می‌کند. کمیته می‌تواند پوستر را عوض کند. بسامد آستانه را نمی‌تواند. این همان جدا کردن پدیده از توافق آدم‌هاست که سؤال آخر فصل می‌پرسد — و جواب را در متن نمی‌نویسیم تا خودتان فکر کنید.

قلاب آرام: دانه نور هنوز تمام داستان نور نیست. دو شکاف مال فصل بعد است. دوگانگی را این‌جا باز نمی‌کنیم.

سوءتفاهم رایج: اینشتین کوانتوم را رد کرد. تصحیح: او بسته نور را وارد فیزیک کرد و با تفسیر بعضی بخش‌های بعدی جنگید. این دو یکی نیستند.

مرز علم و قصه علم: خروج الکترون از فلز به بسامد نور وابسته است، نه فقط به شدت. قصه: «پس نور نیت است.»

برای فکر کردن اگر نوبل اینشتین را برای نسبیّت می‌دادند، آیا فیزیک اثر فوتوالکتریک عوض می‌شد یا فقط پوسترها؟

منابع

- Nobel Prize Outreach. «Albert Einstein – Facts.» انگیزه: ۱۹۲۲؛ دریافت ۱۹۲۱ نوبل فیزیک. ۱۹۰۵ قانون اثر فوتوالکتریک؛ بسامد آستانه در برابر شدت؛ توضیح از <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/einstein/facts/>
 - Encyclopaedia Britannica. «Albert Einstein.» و/یا «photoelectric effect» <https://www.britannica.com/science/photoelectric-effect>
 - Einstein, A. (1905). «Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt.» Annalen der Physik. عنوان مقاله در فهرست است؛ از متن آلمانی در این فصل نقل نشد
 - کوانتوم‌پدیا. «اثر فوتوالکتریک» و «اینشتین و اثر فوتوالکتریک.» ماده خام روایی؛ تاریخ و گیومه سایت در این فصل نقل نشد. <https://qpedia.ir/photoelectric-effect/> و <https://qpedia.ir/einstein-photoelectric-effect>
-

فصل ۴

یک الکترون، دو شکاف، یک راز

آزمایشی که شهود را از پا می‌اندازد

تصور کنید در اتاقی تاریک و جدا ایستاده‌اید. روبه‌رویتان دیواری ضخیم با دو شکاف باریک، موازی و دقیق. پشت دیوار پرده‌ای حساس به ضربه — یا آشکارساز دیجیتال — جای برخورد را ثبت می‌کند. گلوله‌های کوچک شلیک کنید. هر گلوله جسمی جامد و موضعی است. از یکی از دو شکاف می‌گذرد و روی پرده اثر مشخص می‌گذارد. گلوله هم‌زمان از هر دو شکاف نمی‌رود. بعد از تعداد زیاد، فقط دو نوار متمرکز می‌بینید؛ دقیقاً روبه‌روی همان دو شکاف. این رفتار کلاسیک ذره است. همان شهودی که با فیزیک نیوتن بزرگ شده‌اید. اگر آزمایشگاه را به کارگاه کفاشی ببرید و گلوله را با میخ عوض کنید، همان دو نوار می‌ماند. میخ هم یک مسیر دارد.

حالا سناریو را عوض کنید. به جای گلوله، منبع موج آب به سمت شکاف‌ها بفرستید. موج که به مانع برسد، هر شکاف چشمه تازه‌ای می‌شود. دو موج در فضای پشت دیوار به هم می‌رسند. جایی که قله با قله هم‌پوشانی کند تقویت می‌شوند؛ جایی که قله با دره برخورد کند خنثی. نتیجه روی پرده الگوی متناوب نوارهای روشن و تاریک است: الگوی تداخل. این هم رفتار کلاسیک موج است.

اکنون نوبت الکترون است. الکترون ذره‌ای بنیادی با جرم و بار مشخص و اندازه‌گیری شده است. شهود روزمره فریاد می‌زند باید مثل گلوله دو نوار بسازد. وقتی آزمایش را با دقت انجام دهید نتیجه فرق می‌کند. به جای دو نوار ساده، الگوی تداخل با چند نوار متناوب ظاهر می‌شود؛ شبیه آب، نه گلوله.

این‌جا ممکن است بگویید: اشکالی ندارد؛ شاید الکترون‌ها در عبور به هم می‌خورند و از برهم‌کنش‌شان این الگو ساخته می‌شود. فرض منطقی است. پس آزمایش را تنگ‌تر کنید. منبع را طوری تنظیم کنید که در هر لحظه فقط **یک** الکترون به سمت شکاف‌ها برود. فاصله زمانی بین ارسال‌ها آن‌قدر زیاد که هیچ برهم‌کنش فیزیکی میان الکترون فعلی و قبلی یا بعدی نباشد. هر الکترون مثل گلوله‌ای جدا به پرده می‌خورد و یک نقطه می‌سازد. نقطه‌ها را یکی‌یکی می‌بینید. اول کاملاً پراکنده‌اند و نظمی دیده نمی‌شود.

صبر کن، چی؟!

با ادامه کار و ثبت هزاران الکترون تک‌تک، همان نقاط پراکنده کم‌کم الگوی منظم می‌سازند. در نهایت همان الگوی تداخل موج‌گونه روی پرده می‌آید.

داده غیرقابل‌چانه است: دو نوار انتظار می‌رفت؛ نوار تداخلی دیده شد؛ حتی تک‌ذره همان الگو را ساخت. الکترون وقتی کاملاً تنهاست با چه چیزی تداخل می‌کند؟ هیچ همزادی برای برخورد نیست. بهترین توصیف فیزیک امروز این است: یک چیز با خودش تداخل کرده. نه دو شیخ، نه دو الکترون جدا. توصیف یک الکترون واحد، تا پیش از برخورد با پرده و ثبت نهایی، طوری است که الگوی هر دو مسیر در آن هست. تا اندازه‌گیری رخ ندهد، «این شکاف یا آن شکاف» برای سیستم کافی نیست. سیستم وضعیتی دارد که الگوی هر دو مسیر را در خود دارد و همین توصیف، احتمال حضور روی نقاط مختلف پرده را می‌دهد. اگر فقط «نمی‌دانستیم کدام است» بود، تداخل این‌طور ساخته نمی‌شد. ندانستن شما با اثر گذاشتن هر دو مسیر روی پرده یکی نیست. اولی مال جیب گمشده است. دومی مال این آزمایش.

برای دیدن تضاد، به دنیای روزمره پناه ببرید. پل خواجوی اصفهان را در نظر بگیرید. دهانه‌های متعدد دارد و آب از زیرشان می‌گذرد. شما روی پل یک موجود واحد و موضعی هستید. از یک دهانه مشخص رد می‌شوید. مثل آب پخش نمی‌شوید که هم‌زمان از همه دهانه‌ها بروید و آن‌طرف با خودتان تداخل کنید. تجربه جسم بزرگ با «یک شیء، یک مسیر» می‌خواند.

استعاره همین‌جا باید بشکند. پل برای عبور آدم و جسم کلاسیک ساخته شده. الکترون پل نیست و انسان نیست. توپ بیلارد میکروسکوپی گم‌شده هم نیست. استعاره فقط تضاد شهود با داده را نشان می‌دهد، نه مکانیسم واقعی الکترون را. اگر پل تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. تعمیم ویژگی جسم بزرگ به ذره بنیادی خطای روش است؛ همان خطا به سوءبرداشت و تفسیر نادرست می‌رسد.

شواهد در حد نظریه یا فلسفه نمانده. طرح کلاسیک دو شکاف و تداخل در منابع مرجع — از جمله بریتانیکا — ثبت است. برای دیدن انباشت تدریجی الگو با الکترون تک، آزمایش تونامورا و همکاران در ۱۹۸۹ در American Journal of Physics هست. با میکروسکوپ الکترونی و تکنیک دقیق، الکترون‌ها یکی‌یکی رفتند و شکل‌گیری الگو نقطه به نقطه ثبت شد. داده شفاف بود: تداخل حتی در رژیم تک‌ذره شکل گرفت. تصویرهای آزمایشگاه همان نقاط پراکنده را نشان می‌دهند که کم‌کم نوار می‌شوند. درس‌گفتارهای فاینمن، جلد سوم، مسیر مفهومی خواندن است نه سند گیومه. آنچه واقعیت را ثابت می‌کند نقل شهرت نیست؛ همان داده‌های تکرارپذیر آزمایشگاه است. اگر فردا آزمایش را در آزمایشگاه دیگری تکرار کنید و آشکارساز خاموش باشد، باز هم باید نوار تداخل ببینید. اگر آشکارساز مسیر را نشانه‌گذاری کند، باید دو نوار ببینید. این پیش‌بینی است، نه افسانه.

حالا یک عنصر تعیین‌کننده اضافه کنید: آشکارساز کنار شکاف‌ها تا بگوید الکترون از کدام شکاف رفته. وقتی این دستگاه روشن می‌شود و برای ردیابی مسیر با الکترون برهم‌کنش فیزیکی می‌کند، الگوی تداخل می‌رود. روی پرده فقط دو نوار ساده می‌ماند؛ مثل گلوله. دستگاه خاموش شود، الگو برمی‌گردد. این‌جا مرز را تیز بکشید. سوءبرداشت جهانی — در فارسی و غیر فارسی — می‌خواهد این پدیده را جادویی بخواند.

آشکارساز چشم شما نیست. دستگاه است از اتم و الکترون. با الکترون برهم‌کنش می‌کند — فوتونی می‌تاباند یا میدانی می‌گذارد. همین برهم‌کنش اجتناب‌ناپذیر حالت را عوض می‌کند و الگوی تداخل را برمی‌دارد. ذهن، آگاهی، نیت جایی در این مدار ندارند. ضبط خودکار در اتاق خالی همان نتیجه را می‌دهد. اگر داده ثبت شود و هرگز خوانده نشود، باز هم تداخل از بین رفته. حسگر بی‌آگاهی هم همان کار را می‌کند. ناظر انسانی لازم نیست. نیت لازم نیست. حتی حضور در اتاق لازم نیست. آنچه لازم است برهم‌کنش فیزیکی است که مسیر را نشانه‌گذاری کند.

این تمایز را نگه دارید. این فصل فقط پرده، نقطه، نوار، و آشکارساز را دارد. زبان این صفحه محتاط است: الگو، توصیف، احتمال. «هست هم‌زمان در هر دو جا» را به زبان قصه نمی‌گوییم. نگاه کاره نیست.

سوءتفاهم رایج: تا نگاه نکنی، ذره از هر دو شکاف می‌رود چون تو نگاه نکردی. تصحیح: تا برهم‌کنش اندازه‌گیری رخ ندهد، توصیف سیستم الگوی هر دو مسیر را دارد. نگاه ذهنی کاره‌ای نیست.

عجب بودن مجوز این نیست که «آگاهی واقعیت را می‌سازد» یا «با نگاه آینده را می‌سازید». فیزیک کوانتوم علم است، با شهود روزمره در تضاد است، و هنوز تمام حقیقت بنیادینش را نمی‌دانیم. آن ندانستن مجوز پر کردن شکاف دانش با داستان روان‌شناختی یا ماورایی نیست.

مرز علم و قصه را به وضوح بکشید.

علم: الگوی تداخل الکترون — حتی در ارسال تک‌ذره‌ای — با آزمایش دیده شده و داده ثبت شده است.
قصه: «پس با نگاه، آینده را می‌سازید.»

این تفکیک پایه تفکر انتقادی است. وقتی ادعایی از پیچیدگی کوانتوم برای باور شبه‌علمی خرج شد، پرسید: این ادعا بر پایه برهم‌کنش فیزیکی اندازه‌گیری است یا بازی با کلمات و استعاره ذهن؟ داده می‌گوید تغییر الگو نتیجه اختلال فیزیکی دستگاه است، نه قدرت ذهن ناظر.

خواننده لازم نیست فرمول حفظ کند. لازم است سه چیز را جدا کند: آنچه پرده نشان می‌دهد، آنچه شهود گلوله می‌گفت، و آنچه فروشنده از کلمه نگاه می‌خواهد. این سه تا یکی نیستند. چشم نقطه و نوار می‌بیند. شهود دو نوار می‌خواست. فروشنده می‌گوید نگاه جهان را ساخت. فروشنده در مدار آشکارساز نیست. سه جمله برای نوجوان کافی است.

الکترون حتی یکی‌یکی الگوی تداخل می‌سازد.

آشکارساز دستگاه است؛ ذهن در مدار نیست.

عجیب بودن مجوز «با نگاه آینده را بساز» نیست.

اگر این زنجیره را رها کنید، از دو شکاف می‌رسید به «پس با نگاه جهان را می‌سازید». آن مسیر ممنوع است.

این رفتار دو چهره — نقطه روی پرده، نوار تداخل — ما را به نام‌گذاری فصل بعد می‌برد. دوگانگی را این‌جا باز نمی‌کنیم. برای حالا همین بس که در بنیادی‌ترین سطح، قانون‌ها عجیب‌اند اما دقیق، قابل‌آزمایش و تکرارپذیر.

تست یک‌خطی: ادعا را به پرده وصل کنید. اگر بدون آشکارساز فیزیکی و بدون داده، فقط «نگاه» در جمله بود، قصه است.

هویت کتاب همین است. علم را کوتاه و تیز می‌نویسیم. قصه را جدا می‌کنیم. خواننده نوجوان باید بتواند فردا در کلاس بگوید: «نقطه دیدم، نوار دیدم، نگاه کاره نبود.» اگر نتوانست، فصل شکست خورده. اگر توانست و باز هم فروشنده را پس زد، فصل کارش را کرده. معلم لازم نیست فرمول بنویسد. کافی است پرسد: گلوله چه کرد، آب چه کرد، الکترون تک چه کرد، آشکارساز چه کرد. چهار جواب، چهار تصویر. یک قصه هم در کار نیست. پرده حرف آخر را می‌زند، نه شعار فروشنده و نه استعاره پل خواجه. همین چهار تصویر کافی است.

برای فکر کردن اگر به جای الکترون یک دانه برنج بفرستید، کدام بخش این داستان می‌ماند؟
منابع

- Tonomura, A. et al. (1989). Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern. American Journal of Physics 57, 117-120.
- Encyclopaedia Britannica. «interference» / double-slit.
<https://www.britannica.com/science/interference-physics>
- کوانتوم‌پدیا. «آزمایش دو شکاف». ماده خام؛ نقل فاینمن این صفحه قفل نشد.
[/https://qpedia.ir/double-slit-experiment](https://qpedia.ir/double-slit-experiment)

- Feynman, R. P. The Feynman Lectures on Physics, Vol. III. مسیر خواندن؛ بدون گیومه.
-

فصل ۵

نه موج کامل، نه گلوله کامل

دوگانگی‌ای که Dual بودن نیست

ساعت نقش جهان را در نظر بگیرید. اگر با چکش بزیندش، سنگ است. اگر با آن قرار بگذارید، زمان است. سؤال «بالاخره سنگ است یا زمان؟» از قبل خراب چیده شده. ساعت یک چیز است؛ دو کار از آن می‌کشید.

کلمه دوگانگی موج و ذره بدجنس‌تر از این ساعت است. آدم فکر می‌کند یک موجود دو لباس دارد: دوشنبه‌ها موج، سه‌شنبه‌ها گلوله. یا بدتر: هر وقت دلش خواست یکی را می‌پوشد. تبلیغ‌ها همین را می‌فروشند: فرکانس‌تان را عوض کنید تا لباس جهان عوض شود.

چیز کوانتومی نه موج کلاسیک است نه ذره کلاسیک. موج روی آب پخش می‌شود و تکه‌تکه به بندر نمی‌رسد. گلوله به یک نقطه می‌خورد و نوار تداخلی نمی‌سازد. فوتون و الکترون هر دو کار را در چیدمان‌های مختلف نشان می‌دهند. اسم درست‌تر: یک موجود، دو چهره آزمایش. چهره را آزمایش معلوم می‌کند، نه روحیه ذره.

صبر کن، چی؟!

یعنی طبیعت دمدمی‌مزاج است؟ نه. یعنی زبان ما برای توپ و دریا ساخته شده و این‌جا کم می‌آورد. قرض گرفتن عیب نیست. فراموش کردن قرض عیب است.

آزمایش این فصل پراش الکترون است، نه دوباره دو شکاف. فصل ۴ نشان داد الکترون روی پرده نقطه می‌گذارد و با تعداد زیاد نوار تداخلی می‌سازد. این‌جا سؤال عوض می‌شود: پس ماده هم موج است؟

صفحه رسمی نوبل دوبروی می‌نویسد در آغاز قرن بیستم این یافته بود که نور را می‌شود هم موج دانست هم ذره. در ۱۹۲۴ لویی دوبروی پیشنهاد کرد ذراتی مثل الکترون را هم می‌شود نه فقط ذره، که موج وصف کرد. نوبل فیزیک ۱۹۲۹ را برای کشف ماهیت موجی الکترون گرفت.

پیشنهاد روی کاغذ نمی‌ماند. صفحه رسمی نوبل دیویسون می‌نویسد در ۱۹۲۷ کلینتون دیویسون و جی. پی. تامسون جداگانه نشان دادند الکترون را می‌شود موج وصف کرد. باریکه الکترون از بلور نیکل گذشت و الگوی پراش ظاهر شد. پراش یعنی موج از یک شبکه منظم رد می‌شود و روی پرده نوار یا حلقه می‌سازد — امضای موج، نه امضای گلوله. اگر الکترون فقط تپله بود، از بلور باید مثل ساچمه پخش می‌شد نه مثل نور از توری. نوبل ۱۹۳۷ برای همین کشف آزمایشی آمد.

کارگاه این‌جا بلور است نه دو شکاف. فصل ۴ را تکرار نمی‌کنیم. فقط این را بردارید: یک بار تداخل روی پرده، یک بار پراش از بلور — هر دو می‌گویند ماده در این مقیاس موج هم دارد.

پس دو چهره روی میز است، با دو آزمایش جدا.

چهره ذره‌ای نور: فوتوالکتریک فصل ۳. دانه به فلز می‌خورد، الکترون می‌پرد، بسامد مهم است نه فقط شدت.

چهره موجی نور: تداخل. نوار روشن و تاریک. فصل ۴ طرحش را با الکترون دیدید؛ با نور هم دیده می‌شود. چهره موجی ماده: پراش الکترون از بلور، ۱۹۲۷.

چهره ذره‌ای ماده: همان الکترون که بار و جرم دارد و روی پرده یک نقطه می‌گذارد.

چهار مشاهده، یک درس: «یا این یا آن» سؤال غلط است.

فوتون را گلوله ریز حساب نکنید. تا جایی که فیزیک امروز می‌گوید فوتون ذره بنیادی میدان الکترومغناطیسی است؛ بار ندارد؛ جرم سکون ندارد؛ انرژی‌اش به بسامد گره خورده. این را با «پس بی‌اثر است» عوضی نگیرید. انرژی و تکانه دارد. پند را روشن می‌کند. پوست را در فرابنفش می‌سوزاند. بی‌جرم بودن سکون یعنی گلوله نیوتنی نیست، نه این‌که هیچ کاره است.

جزئیات عددی h مال فصل ۶ است. این فرمول فقط برای شکل است، و وارد شکل تخصصی‌اش نمی‌شویم:

$$E = h\nu$$

تشبیه قفل این فصل لباس دوشنبه‌سه‌شنبه نیست. تشبیه ساعت نقش جهان است — یا اگر روشن‌تر است: استوانه. از بالا سایه دایره است. از پهلو مستطیل. کسی که فقط سایه دیده پیرسد دایره است یا مستطیل، سؤال را خراب چیده. استوانه نام سومی دارد که سایه‌ها ندارند.

استعاره همین‌جا می‌شکند. استوانه را در دست می‌گیرید و هر دو سایه را می‌فهمید چون جسم سوم را بلدید. الکترون را در دست نمی‌گیرید. نام سومی در زبان بازار نیست. اگر استوانه تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. این استعاره فقط نشان می‌دهد سؤال «یا موج یا ذره» از جنس سؤال «یا دایره یا مستطیل» است. دلیل طبیعت را نمی‌دهد.

یک جای دیگر هم می‌شکند: شما می‌توانید استوانه را بچرخانید. الکترون با نیت شما لباس عوض نمی‌کند. چیدمان آزمایش عوض می‌شود، چهره عوض می‌شود. فرکانس وجود شما در مدار بلور نیکل نیست. چرا خود شما روی خیابان الگوی تداخل نمی‌سازید؟ چون طول موج وابسته به تکانه است؛ هرچه سنگین‌تر و معمولی‌تر، موج کوچک‌تر. برای الکترون در مقیاس اتم این موج دیده می‌شود. برای آدم پیاده آن قدر کوچک است که در زندگی دیده نمی‌شود. عددش را این‌جا نمی‌نویسیم؛ اندازه کافی است. این تبعید توطئه نیست. مقیاس است. همان درس فصل ۱: کلاسیک برای پل هنوز کار می‌کند چون دانه و موج شما در آن مقیاس پنهان‌اند.

این را با «پس انسان موج نیست» تمام نکنید. انسان هم اگر از محیط جدا شود و آزمایشی به آن دقت برسد، فیزیک فعلی مرزی از جنس «آدم مستثنی است» نمی‌گذارد. محدودیت امروز فنی است. این جمله را عرفانی نکنید. معنی‌اش این نیست که با مراقبه طول موج‌تان دیده می‌شود. معنی‌اش این است که مقیاس و جداسازی سخت است، نه این‌که روح استثناست.

شواهد سه ستون، نه یک استعاره قشنگ.

ستون یک: نور در تداخل موج می‌ماند و در فوتوالکتریک دانه. دو چیدمان، دو چهره. داستان کامل هر کدام در فصل ۳ و ۴ است. این فصل آن‌ها را نمی‌دزد؛ فقط کنار هم می‌گذارد تا سؤال «یا این یا آن» بشکند.

ستون دو: پیشنهاد ۱۹۲۴ دوبروی — ماده هم موج. نوبل ۱۹۲۹ متن انگیزه را «کشف ماهیت موجی الکترون» گذاشته. روی کاغذ ماندن پیشنهاد، علم نیست. جایزه وقتی معنا دارد که آزمایش آمده باشد.

ستون سه: آزمایش ۱۹۲۷ پراش الکترون. نوبل ۱۹۳۷. بلور نیکل، الگوی پراش. کاغذ با آزمایش خواند. دو آزمایشگاه جدا — دیویسون و تامسون — یک حرف. تکرار مستقل از پوستر قوی‌تر است.

این سه ستون با هم می‌گویند دوگانگی تناقض طبیعت نیست. ناکافی بودن دو واژه است. تناقض وقتی است که یک چیدمان هم الگوی موج بدهد هم ندهد. این‌جا دو چیدمان است. دو سؤال است. دو جواب. قاطی‌شان نکنید.

پس اگر کسی گفت نور گاهی تصمیم می‌گیرد موج باشد و گاهی ذره، دارد نیت را به فوتون قرض داده. تصمیم در کار نیست. آزمایش در کار است.

و اگر تبلیغ گفت فرکانس وجودتان را بالا ببرید تا با موج جهان تداخل سازنده کنید، استعاره را به جای بلور نیکل فروخته. بسامد در این کتاب رنگ نور و اندازه بسته است، نه حال شما.

در زبان فارسی این قاطی آسان است چون «موج» و «فرکانس» از فیزیک به روان‌شناسی زرد قرض داده شده‌اند. قرض را پس بگیرید. موج آب را در استخر بگذارید. بسامد را روی رنگ نور بگذارید. حال را روی حال.

سه جمله برای نوجوان:

نور و الکترون نه موج کامل‌اند نه گلوله کامل.

چهره را چیدمان آزمایش معلوم می‌کند، نه تصمیم ذره.

عوض کردن «فرکانس شخصی» فیزیک این فصل نیست.

اگر این زنجیره را رها کنید، از سایه استوانه می‌رسید به «پس جهان دو لباس دارد و شما با فکر لباسی را انتخاب می‌کنید». آن مسیر ممنوع است.

خواننده لازم نیست واژه انگلیسی Duality را حفظ کند. لازم است سه چیز را جدا کند: آنچه در بلور دیده می‌شود، آنچه زبان توپ می‌گوید، و آنچه فروشنده از کلمه موج می‌خواهد. این سه تا یکی نیستند. چشم الگوی پراش می‌بیند. زبان توپ می‌گوید ساچمه. فروشنده می‌گوید فرکانس وجود. فروشنده در آزمایشگاه نیست.

سؤال «بالاخره چیست؟» را می‌شود صادقانه این‌طور جواب داد: چیزی که زبان توپ و دریا برایش کم می‌آورد. ریاضیات بلد است چه پیش‌بینی کند. واژه بازار هنوز ناقص است. ناقص بودن واژه مجوز خرافه نیست. مجوز دقیق حرف زدن است. «نمی‌دانیم نام سوم چیست» با «پس هر نامی مجاز است» یکی نیست. اولی علم است. دومی قصه.

اگر فردا چهره سومی در آزمایش تازه دیده شد، این فصل «غلط» نمی‌شود؛ کامل‌تر می‌شود. عادت را نگه دارید: چیدمان تازه، چهره تازه، واژه را بعد از داده عوض کنید نه قبل از آن. واژه را برای قشنگ شدن جلو نیندازید. داده اول است. اسم بعد. اگر اسم زودتر از داده آمد، احتمال قصه بودن بالاست — حتی اگر اسم علمی به نظر برسد. همین قاعده کافی است.

قلاب آرام: اندازه این دانه را خط‌کش h می‌گوید. فصل بعد همان خط‌کش است. دو شکاف را دوباره باز نمی‌کنیم.

سوءتفاهم رایج: نور گاهی تصمیم می‌گیرد موج باشد و گاهی ذره. تصحیح: نور یک رفتار کوانتومی دارد؛ آزمایش‌های مختلف جنبه‌های مختلفش را نشان می‌دهند. تصمیم‌گیری در کار نیست.

مرز علم و قصه علم: بسته به چیدمان آزمایش، رفتار موجی یا ذره‌ای دیده می‌شود. قصه: «شما هم می‌توانید فرکانس‌تان را عوض کنید.»

برای فکر کردن یک استعاره خودتان بسازید که دو چهره داشته باشد و بگویید استعاره کجا می‌شکند.

منابع

- ماهیت موجی الکترون؛ پیشنهاد ۱۹۲۹ نوبل «Louis de Broglie – Facts». Nobel Prize Outreach.

۱۹۲۴. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1929/broglie/facts/>
- Nobel Prize Outreach. «Clinton Davisson – Facts.» ۱۹۳۷ نوبل؛ پراش الکترون از بلور؛ ۱۹۲۷؛ بلور نیکل. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1937/davisson/facts/>
 - Encyclopaedia Britannica. «electron diffraction.» و/یا «wave-particle duality»
 - کوانتوم‌پدیا. «دوگانگی موج و ذره» و «فوتون دقیقاً چیست.» مادهٔ خام؛ تاریخ و گیومهٔ سایت در این فصل قفل نشد مگر با نوبل یکی باشد. <https://qpedia.ir/wave-particle-duality> و <https://qpedia.ir/photon>
-

فصل ۶

کوچک‌ترین خط‌کش جهان

ثابت پلانک چه کار می‌کند و چه کار نمی‌کند

گوید. نه‌گوید این عدد چه کاره است. این فصل همان کاره را می‌نویسند و کسی نمی‌شیرت می‌را روی تی h طلسم است، نه فرکانس شخصی، نه چسب جهان خط‌کش خیاط بازار را در نظر بگیرید. کوچک‌ترین درجه روی چوب، واحد کار اوست. نیم‌درجه را نمی‌برد؛ یا به درجه می‌رسد یا نمی‌رسد. ثابت پلانک هم اندازه دانه است. می‌گوید بسته انرژی، با چه مقیاسی به بسامد گره می‌خورد.

صبر کن، چی؟!

یک عدد خیلی کوچک، دلیل بزرگ «عادی بودن» دنیای شماست. قطار و کتری و پل با فیزیک کلاسیک راه می‌روند چون این خط‌کش ریز است. عجیب بودن کوانتوم را h به مقیاس اتم تبعید کرده. این تبعید توطئه نیست. اندازه است.

کند. در دستگاه یکاهای‌های انرژی که ماده رد و بدل می‌هاست: بسته‌اندازه همان کوانتوم h نویسد می NIST شده، مقدارش دیگر تقریبی نیست؛ دقیق تعریف شده است بازنگری ۶۶۲۶۰۷۰۱۵ × ۱۰ به توان منفی ۳۴ ژول‌ثانیه.

این عدد را حس نمی‌کنید. لازم هم نیست حسش کنید. حس نکردن یعنی در زندگی روزمره دانه پنهان است. همان درس فصل ۱: از دور ساحل صاف است.

ژول‌ثانیه واحد غریبی است. برای این فصل همین بس: انرژی ضرب در زمان، یا همان ضرب تبدیل بسامد به انرژی. شکل واحد را حفظ نکنید. کار واحد را بفهمید. کارش این است که بگوید هر رنگ، چه بسته انرژی‌ای دارد.

اگر بخواهید حس کوچکی را بدون عدد جعلی بگیرید: در مقیاس دست و کتری، این خط‌کش از هر خطای معمولی کوچک‌تر است. برای همین فیزیک نیوتن در آشپزخانه خجالت نمی‌کشد. خجالت وقتی است که به فلز و نور و الکترون نزدیک شوید.

آزمایش این فصل یک نمایش تازه نیست. همان دو خطی است که فصل ۲ و ۳ باز کردند، این‌بار با اسم خط‌کش.

جسم داغ: انرژی با بسامد گره می‌خورد تا منحنی با داده بخواند. ضرب همان h است. داستان بن‌بست مال فصل ۲ ماند.

فوتوالکتریک: انرژی هر دانه به رنگ است نه به شدت. ضرب همان h است. داستان نوبل مال فصل ۳ ماند. این‌جا فقط این را بردارید: یک عدد، دو آزمایش، یک کار. خط‌کش دانه.

این فرمول فقط برای این‌که بدانید چه شکلی است، و وارد شکل تخصصی‌اش نمی‌شویم:

$$E = h\nu$$

آید. حساب عددی لامپ و فوتون ضرب این دو می‌بسامد است. انرژی بسته از حاصل ν . کش است خط h

کنیم. شکل کافی است سبز را اینجا باز نمی

اگر h صفر بود، دنیا کلاسیک می ماند؛ بدون تراز انرژی به شکل امروزی، بدون همین شیمی که بدن روی آن سوار است. اگر h بزرگ بود، دنیای ماکروسکوپی هم دانه به چشم می آمد. هیچ کدام دنیای ما نیست. دنیای ما h خیلی کوچک است. برای همین توپ فوتبال روی چمن برهم نهی نمی شود. برهم نهی مال فصل ۷ است؛ این جا فقط بگوئید اندازه جلو آن را در مقیاس شما گرفته.

تشبیه قفل: خط کش خیاط. نه ترازوی مسگر (فصل ۲)، نه گیشه (فصل ۳)، نه ساعت نقش جهان (فصل ۵). خیاط اگر درجه را درشت کند، لباس گشاد می شود. اگر درجه را خرد کند، کار دقیق می شود. h درجه طبیعت است برای انرژی و بسامد.

در بازار تهران متر پارچه را روی میز می کشند. مشتری به کوچک ترین خط نگاه می کند چون همان خط پول را عوض می کند. h همان خط است، اما برای بسته های نور و تراز اتم. شما روی میز نمی بینیدش. آزمایشگاه می بیند. و پترین عطر ادعای دیدن می کند بدون آزمایشگاه.

استعاره همین جا می شکند. درجه خیاط را آدم می گذارد. قرارداد بازار است. h را شما روی چوب نمی کشید. در آزمایشگاه اندازه اش را گرفتند؛ بعد در تعریف یکاها قفلش کردند. اگر خط کش خیاط تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. خیاط می تواند تقلب کند و درجه را جابه جا بکشد. طبیعت این معامله را بلد نیست. مراقبه درجه را عوض نمی کند.

یک تصویر کمکی، نه تشبیه اصلی: پیکسل عکس. زوم که کنید مربع رنگی می بینید. جهان دانه دارد، اما پیکسل دوربین را مهندس گذاشته. دانه h را مهندس نگذاشته. اگر عکس را با کوانتوم یکی گرفتید، استعاره را نشکسته اید.

شواهد سه ستون.

ستون یک: رابطه. انرژی بسته $h =$ ضرب در بسامد. نوبل پلانک و نوبل اینشتین هر دو روی همین خط کش سوارند. این فصل آن جایزه ها را تکرار نمی کند؛ فقط می گوید ضریب مشترک کیست.

ستون دو: مقدار. NIST مقدار دقیق h را در SI ثبت کرده است. عدد بالا از همان جاست نه از حافظه.

ستون سه: کیلوگرم. NIST می نویسد h به تعریف کیلوگرم کمک می کند. یکا دیگر به یک وزنه فلزی در گاوصندوق وابسته نیست؛ به ثابت طبیعت گره خورده. اگر h «فقط یک حقه روی کاغذ» بود، واحد جرم جهان را روی آن سوار نمی کردند. این قوی ترین سند روزمره است که خط کش واقعی است: ترازوی فروشگاه، آخر سر، به همین عدد بند است.

معنی عملی برای شما: وقتی در مغازه سبزی را وزن می کنند، آن کیلو دیگر «قطعه فلز پاریس» نیست. تعریفش به h و سرعت نور و ساعت اتمی بند است. این جمله را عرفانی نکنید. معنی اش این نیست که سبزی کوانتومی است. معنی اش این است که یکای جرم را از روی ثابت طبیعت ساخته اند تا همه آزمایشگاه ها یک زبان داشته باشند. سبزی همان سبزی است. خط کش عوض شده.

پس اگر کسی گفت ثابت پلانک یعنی همه چیز به هم وصل است، دارد یک مقدار را به عرفان قرض داده. وصل بودن بازار از یک عدد در نمی آید. عدد می گوید مقیاس بسته چیست.

و اگر روی شیشه عطر نوشتند h ، آن شیشه هنوز عطر است. در آزمایشگاه مقدار را اندازه می گیرند. در و پترین، واژه را می چسبانند.

شود. نمی‌شد، تعریف کیلوگرم هر صبح عوض می‌کنید. اگر می‌را با مراقبه بالا و پایین نمی h خوانده لازم نیست رقم را از بر کند. لازم است سه چیز را جدا کند: آنچه خط‌کش می‌کند، آنچه نظریه در مقیاس شما پنهان می‌کند، و آنچه فروشنده از روی تی‌شرت می‌خواهد. این سه تا یکی نیستند. چشم کتری جوش می‌بیند. نظریه می‌گوید بسته خیلی ریز است پس جوش کلاسیک به نظر می‌رسد. فروشنده می‌گوید عدد مقدس است. فروشنده در تعریف SI نیست. را با «فرکانس وجود» قاطی نکنید. بسامد در این کتاب رنگ نور است. حال شما بسامد نور نیست. اگر h شد نه حال شد، فیزیک اتم عوض می‌عوض می h شود. اگر عوض نمی h ، حال عوض شود. تست یک‌خطی را دوباره: ادعا را به NIST یا به $E = h\nu$ وصل کنید. «انرژی مثبت» به h وصل نیست. «قانون جذب» به h وصل نیست. تی‌شرت وصل نیست. سه جمله برای نوجوان:

زنداندازه دانه است؛ انرژی بسته را به بسامد گره می h خیلی کوچک است؛ برای همین دنیای پل و قطار کلاسیک به نظر می‌رسد. طلسم نیست. مراقبه عوضش نمی‌کند. کیلوگرم از رویش ساخته می‌شود. اگر h دو برابر می‌شد جهان «معنوی‌تر» نمی‌شد. دانه‌ها درشت‌تر دیده می‌شدند. شیمی و نور و اندازه اتم عوض می‌شد. این را در سؤال آخر از خودتان پرسید — جواب را در متن نمی‌نویسیم. این فصل را با عجیب‌بودن عدد تمام نکنید. عجیب‌بودن این است که این‌قدر کوچک است و با این حال کیلوگرم را تعریف می‌کند. گام بعدی فلسفه نیست. گام بعدی: خط‌کش را از ویتترین جدا کنید. گرانش کوانتومی و طول پلانک وارد این جلد نمی‌شوند. ترکیب h با گرانش مرز نظریه‌های امروز است؛ این کتاب آن مرز را باز نمی‌کند. «نمی‌دانیم آن‌جا چه خبر است» را با «پس هر قصه مجاز است» عوضی نگیرید. اگر این زنجیره را رها کنید، از خط‌کش خیاط می‌رسید به «پس عدد مقدس است و با ذکر عوض می‌شود». آن مسیر ممنوع است.

این فصل آخر بخش یک است. دانه، بن‌بست جسم داغ، دانه نور، دو چهره، حالا خط‌کش. از این‌جا به بعد اگر کسی گفت کوانتوم یعنی هر چیزی ممکن است، برگردید به h : ممکن‌ها را محدود می‌کند، باز نمی‌کند. مقدار میانی در خیلی جاها ممنوع است. ممنوع بودن، ضد شعار «همه‌چیز ممکن است» است.

بخش دو سخت‌تر می‌شود. خط‌کش را با خود ببرید. بدون خط‌کش، عجیب بودن به خرافه می‌لغزد. با خط‌کش، عجیب بودن یعنی مقیاس — نه مجوز قصه. همین را تا آخر کتاب نگه دارید. تست یک‌خطی: ادعا را به NIST یا به منحنی آزمایش وصل کنید. اگر وصل نشد، h را از روی جعبه بردارید. قلاب آرام: اگر دانه این‌قدر ریز است، چرا گاهی دو چیز با هم ممکن به نظر می‌رسند؟ برهم‌نهی مال فصل بعد است. h را این‌جا تمام کنید.

سوءتفاهم رایج: ثابت پلانک یعنی «همه‌چیز به هم وصل است». تصحیح: یک مقدار است که مقیاس بسته‌های انرژی را می‌دهد. وصل عرفانی از آن در نمی‌آید.

مرز علم و قصه علم: h در SI مقدار دقیق دارد و در معادله‌های کوانتوم می‌نشیند؛ کیلوگرم از روی آن ساخته می‌شود. قصه: « h را با مراقبه عوض کنید.»

برای فکر کردن اگر h دو برابر می‌شد، کدام وسیله خانه‌تان زودتر خراب می‌شد: لامپ، یخچال، یا خود شما؟
منابع

- NIST. «Meet the Constants.» مقدار دقیق h کیلوگرم
<https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants>
 - BIPM. The International System of Units (SI), 9th edition. $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s. <https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure>
 - Nobel Prize Outreach. «Max Planck – Facts.» ۱۹۰۰ کوانتوم انرژی؛
<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1918/planck/facts/>
 - کوانتوم‌پدیا. «ثابت پلانک؛ کوچک‌ترین واحد جهان.» ماده خام؛ نقل «عمل ناامیدانه» و اعداد حسی این
صفحه در فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/planck-constant>
-

بخش دو – چیزهایی که نباید ممکن باشند

فصل ۷

هم این، هم آن

برهم‌نهی؛ قبل از اینکه سکه روی میز بنشیند

سکه را بیندازید. تا روی میز ننشسته، شما نمی‌دانید شیر است یا خط. سکه اما در هوا هم شیر است یا خط — فقط شما خبر ندارید. اگر دورین تند می‌گذشتید، یک چهره می‌دیدید نه دو تا. بلانکلیفی مال جیب شماست، نه مال سکه. کلید خانه را گم کنید همین است: کلید جایی هست؛ نقشه در جیب شما نیست. هواشناسی فردا هم همین است: هوا یک وضع دارد؛ پیش‌بینی شما ناقص است.

برهم‌نهی کوانتومی از جنس این ندانستن نیست. اگر دورین تند روی الکترون بگذارید، دورین دیگر تماشاجی نیست؛ دستگاه است و با سیستم حرف می‌زند. تماشای بی‌اثر مال سکه است. اینجا تماشای بی‌اثر ندارید.

صبر کن، چی؟!

بهترین توصیفی که فیزیک برای یک الکترون، پیش از اندازه‌گیری، دارد این است که سیستم در ترکیبی از امکان‌های مجاز است. نه «یکی از این دو، و ما بی‌خبریم». ترکیبی که اگر آن را مثل سکه در هوا بفهمید، آزمایش فصل ۴ را از دست می‌دهید.

فصل ۴ را دیدید: تک‌الکترون الگوی تداخل ساخت. اگر فقط نمی‌دانستیم کدام شکاف، آن الگو این‌طور ساخته نمی‌شد. همان یک بند کافی است. پرده را این‌جا دوباره کار نمی‌کنیم. شاهد همان جاست: چهل شما نوار روشن و تاریک نمی‌سازد. ترکیب فیزیکی می‌سازد.

یک صفحه کوتاه دیگر، بدون عدد. الکترون یک ویژگی دو جوابی دارد که به آن اسپین می‌گویند — بالا یا پایین، نسبت به جهتی که دستگاه می‌پرسد. تا اندازه‌گیری، توصیف می‌تواند ترکیب هر دو باشد. دستگاه که پرسد، یکی از دو جواب **کامل** می‌آید. نیمه‌بالا نمی‌آید. میانگین خاکستری نمی‌آید. تراز انرژی اتم هم همین‌طور است: دو تراز مجاز، یک نتیجه کامل وقتی نور پرسد. «هم این هم آن» یعنی تا پیش از پرسش، هر دو سهم در پیش‌بینی آزمایش حاضرند. دو شیخ در دو صندلی ننشسته‌اند. اگر بعد از پرسش هنوز بگویید «پس هر دو با هم ماند»، آزمایش را نخوانده‌اید. پرسش، سهم را به یک نتیجه کامل می‌رساند. خاکستری مال پوستر است.

این شکل فقط برای این‌که بدانید چیست، و وارد تخصصش نمی‌شویم:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

.سهم دو حالت مجازند. زندگی شما نیستند. موفقیت نیستند. نیت نیستند α و β

پس سه تا را جدا کنید.

ندانستن کلاسیک: سکه یک چهره دارد؛ شما بی‌خبرید.

میانگین: نه بالا نه پایین، یک چیز وسط. فیزیک این را به شما نمی‌دهد.

برهم‌نهی: توصیف سیستم ترکیب حالت‌های مجاز است؛ اندازه‌گیری یکی از نتیجه‌های کامل را می‌دهد. نیت طبیعت در کار نیست. طبیعت شخص نیست که تصمیم بگیرد. ما توصیفی داریم که با آزمایش می‌خواند.

«هم این هم آن» را هم دقیق بخوانید. یعنی دو شیخ جدا در دو نقطه فضا ننشسته‌اند. یعنی الکترون دو آدم نشده. یعنی شما در تهران و اصفهان با هم راه نمی‌روید. یعنی تا پرسش، سهم هر حالت مجاز در پیش‌بینی حاضر است. حاضر بودن سهم با «دو نسخه از شما» یکی نیست. اولی آزمایش است. دومی پوستر است.

برای دیدن تضاد، به صف نانوایی سنگگ پناه ببرید. نوبت با شماره است. شما یا نوبت‌تان رسیده یا نرسیده. بدن‌تان هم‌زمان پشت و پتیر و پای تنور نیست. اگر از دو جا با خودتان تداخل کنید، نانوایی به هم می‌ریزد. تجربهٔ جسم بزرگ با «یک آدم، یک جا» می‌خواند. نانوا هم همین را می‌بیند: یک نفر، یک نان، یک لحظه. استعاره همین‌جا باید بشکند. نانوایی برای آدم ساخته شده. الکترون نانوا نیست و نوبت ندارد. شمارهٔ نوبت قرارداد صف است. ترکیب کوانتومی قرارداد صف نیست. اگر نانوایی تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. تعمیم بدن به الکترون همان خطای روش است که به خرافه می‌رسد.

یک جملهٔ کمکی، نه تشبیه اصلی: آکورد سه نت را با هم می‌نوازد و یک صدا می‌سازد که هیچ نت به‌تنهایی آن نیست. اندازه‌گیری آکورد را به یک نت تقلیل نمی‌دهد که بقیه دروغ بوده باشند؛ یک نتیجهٔ مشخص می‌دهد و الگوی قبلی عوض می‌شود. استعاره همین‌جا تمام می‌شود. نت را در سالن می‌شنوید. الکترون را در سالن نمی‌چینید. گوش شما آکورد را هم‌زمان می‌شنود و هنوز کلاسیک است. اگر آکورد تا آخر کامل بود، باز هم به کوانتوم نیاز نبود. صدا را با زندگی موازی عوضی نگیرید.

شواهد این فصل قصه نیست.

ستون یک: همان تداخل تک‌ذرهٔ فصل ۴. تونامورا و همکاران در ۱۹۸۹، *American Journal of Physics*، انباشت نقطه به نقطه را ثبت کردند. اینجا طرح را تکرار نمی‌کنیم. فقط این را بردارید: اگر سیستم از قبل «یکی از دو مسیر» بود و ما بی‌خبر، الگوی تداخل این‌طور ساخته نمی‌شد. چهل در جیب، نوار روی پرده نمی‌گذارد. ترکیب در توصیف، می‌گذارد. فرق فصل همین است.

ستون دو: اصل ترکیب. مکانیک کوانتوم خطی است؛ اگر دو حالت مجاز باشند، ترکیب‌شان هم در توصیف مجاز است. بریتانیکا این را در مکانیک موجی شرودینگر می‌گذارد: تابع موج می‌تواند ترکیب باشد، و اندازه‌گیری یکی از نتیجه‌های کامل را می‌دهد. درس‌گفتارهای فاینمن، جلد سوم، مسیر خواندن است نه سند گیومه. آنچه واقعیت را ثابت می‌کند شهرت نام نیست؛ همان پیش‌بینی‌ای است که با پرده می‌خواند.

ستون سه: اشیای بزرگ معمولاً برهم‌نهی پایدار نشان نمی‌دهند. محیط خبر می‌گیرد. دلیل کامل مال فصل ۱۲ است. عدد زمان را اینجا نمی‌نویسیم. اگر کسی گفت «پس من هم می‌توانم هم‌زمان در تهران و اصفهان باشم»، از او الگوی تداخل بدنش را روی پرده بخواهید. تا پرده نیاید، ادعا فیزیک نیست. مقیاس است، نه استثنای روح. h را فصل ۶ گذاشت: خط‌کش ریز است؛ برای همین صف نانوایی کلاسیک به چشم می‌آید. پس سوءبرداشت را تیز بزنید. جهانی است، نه فقط فارسی.

سوءتفاهم رایج: برهم‌نهی یعنی چند احتمال در ذهن ما. تصحیح: برهم‌نهی یک حالت فیزیکی قابل‌آزمایش است، نه بلاتکلیفی روان‌شناختی.

عجب بودن مجوز این نیست که «با تجسم همهٔ نسخه‌های زندگی را هم‌زمان زندگی کنید». فیزیک کوانتوم علم است، با شهود روزمره در تضاد است، و هنوز تمام حقیقت بنیادینش را نمی‌دانیم. آن ندانستن مجوز پر کردن ترکیب با قانون جذب نیست.

مرز علم و قصه را به وضوح بکشید.

علم: برهم‌نهی در فوتون، الکترون، و سیستم‌های کوچک همدوس با آزمایش دیده شده. قصه: «پس با تجسم، همهٔ نسخه‌های زندگی‌تان را هم‌زمان زندگی کنید.»

این تفکیک پایهٔ تفکر انتقادی است. وقتی ادعایی از برهم‌نهی برای باور شبه‌علمی خرج شد، برسید: این ادعا

به پرده وصل است یا به خیال؟ داده می‌گوید ترکیب در آزمایش اثر می‌گذارد. فروشنده می‌گوید شما همه زندگی‌ها را با هم دارید. فروشنده در مدار اسپین نیست.

خواننده لازم نیست فرمول حفظ کند. لازم است سه چیز را جدا کند: آنچه آزمایش نشان می‌دهد، آنچه سکه در هوا می‌گوید، و آنچه فروشنده از کلمه «هم این هم آن» می‌خواهد. این سه تا یکی نیستند. آزمایش نتیجه کامل می‌دهد. سکه یک چهره دارد. فروشنده نسخه موازی زندگی می‌فروشد. واژه «هم این هم آن» را از فروشنده پس بگیرید. در این کتاب یعنی سهم دو حالت مجاز در یک توصیف، تا لحظه پرسش. یعنی دو زندگی شما روی دو صندلی نیست. اگر جمله بدون دستگاه و بدون پرده بود، واژه را پس بگیرید. پس گرفتن واژه کار این فصل است. گذاشتن واژه روی تی‌شرت کار فروشنده است. این دو را یکی نکنید. پرده را باور کنید، تی‌شرت را نه. تی‌شرت آزمایش نیست. آزمایش تکرار می‌شود. تی‌شرت فقط چاپ می‌شود. چاپ را با داده عوضی نگیرید. داده روی پرده است، نه روی سینه. همین دو جا کافی است. سه جمله برای نوجوان کافی است.

برهم‌نهی چهل شما نیست.

اندازه‌گیری یکی از دو جواب کامل را می‌دهد، نه حالت وسط.

عجیب بودن مجوز تجسم همه زندگی‌ها نیست.

معلم لازم نیست فرمول بنویسد. کافی است بپرسد: سکه چه بود، صف چه بود، پرده فصل ۴ چه گفت، دستگاه اسپین چه داد. چهار جواب، چهار تصویر. نسخه موازی زندگی در هیچ‌کدام نیست. اگر پنجمی «تجسم» بود، برگردید به سکه. سکه یک چهره داشت. شما بی‌خبر بودید. این دو را قاطی نکنید. اگر این زنجیره را رها کنید، از سکه در هوا می‌رسید به «پس همه نسخه‌های من هم‌زمان‌اند». آن مسیر ممنوع است.

کیوبیت را این فصل باز نمی‌کند. اگر جایی شنیدید کامپیوتر کوانتومی همه جواب‌ها را هم‌زمان امتحان می‌کند، همان قصه است با لباس آزمایشگاه. هنر آنجا تداخل هوشمند است نه موازی‌کاری جادویی. داستان مال فصل ۱۵ است.

درهم‌تنیدگی هم اینجا نیست. دو سیستم گره‌خورده مال فصل ۱۰ است. این فصل یک سیستم است، پیش از پرسش.

تست یک‌خطی: ادعا را به آزمایش وصل کنید. اگر بدون پرده و بدون دستگاه، فقط «احتمال در ذهن» یا «تجسم» در جمله بود، قصه است. پرده حرف آخر را می‌زند، نه شعار نسخه موازی.

فصل بعد یک آزمایش فکری را از حیوان آزمایشگاهی جدا می‌کند. برهم‌نهی را اینجا تمام کنید. آژیر را آنجا بگذارید — نه به عنوان تأیید.

برای فکر کردن تمثیل سکه را نگه دارید یا دور بریزید؟ کجایش مفید است و کجا خیانت می‌کند؟

منابع

- Tonomura, A. et al. (1989). Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern. American Journal of Physics 57, 117-120. ذره؛ بازگویی‌سند تداخل تک. طرح در این فصل نشد.

- Encyclopaedia Britannica. «quantum mechanics» / Schrödinger's wave mechanics.

گیری یک نتیجه کامل ترکیب تابع موج؛ اندازه

<https://www.britannica.com/science/quantum-mechanics-physics/Schrodingers-wave-mechanics>

- Feynman, R. P. The Feynman Lectures on Physics, Vol. III. مسیر خواندن؛ بدون گیومه
 - کوانتوم پدیا. «برهم نهی کوانتومی» و «برهم نهی چیست». ماده خام؛ گریه و عدد واهمدوسی و کیوبیت
این صفحات در فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/quantum-superposition/> [/https://qpedia.ir/superposition-explained](https://qpedia.ir/superposition-explained)
-

فصل ۸

گره‌ای که در جعبه نبود

آزمایش فکری شرودینگر، نه یک حیوان آزمایشگاهی

هیچ آزمایشگاهی گره‌ای را با شیشه سم در جعبه نگذاشته تا فیزیک را ثابت کند. اگر داستان را طوری شنیدید که انگار یک حیوان واقعی نیمه زنده و نیمه مرده در قفس بوده، راوی یا شوخی کرده یا فیزیک را با قصه عوضی گرفته. اینترنت پر از تصویر گربه با دو چهره است. تصویر کار تبلیغ است. سند کار فیزیک است. این فصل سند را از تصویر جدا می‌کند.

شرودینگر یک آزمایش **فکری** ساخت. جعبه، گربه، منبع پرتوزا، شمارنده، سم. نه برای باغ وحش. برای اعتراض.

بریتانیکا می‌نویسد این آزمایش فکری را در ۱۹۳۵ طراحی کرد، به عنوان ایراد به تفسیر رایج آن روز — همان که به تفسیر کپنهاگ معروف شد. مقاله را «وضعیت کنونی مکانیک کوانتومی» نامید. ترجمه انگلیسی‌اش در همان صفحه آمده: «The Present Situation in Quantum Mechanics».

طرح ساده است. در محفظه‌ای فولادی، گره‌ای با دستگاهی است که نباید گربه بتواند دستکاری‌اش کند. در شمارنده گایگر مقدار خیلی کمی ماده پرتوزا هست؛ در حدی که در یک ساعت شاید یک اتم واپاشی کند، شاید هم نکند. اگر واپاشی رخ دهد، شمارنده چکش را رها می‌کند، شیشه اسید سیانیدریک می‌شکند، سم می‌ریزد. اگر واپاشی رخ ندهد، گربه زنده می‌ماند.

تا این جا قصه کارآگاهی است. پیچ کوانتومی این جاست: توصیف اتم، تا اندازه‌گیری، الگوی «هم واپاشیده هم نواپاشیده» را دارد. اگر این توصیف را خام به کل جعبه وصل کنید، تابع موج کل سیستم گربه زنده و گربه مرده را — به قول خود مقاله — قاطی یا پخش می‌کند.

صبر کن، چی؟!

پس گربه تا باز شدن در، هم زنده است هم مرده؟

شرودینگر نمی‌خواست این را ثابت کند. می‌خواست بگوید این نتیجه‌گیری مسخره است. گربه آذیر بود، نه آزمودنی. اگر حرف تفسیر را تا ته به جسم بزرگ بکشید، به چیزی می‌رسید که عقل سلیم پس می‌زند. پس در کشیدن کوانتوم از اتم به گربه یک جای کار می‌لنگد. آذیر را با تأیید عوضی نگیرید. کسی که بگوید «پس فیزیک ثابت کرد گربه دو زیست است»، همان کسی است که آذیر آتش را دلیل جشن می‌گیرد.

این فصل زندگینامه نیست. نوبل ۱۹۳۳ را برای صورت‌های تازه نظریه اتم گرفت؛ معادله موج ۱۹۲۶ در صفحه رسمی نوبل نشسته. گربه جایزه نبود. گربه اعتراض بود. معادله را قهرمان نکنید. اعتراض را هم عرفان نکنید.

تصور کنید در باجه پست نقش جهان پاکتی به شما بدهند که پشتش نوشته: «هم قبض جریمه است هم هیچی.» تا باز نکنید، برای شما نامعلوم است. کاغذ در دنیای روزمره یا قبض است یا نیست. بلا تکلیفی مال شماست، نه مال پاکت.

استعاره همین جا باید بشکند. پاکت از قبل یکی است. کارمند پست نیت شما را نمی‌پرسد. باز کردن پاکت کاغذ را از قبض به هیچی بدل نمی‌کند؛ فقط خبر را به شما می‌رساند. گربه آزمایش فکری برای نشان دادن

فرق ساخته شد: در مقیاس اتم، «نامعلوم بودن» فقط ندانستن شما نیست؛ بهترین توصیف خود سیستم است. گربه روی مرز این دو دنیا ایستاده — نه چون گربه‌ها دو زیست‌اند، چون اگر توصیف اتم را بی‌ترمز به گربه بدهید، عقل سلیم فریاد می‌زند. اگر پاکت تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. تعمیم پاکت به اتم همان خطای روش است که به خرافه می‌رسد. تعمیم آگاهی به شمارنده هم همان خطا است، فقط ویتربنش شیک‌تر است.

پس سه چیز را قاطی نکنید.

یکی: آزمایش فکری. روی کاغذ است. حیوان آزاری علم نیست.

دو: برهم‌نهی در سیستم کوچک همدوس. فصل ۷ اسمش را گذاشت. الکترون و فوتون در آزمایش، ترکیبی نشان می‌دهند که با «فقط نمی‌دانستیم» یکی نیست. آن را این‌جا از نو درس نمی‌دهیم.

سه: گربه واقعی در آشپزخانه. گربه از تعداد زیادی ذره ساخته شده و مدام با هوا و گرما و دیوار حرف می‌زند. این حرف زدن را فصل ۱۲ واهمدوسی می‌نامد. عدد زمان را این‌جا نمی‌نویسیم. همین بس که حالت زنده-مرده برای گربه یک هشدار نظری است، نه یک مشاهده در باغ‌وحش. شواهد این فصل قصه اینترنت نیست.

ستون یک: خود متن ۱۹۳۵، از مسیر بریتانیکا. شرودینگر صریحاً می‌گوید می‌شود موردهای کاملاً مضحک راه انداخت، و بعد گربه را می‌چیند. اعتراض است، تأیید دو زیستی گربه نیست.

ستون دو: برهم‌نهی برای ذره و یون و فوتون در آزمایش دیده شده. بریتانیکا می‌نویسد دانشمندان توانسته‌اند ذرات را در حالت‌های برهم‌نهاد بگذارند؛ حتی از «حالت گربه شرودینگر» برای ذرات حرف می‌زنند. دقت کنید: ذرات. گربه نه. اگر پوستر گفت گربه‌ای در آزمایشگاه دو زیست ماند، پوستر دروغ گفته. ستون سه: باز کردن در با چشم، کار فیزیک را نمی‌کند. دستگاه سم، شمارنده، واپاشی — این‌ها برهم‌کنش فیزیکی‌اند. ذهن شما در مدار جعبه نیست. اگر باشد، باید بگویید تکنیسین شب که جعبه را نگاه نکرد، جهان را معلّق نگه داشته. این فیزیک نیست؛ نمایشنامه است.

این شکل فقط برای اینکه بدانید چیست، و وارد تخصصش نمی‌شویم:

$$|\text{مرده}\rangle + |\text{زنده}\rangle = |\psi\rangle$$

جمع دامنه‌های احتمال است، نه یک گربه واقعی دو زیست. شرودینگر از کشیدن این تصویر به گربه بیزار بود. طنز تاریخ این است که همان تصویر، ویتربن کوانتوم شد.

پس سوءبرداشت جهانی را تیز بزنید — در فارسی و غیر فارسی یکی است.

سوءتفاهم رایج: تا نگاه نکنی گربه هم زنده است هم مرده؛ پس آگاهی واقعیت را می‌سازد. تصحیح:

اندازه‌گیری برهم‌کنش فیزیکی است. دستگاه بی‌ذهن همان کاری را می‌کند که می‌گویند «نگاه» می‌کند.

عجب بودن مجوز این نیست که «آگاهی گربه را زنده یا مرده می‌کند». فیزیک کوانتوم علم است، با شهود روزمره در تضاد است، و هنوز تمام حقیقت بنیادینش را نمی‌دانیم. آن ندانستن مجوز پر کردن جعبه با روح‌شناسی نیست.

مرز علم و قصه را به وضوح بکشید.

علم: برهم‌نهی برای سیستم همدوس کوچک با آزمایش تأیید شده. قصه: آگاهی شما گربه را زنده یا مرده می‌کند.

این تفکیک پایه تفکر انتقادی است. وقتی ادعایی از گربه برای باور شبه علمی خرج شد، بپرسید: این ادعا بر پایه برهم کنش فیزیکی است یا بازی با کلمه نگاه؟ داده می گوید گربه آژیر بود. فروشنده می گوید شما خدا هستید. فروشنده در محفظه فولادی نیست.

خواننده لازم نیست فرمول حفظ کند. لازم است سه چیز را جدا کند: آنچه شرودینگر روی کاغذ چید، آنچه آزمایشگاه با ذره نشان می دهد، و آنچه فروشنده از آگاهی می خواهد. این سه تا یکی نیستند. کاغذ اعتراض است. آزمایشگاه ذره است. فروشنده چشم شما را مدار می کند.

سه جمله برای نوجوان کافی است.

گربه آزمایش فکری است، نه حیوان آزمایشگاهی.

شرودینگر اعتراض کرد، تأیید نکرد.

عجیب بودن مجوز «آگاهی واقعیت را می سازد» نیست.

این سه جمله را در کلاس هم می شود گفت. لازم نیست نام اسید را حفظ کنند. لازم نیست سال را از بر کنند — سال فقط چون در بریتانیکا قفل شد آمد. اگر سال از یاد رفت و اعتراض ماند، فصل کارش را کرده. اگر سال ماند و اعتراض رفت، فقط پوستر مانده.

اگر این زنجیره را رها کنید، از جعبه کاغذی می رسید به «پس با نگاه جهان را می سازید». آن مسیر ممنوع است.

تفسیرهای رقیب — کپنهاگ، دنیاهای بسیار، و بقیه — عدد آزمایش را عوض نمی کنند. جدال شان مال فصل ۱۸ است. این فصل فقط می گوید آژیر را با باغ وحش عوضی نگیرید.

هویت کتاب همین است. علم را کوتاه و تیز می نویسیم. قصه را جدا می کنیم. خواننده نوجوان باید بتواند فردا در کلاس بگوید: «گربه در جعبه نبود. اعتراض بود. نگاه کاره نبود.» اگر نتوانست، فصل شکست خورده. اگر نتوانست و باز هم فروشنده را پس زد، فصل کارش را کرده.

تست یک خطی: ادعا را به دستگاه وصل کنید. اگر بدون شمارنده و بدون سم و بدون واپاشی، فقط «نگاه» در جمله بود، قصه است. پرده و شمارنده حرف آخر را می زنند، نه شعار آگاهی.

معلم لازم نیست فرمول بنویسد. کافی است بپرسد: آزمایش فکری بود یا باغ وحش؟ اعتراض بود یا تأیید؟ دستگاه کار کرد یا چشم؟ سه جواب، سه تصویر. یک قصه هم در کار نیست. اگر فردا آزمایش تازه ای ذره ای را در ترکیبی شبیه «گربه» گذاشت، باز هم گربه نیست؛ ذره است. اسم ویتترین را با آزمودنی عوضی نگیرید. کتاب فروشی ممکن است روی جلد گربه بگذارد. جلد فروش است. متن باید بگوید گربه نبود. اگر جلد و متن یکی شدند، این کتاب با کتاب قانون جذب قاطی می شود. در ویتترین عرفانی گم نشوید. گربه روی جلد دلیل فیزیک نیست. دلیل فیزیک مقاله است، شمارنده است، ذره است. اگر این سه نبود و فقط چشم بود، قصه است. همین چهار کلمه را شب امتحان هم می شود تکرار کرد: مقاله، شمارنده، ذره، نه چشم. پنجمی لازم نیست. اگر پنجمی «آگاهی» بود، برگردید به اول فصل. گربه در جعبه نبود. آژیر بود. حیوان نبود. نگاه کاره نبود. همین چهار تکه برای نوجوان و برای معلم کاملاً کافی است.

برای فکر کردن اگر به جای گربه یک تک الکترون در جعبه بگذارید، کدام بخش استدلال می ماند؟

منابع

- Encyclopaedia Britannica. «Schrödinger's cat.» ۱۹۳۵ آزمایش فکری

«The Present Situation in Quantum Mechanics» کینهاگ؛ مقاله

<https://www.britannica.com/science/Schrodingers-cat>

- ۱۹۲۶؛ معادله موج ۱۹۳۳ نوبل «Erwin Schrödinger – Facts.» Nobel Prize Outreach.

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1933/schrodinger/facts/>

- کوانتوم پدیا. «گریه شرودینگر.» ماده خام؛ نقل نامه و عدد واهمدوسی این صفحه قفل نشد.

[/https://qpedia.ir/schrodinger-cat](https://qpedia.ir/schrodinger-cat)

فصل ۹

ندانستن شما نیست؛ حد طبیعت است

اصل عدم قطعیت و بهانه‌هایی که به آن می‌چسبانند

کلید را گم کنید. کلید جایی هست. نقشه در جیب شما نیست. این ندانستن است. دوربین بگذارید، کلید پیدا می‌شود. طبیعت عوض نشده؛ خبر شما کامل شده. هواشناسی فردا هم از همین جنس است: هوا یک وضع دارد؛ پیش‌بینی شما ناقص است. ناقص بودن پیش‌بینی، هرج‌ومرج جهان نیست.

«عدم قطعیت» در فارسی بد ترجمه شده. مردم می‌شنوند «هیچی معلوم نیست» یا «پس هر چه بگویی جایز است». اصل عدم قطعیت هاینبرگ این‌ها نیست. ترجمه، بار روان‌شناسی آورده. فیزیک بار جفت آورده. این دو را یکی نکنید.

حرف دقیق‌تر این است: بعضی جفت‌ویژگی‌ها را نمی‌شود هم‌زمان، با هر دقت دلخواه، دانست — نه چون ابزار ما ضعیف است، چون خود این جفت این‌طور ساخته شده. مکان و تکانه یکی از آن جفت‌هاست. تکانه یعنی جرم در سرعت. هرچه یکی را تنگ‌تر بگیرید، دیگری پهن‌تر می‌شود.

صبر کن، چی؟!

یعنی الکترون «جایی» به شکل توپ روی میز ندارد که ما فقط بلد نیستیم ببینیم؟ یعنی اگر میکروسکوپ بی‌نقص بسازید باز هم این دو را با هم تا هر دقتی نمی‌دهند؟ بله. حد اندازه‌گیری، بهانه بی‌نظمی اخلاقی نیست. کسی که می‌گوید «کوانتوم ثابت کرد حقیقت وجود ندارد، پس حرف من هم به اندازه حرف فیزیکدان معتبر است»، دارد از یک نام علمی برای فرار از دلیل استفاده می‌کند. عدم قطعیت یک رابطه کمی بین دو اندازه‌گیری است، نه مجوز هر ادعایی. ادعا را به جفت وصل کنید. اگر وصل نشد، نام هاینبرگ را از جمله بردارید. نام، بار علمی نمی‌خرد. جفت می‌خرد.

آزمایش این فصل نمایش تازه روی پرده نیست. یک جفت است و یک حد.

جای الکترون را تنگ بگیرید. تکانه پهن می‌شود. تکانه را تنگ بگیرید. جا پهن می‌شود. این را با «چراغ‌قوه توپ را هل می‌دهد» شروع می‌کنند. شروع بد نیست. محور نیست. در اتاق، با چراغ بهتر هر دو را برای توپ می‌شود گرفت چون هل نور روی توپ ناچیز است. برای الکترون، حد سر جایش می‌ماند حتی اگر ابزار را خیال بی‌نقص کنید. بریتانیکا می‌نویسد این از نقص وسیله نیست؛ مفهوم جای دقیق و سرعت دقیق با هم، در این مقیاس، معنی کلاسیک ندارد. فقط جفت. یک ذره. دو پهنا.

این را با «نمی‌دانم» عوضی نگیرید. ندانستن با دوربین تمام می‌شود. حد با دوربین تمام نمی‌شود. دوربین خودش پرسش است و پرسش پهنا را جابه‌جا می‌کند. تماشای بی‌اثر مال کلید است. اینجا تماشای بی‌اثر ندارید.

صفحه رسمی نوبل هاینبرگ می‌نویسد او در ۱۹۲۷ رابطه عدم قطعیت را پیشنهاد کرد؛ حدی برای این‌که مکان و سرعت یک ذره را هم‌زمان تا چه دقتی می‌شود دانست. نوبل فیزیک ۱۹۳۲ را برای صورت مکانیک کوانتومی گرفت. زندگینامه محور نیست. رابطه محور است.

این شکل فقط برای این‌که بدانید چیست، و وارد تخصصش نمی‌شویم:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h / (4\pi)$$

کنیم. بریتانیکا است. حساب عددی نمی‌کش فصل همان خط h . پهنای تکانه Δp . پهنای مکان است Δx خیلی h . رودتر نمی‌پایین h ضرب دو پهنای از مرتبه نویسد. معنی عملی: حاصل می‌ 4π روی h همین حد را با شود. دیده نشدن در آشپزخانه یعنی حد در مقیاس شما پنهان کوچک است؛ برای همین در آشپزخانه دیده نمی‌گفت. پنهان بودن حد از همان درس است. مقیاس 1 که حد دروغ است. پنهان بودن دانه را فصل است، نه این را عوضی نگیرید.

برای دیدن تضاد، به جاده چالوس پناه ببرید. پیچ تند، مه کم، سرعت گیر. اگر بخواهید جای ماشین را تا میلی‌متر بگویید و سرعتش را تا میلی‌متر بر ثانیه، با GPS و سرعت سنج تقریباً می‌شود. ماشین یک جای کلاسیک دارد و یک سرعت کلاسیک. جاده عوض نشده. راننده اگر جای را دقیق بگوید، سرعت را از دست نمی‌دهد. در الکترون این معامله برقرار نیست.

استعاره همین جا باید بشکند. ماشین برای آدم ساخته شده. الکترون ماشین نیست. GPS هل کوانتومی به ماشین نمی‌زند که حد هایزنبرگ را روی کیلومترشمار بنشانند. اگر چالوس تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. تعمیم فرمان ماشین به الکترون همان خطای روش است که به خرافه می‌رسد. مقیاس عوض شده، نه این که جاده هرج و مرج شده باشد. مه جاده را با برف پاک‌کن کم می‌کنید. حد الکترون را با برف پاک‌کن کم نمی‌کنید. مه نقص دید است. حد، ویژگی جفت است. اگر مه را با حد یکی گرفتید، استعاره را نشکسته‌اید. مه می‌رود. حد نمی‌رود. راننده مه را فحش می‌دهد. الکترون مه ندارد که فحش بدهد. الکترون جفت دارد. شواهد سه ستون.

ستون یک: خود رابطه. نوبل ۱۹۲۷ را روی حد مکان و سرعت می‌گذارد. بریتانیکا ۱۹۲۷ را ثبت می‌کند و می‌گوید جای دقیق و سرعت دقیق با هم، حتی روی کاغذ، در این نظریه با هم نمی‌آیند.

ستون دو: شکل حد. حاصل ضرب دو پهنای از مرتبه h است. h را دوباره تعریف نمی‌کنیم. مقدار دقیق را فصل ۶ گذاشت. اینجا فقط این را بردارید: حد خیلی کوچک است؛ برای توپ و ماشین ناپیداست؛ برای الکترون کاره است. اگر کسی عدد h را روی عطر نوشت و گفت عدم قطعیت، عطر هنوز عطر است. حد در آزمایشگاه است نه در ویترو.

ستون سه: پیش‌بینی‌های دیگر کوانتوم دقیق‌اند. طیف اتم، رفتار لیزر، ساعت اتمی. «حد روی یک جفت» با «هیچی معلوم نیست» یکی نیست. اگر علم حرفی نداشت، لامپ و تراشه با حدس کار نمی‌کردند. دقت دیوانه‌وار روی یک کمیت، با حد روی جفت، با هم زندگی می‌کنند. این دو را قاطی نکنید. کسی که از حد جفت رسید به «پس هیچ چیز را نمی‌شود دانست»، ستون سه را نخوانده. پس سوءبرداشت را تیز بنزید. جهانی است.

سوءتفاهم رایج: عدم قطعیت یعنی جهان هرج و مرج است و علم دیگر حرفی ندارد. تصحیح: یک حد کمی روی جفت ویژگی‌های خاص است. بقیه پیش‌بینی‌های کوانتوم گاهی از فیزیک کلاسیک هم دقیق‌ترند.

عجب بودن مجوز این نیست که «پس هیچ حقیقتی نیست». فیزیک کوانتوم علم است، با شهود روزمره در تضاد است، و هنوز تمام حقیقت بنیادینش را نمی‌دانیم. آن ندانستن مجوز فرار از دلیل نیست. مرز علم و قصه را به وضوح بکشید.

علم: حاصل ضرب عدم قطعیت‌های مکان و تکانه از مرتبه ثابت پلانک پایین‌تر نمی‌رود. قصه: «پس هیچ حقیقتی نیست».

این تفکیک پایه تفکر انتقادی است. وقتی ادعایی از عدم قطعیت برای باور شبه علمی خرج شد، بپرسید: این ادعا به یک جفت اندازه گیری وصل است یا به فرار از دلیل؟ داده می گوید حد روی جفت است. فروشنده می گوید حقیقت مرده. فروشنده در مدار Δx نیست.

خواننده لازم نیست فرمول حفظ کند. لازم است سه چیز را جدا کند: آنچه حد می گوید، آنچه کلید گمشده می گوید، و آنچه فروشنده از واژه عدم قطعیت می خواهد. این سه تا یکی نیستند. حد می گوید دو پهنا با هم ارزان نمی شوند. کلید جایی هست. فروشنده می گوید هیچ چیز معلوم نیست. فروشنده کلید را گم نکرده؛ واژه را درزیده.

واژه را پس بگیرد. در این کتاب عدم قطعیت یعنی حد روی جفت. یعنی هرج و مرج جهان نیست. یعنی «حرف من هم علم است» از آن در نمی آید. اگر جمله بدون مکان و بدون تکانه بود، واژه را از روی ویتترین بردارید.

معلم لازم نیست فرمول بنویسد. کافی است بپرسد: کلید چه بود، ماشین چالوس چه بود، جفت چه کرد، ابزار بی نقص چه نتوانست. چهار جواب، چهار تصویر. «هیچ حقیقتی نیست» در هیچ کدام نیست. اگر پنجمی هرج و مرج بود، برگردید به کلید. کلید جایی بود. شما بی خبر بودید. این دو را قاطی نکنید. الکترون کلید نیست. ماشین چالوس نیست. حد را با گم کردن عوضی نگیرید. گم کردن تمام می شود. حد تمام نمی شود. همین فرق، کل فصل است. اگر فرق را نگه دارید، از چالوس به خرافه نمی لغزید. اگر فرق را رها کنید، از کلید گمشده به «هیچ حقیقتی نیست» می رسید. نگه دارید.

سه جمله برای نوجوان کافی است.

بعضی جفت ها را هم زمان تا هر دقتی نمی شود دانست.

این نقص ابزار نیست؛ حد روی جفت است.

عجیب بودن مجوز «هیچ حقیقتی نیست» نیست.

اگر این زنجیره را رها کنید، از جاده چالوس می رسید به «پس هر حرفی جایز است». آن مسیر ممنوع است. سکه و تاس را این فصل قهرمان نمی کند. سؤال آخر مال شماس است.

ذهن و نیت در این حد نیستند. دستگاه می پرسد، پهنا عوض می شود.

درهم تنیدگی و پیام مال فصل بعد است. اینجا فقط یک ذره است و یک جفت.

تست یک خطی: ادعا را به جفت مکان و تکانه وصل کنید. اگر بدون جفت، فقط «هیچی معلوم نیست» در جمله بود، قصه است. حد حرف آخر را می زند، نه شعار هرج و مرج. h خیلی کوچک است؛ برای همین چالوس کلاسیک به چشم می آید. کوچک بودن خط کش مرگ حقیقت نیست. ندیدن حد در مقیاس آدم، نبودن حد نیست. بودن حد مجوز هر قصه نیست. پرده و جفت حرف می زنند. شعار سوم نسازید. همین برای نوجوان و معلم کافی است.

برای فکر کردن تمثیل تاس بهتر است یا سکه؟ هر کدام را که انتخاب کردید، یک جا نشان دهید که تمثیل دروغ می گوید.

منابع

- Nobel Prize Outreach. «Werner Heisenberg – Facts.» نوبل ۱۹۳۲. رابطه عدم قطعیت ۱۹۳۲. مکان و سرعت. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1932/heisenberg/facts/>

- Encyclopaedia Britannica. «uncertainty principle.» ۱۹۲۷ حد همسرعت!! زمان مکان و سرعت!؛ <https://www.britannica.com/science/uncertainty-principle>؛ نقص ابزار نیست (۴π)h/
 - کوانتوم‌پدیا. «اصل عدم قطعیت هایزنبرگ» و «تمثیل تاس در مقابل سکه.» مادهٔ خام؛ نقل و بل این صفحات قفل نشد. ۰ <https://qpedia.ir/heisenberg-uncertainty-principle/> [/https://qpedia.ir/coin-vs-dice-quantum-uncertainty](https://qpedia.ir/coin-vs-dice-quantum-uncertainty)
-

فصل ۱۰

دو ذره، یک سرنوشت

درهم‌تنیدگی بدون پیام سریع‌تر از نور

دو دفتر یادداشت را در نظر بگیرید. یکی را به تبریز بفرستید، یکی را به زاهدان. هر صفحه یک علامت می‌گیرد: بالا یا پایین. اگر بعداً دو دفتر را کنار هم بگذارید و ببینید هر جا تبریز بالا نوشته، زاهدان پایین نوشته، همبستگی دیده‌اید. همبستگی به‌تنهایی پیام نیست. پیام وقتی است که تبریز بتواند عمداً یک بیت بفرستد — «بله» یا «نه» — و زاهدان همان را بخواند، بدون تماس تلفنی. اگر تبریز نتواند انتخاب کند بالا بیاید، زاهدان فقط نویز می‌بیند. نویز نامه نیست.

دو ذره می‌توانند طوری ساخته شوند که توصیف جداگانه برای هرکدام کافی نباشد. به این می‌گویند **درهم‌تنیدگی**. اندازه‌گیری روی یکی، با اندازه‌گیری روی دیگری همبسته است — حتی اگر فاصله زیاد باشد. اطلاعاتی نوبل ۲۰۲۲ می‌نویسد دو ذره مثل یک واحد رفتار می‌کنند، حتی وقتی از هم جدا باشند. این هنوز پیام نیست.

صبر کن، چی؟!۱

همبستگی هست. پیام نیست. شما نمی‌توانید با درهم‌تنیدگی یک حرف از تبریز به زاهدان بفرستید سریع‌تر از نور. چرا؟ چون نتیجه اندازه‌گیری در هر سمت، تصادفی است. نمی‌توانید انتخاب کنید بالا بیاید. زاهدان هم فقط یک رشته تصادفی می‌بیند. فقط وقتی دو دفتر را بعداً کنار هم بگذارید، همبستگی دیده می‌شود. برای کنار هم گذاشتن دفترها، باید یک کانال معمولی — نور، کابل، پیک، تلفن — خبر را ببرد. آن کانال از نور سریع‌تر نیست. تبریز به‌تنهایی الگوی معنی‌دار نمی‌بیند. زاهدان به‌تنهایی الگوی معنی‌دار نمی‌بیند. معنی مال مقایسه است. مقایسه مال بعد است. بعد مال کانال معمولی است.

پس «تله‌پاتی کوانتومی» از همین‌جا می‌میرد. همبستگی بدون کنترل، پیام نیست. پیام یعنی بتوانید یک بیت را عمداً سوار کنید. درهم‌تنیدگی این فرمان را به شما نمی‌دهد.

شاید بگویند ذرات از اول جواب را در جیب داشته‌اند، مثل دو دستکش چپ و راست در دو پاکت. دستکش از اول چپ یا راست است؛ شما فقط خبر ندارید. باز کردن پاکت تهران چیزی به توکیو نمی‌فرستد؛ فقط خبر شما کامل می‌شود. این مدل «از قبل هماهنگ» برای کوانتوم کافی نیست. اگر کافی بود، حد بل سر جایش می‌ماند. نماند.

جان بل در دهه ۱۹۶۰ نامساوی‌ای نوشت. اطلاعاتی نوبل می‌گوید اگر متغیر پنهان باشد — دستور از پیش در جیب ذره — همبستگی تعداد زیاد اندازه‌گیری از حدی بالاتر نمی‌رود. مکانیک کوانتوم پیش‌بینی می‌کند آن حد نقض می‌شود. همبستگی قوی‌تر از مدل جیب. این همان جایی است که فلسفه آزمایش شد. تا حد نباشد، دعوا سر سلیقه است. حد که آمد، پرده حرف می‌زند. عدد را اینجا حساب نمی‌کنیم. وجود حد کافی است؛ یا جیب کافی است، یا نیست.

نوبل فیزیک ۲۰۲۲ به آلن آسپه، جان کلاوزر و آنتون زایلینگر رسید؛ آزمایش با فوتون‌های درهم‌تنیده، نقض نامساوی بل، و پیشگامی در اطلاعات کوانتومی. کلاوزر ایده را آزمایش عملی کرد و حد نقض شد. آسپه تنظیم آشکارساز را بعد از ترک منبع عوض کرد تا یک راه فرار بسته شود: تنظیمی که هنگام خروج جفت

وجود داشت، نتواند نتیجه را از پیش بچیند. این فصل تله‌پورت و کامپیوتر را باز نمی‌کند. زایلینگر را قهرمان فناوری نمی‌کنیم. فقط این را بردارید: آزمایش، مدل «از قبل در جیب» را کافی ندانست. داده است، فلسفه نیست. اگر حد بل نمی‌شکست، دستکش کافی بود. شکست. پس دستکش تمام داستان نیست. دستکش را برای شروع نگه دارید؛ تا ته نبرید. ته را آزمایش می‌گوید نه تمثیل. این جمله را با جواب سؤال آخر عوضی بگیرید. سؤال آخر مال شماست.

برای دیدن تضاد، دو قلو همسان را در دو شهر بفرستید. اگر یکی پیراهن قرمز پوشیده، آن یکی هم همان را پوشیده — چون از خانه با هم هماهنگ شده‌اند. این مدل دستکش است. بل همین را آزمون‌پذیر کرد و کوانتوم از آن حد گذشت. اما حتی در کوانتوم هم هیچ‌کدام نمی‌تواند با درآوردن پیراهن، به آن یکی پیام رمز بفرستد. فقط وقتی عکس‌ها را کنار هم بگذارید می‌فهمید هماهنگ بوده‌اند. هماهنگ بودن، فرمان دادن نیست.

استعاره همین‌جا باید بشکند. قلو برای آدم ساخته شده. فوتون قلو نیست. پیراهن را می‌شود عمداً عوض کرد. نتیجه اندازه‌گیری را نمی‌شود عمداً نوشت. اگر قلو تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. تعمیر پیراهن به اسپین همان خطای روش است که به تله‌پاتی می‌رسد. قلو نیت دارد. فوتون نیت ندارد. نیت را از آزمایشگاه بیرون بگذارید.

این شکل فقط برای این‌که بدانید چیست، و وارد تخصص نمی‌شویم:

همبستگی $\neq$ پیام

پیام یعنی بیت کنترل‌شده. همبستگی یعنی دو فهرست، بعد از مقایسه، الگو دارند. بدون مقایسه، هر فهرست نویز است.

شواهد سه ستون.

ستون یک: تعریف. دو ذره، یک توصیف. جدا کردن مکان، جدا کردن توصیف نیست. نوبل ۲۰۲۲ همین واحد بودن را می‌نویسد.

ستون دو: نامساوی بل. حد مدل جیب. کوانتوم حد را رد می‌کند. کلاوزر و آسپه روی فوتون.

ستون سه: تصادفی بودن جلوی پیام را می‌گیرد. نسبییت سیگنال سریع‌تر از نور را ممنوع کرده. درهم‌تنیدگی سیگنال نمی‌فرستد. این دو اینجا نمی‌جنگند. اگر فردا دستگاه بهتری ساختید که نتیجه را انتخاب کند، دیگر درهم‌تنیدگی تنها نیست؛ یک کانال کنترل ساخته‌اید و باید نشان دهید از نور سریع‌تر است. تا آن نشان نیاید، سقف نور سر جایش است.

اینشتین از این همبستگی خوشش نمی‌آمد. آن را شبیه کنش از راه دور می‌دید. نقل قول نمی‌آوریم. نامه را ندیده‌ایم. آنچه قفل شد آزمایش است نه روان‌شناسی او. مقاله او با پودولسکی و روزن را این فصل قهرمان نمی‌کند. بل آزمون ساخت. نوبل ۲۰۲۲ داده را ثبت کرد.

پس سوءبرداشت را تیز بزنید.

سوءتفاهم رایج: درهم‌تنیدگی یعنی اطلاعات سریع‌تر از نور می‌رود؛ پس تله‌پاتی علمی است. تصحیح: همبستگی هست، سیگنال قابل‌کنترل نیست. نسبییت و کوانتوم این‌جا با هم نمی‌جنگند.

عجب بودن مجوز این نیست که «دو عاشق از دو سوی جهان با کوانتوم حرف می‌زنند». فیزیک کوانتوم علم است، با شهود روزمره در تضاد است، و هنوز تمام حقیقت بنیادینش را نمی‌دانیم. آن ندانستن مجوز تله‌پاتی

نیست.

مرز علم و قصه را به وضوح بکشید.

علم: همبستگی‌های درهم‌تنیده با آزمایش‌های بل آزمون شده‌اند. قصه: «دو عاشق از دو سوی جهان با کوانتوم حرف می‌زنند.»

این تفکیک پایه تفکر انتقادی است. وقتی ادعایی از درهم‌تنیدگی برای باور شبه‌علمی خرج شد، پرسید: بیت را کی انتخاب کرد؟ اگر انتخاب در کار نبود، ادعای پیام را همان‌جا نگه ندارید. داده می‌گوید همبستگی بعد از مقایسه دیده می‌شود. فروشنده می‌گوید ذهن‌ها خط تلفن‌اند. فروشنده در مدار فوتون نیست.

خواننده لازم نیست نامساوی را حل کند. لازم است سه چیز را جدا کند: آنچه دو دفتر نشان می‌دهند، آنچه دستکش از پیش می‌گوید، و آنچه فروشنده از فاصله می‌خواهد. این سه تا یکی نیستند. دفتر بعد از مقایسه الگو دارد. دستکش از اول چپ و راست است. فروشنده پیام آنی می‌فروشد.

سه جمله برای نوجوان کافی است.

درهم‌تنیدگی همبستگی می‌سازد، نه پیام.

نتیجه تصادفی است؛ بیت را شما انتخاب نمی‌کنید.

عجیب بودن مجوز تله‌پاتی نیست.

اگر این زنجیره را رها کنید، از تبریز و زاهدان می‌رسید به «پس عاشقان با کوانتوم حرف می‌زنند». آن مسیر ممنوع است.

برهم‌نهی یک سیستم است. این فصل دو سیستم است. عدم قطعیت حد روی جفت یک ذره است. این فصل جفت دو ذره است. قاطی‌شان نکنید.

رمز و کامپیوتر را اینجا باز نمی‌کنیم. اگر همبستگی پیام نمی‌برد، بی‌مصرف هم نیست؛ فقط مصرفش مال فصل‌های بعد است. اینجا فقط سقف را بگذارید؛ نور سقف پیام می‌ماند.

تست یک‌خطی: ادعا را به بیت کنترل‌شده وصل کنید. اگر بدون انتخاب نتیجه، فقط «آنی» در جمله بود، قصه است. دفتر حرف آخر را می‌زند، نه شعار فاصله. فاصله عاشقانه آزمایشگاه نیست. تلفن آزمایشگاه است وقتی دو فهرست را مقایسه می‌کنید. تلفن از نور سریع‌تر نیست. همین سقف را نگه دارید. سقف را با «عشق آنی است» عوضی نگیرید. عشق فیزیک این فصل نیست. فوتون فیزیک این فصل است.

معلم لازم نیست فرمول بل را پای تخته بنویسد. کافی است پرسد: دفتر چه کرد، دستکش چه بود، حد بل چه گفت، چرا تلفن لازم شد. چهار جواب، چهار تصویر. تله‌پاتی در هیچ‌کدام نیست. اگر پنجمی «پس ذهن‌ها وصل‌اند» بود، برگردید به تصادفی بودن. تصادفی بودن فرمان نمی‌دهد. دو فهرست تصادفی تا مقایسه نشوند نامه نیستند. مقایسه بدون تلفن ممکن نیست. تلفن سقف نور را می‌آورد. سقف را نگه دارید تا تله‌پاتی بمیرد. مغز را به فوتون وصل نکنید. وصل آزمایشگاه می‌خواهد، نه شعار. آزمایشگاه فوتون دارد و آشکارساز دارد و دفتر دارد. شعار فقط فاصله دارد. فاصله به‌تنهایی فیزیک نیست. فیزیک این صفحه دفتر است، حد است، تلفن است، تصادف است. چهار چیز. پنجمی نسازید. همین چهار تا برای نوجوان و معلم کافی است. پنجمی اگر عشق بود، قصه است. عشق را جای خودش بگذارید. فوتون را جای خودش. این دو را یکی نکنید. همین چهار چیز و این یک هشدار کافی است.

برای فکر کردن اگر نتوانید نتیجه اندازه‌گیری را انتخاب کنید، چه چیزی واقعاً «فرستاده» شده؟

منابع

- Nobel Prize Outreach. «The Nobel Prize in Physics 2022». فوتون زایلینگر؛ کلاوزر، آسپه، کلاوزر، زایلینگر؛ فوتون «The Nobel Prize in Physics 2022». <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/> تنیده؛ نقض نامساوی بل درهم
 - The Royal Swedish Academy of Sciences. Press release, 4 October 2022. نامساوی بل؛ متغیر پنهان؛ آزمایش کلاوزر و آسپه <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/press-release/>
 - کوانتوم پدیا. «درهم تنیدگی کوانتومی» و «آیا درهم تنیدگی یعنی اطلاعات سریع تر از نور.» ماده خام؛ نقل شیخوار و سال ماهواره در این فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/quantum-entanglement-explained/>
 - <https://qpedia.ir/entanglement-myths>
-

فصل ۱۱

از دیوار، بدون سوراخ

تونل‌زنی؛ عبور از جایی که کلاسیک می‌گوید محال است

سوزن را به سطح نزدیک می‌کنند، اما نمی‌چسبانند. نوک آن قدر تیز است که عملاً با مقیاس اتم حرف می‌زند. میان نوک و نمونه یک شکاف خالی می‌ماند — تماس فلز با فلز نیست. با این حال اگر پتانسیل الکتریکی کوچکی بگذارید، جریان راه می‌افتد. صفحه رسمی نوبل می‌نویسد گرد بینینگ و هاینریش رورر در ۱۹۸۱ میکروسکوپ تونلی روبشی را ساختند؛ نوبل فیزیک ۱۹۸۶ برای همین طراحی آمد. جریان از اثر تونلی می‌آید و با فاصله عوض می‌شود. از روی همان جریان، تصویر سطح را اتم‌به‌اتم می‌سازند.

این دستگاه شعبده نیست. سوزن به سطح «نگاه نمی‌کند» تا اتم ظاهر شود. یک مدار است؛ فاصله، پتانسیل، جریان. اطلاعاتی نوبل همان سال می‌گوید جریان با اینکه تماس نیست برقرار می‌شود، و شدتش سخت به فاصله وابسته است. فاصله را در حد چند قطر اتم نگه می‌دارند. کمی دورتر، جریان فرو می‌ریزد. کمی نزدیک‌تر، اوج می‌گیرد. همین حساسیت تصویر می‌سازد.

حالا بپرسید جریان از کجا می‌آید، اگر سوزن نچسبیده. کلاسیک اینجا یک دیوار می‌بیند — نه دیوار آجری، دیوار انرژی.

سد پتانسیل یعنی چه. توپ را در حیاط به دیوار آجری بکوبید. اگر انرژی توپ از آنچه برای پریدن از دیوار لازم است کمتر باشد، توپ برمی‌گردد. داخل آجر پیدا نمی‌شود. آن طرف حیاط هم، بدون پریدن یا سوراخ، پیدا نمی‌شود. این پیش‌بینی کلاسیک است: اگر انرژی از ارتفاع سد کمتر باشد، ناحیه پشت سد برای مسیر کلاسیک ممنوع است. ذره باید از روی سد برود، یا برگردد. راه سومی در مکانیک نیوتن نیست.

ارتفاع این‌جا متر دیوار حیاط نیست. ارتفاع یعنی انرژی‌ای که برای رفتن از مسیر کلاسیک لازم است. در شکاف میکروسکوپ، سد همان انرژی‌ای است که باید صرف کردن الکترون از فلز و رساندنش به خلأ شود؛ نوک و نمونه تماس ندارند، پس کلاسیک انتظار سیم ندارد. در هسته، سد از نیروی دافعه بارهای هم‌نام می‌آید. دو صحنه، یک ساختار: یک ناحیه که کلاسیک می‌گوید «این‌جا نه». فرق صحنه‌ها در جنس نیروست، نه در این‌که یکی جادو باشد و دیگری نباشد.

در مکانیک کوانتومی توصیف ذره یک تابع موج است — همان زبان دامنه، نه یک توپ کوچک داخل آجر. وقتی سد ارتفاع محدود دارد، تابع موج روی لبه صفر مطلق نمی‌شود. در ناحیه ممنوع کلاسیکی به شکل نمایی افت می‌کند؛ دم می‌ماند. اگر سد نازک باشد، آن طرف هنوز دامنه‌ای غیرصفر هست. دامنه که غیرصفر باشد، احتمال پیدا کردن ذره آن طرف هم غیرصفر است. اسم این اثر **تونل‌زنی** است؛ بریتانیکا همان را نفوذ از سد هم می‌نامد.

صبر کن، چی؟!

یعنی ذره انرژی قرض گرفت، از دیوار پرید، بعد انرژی را پس داد؟ نه. لیبره‌تکست می‌نویسد انرژی ذره‌ای که تونل زده همان است؛ آنچه کم شده دامنه است. پایستگی انرژی اینجا نقض نشده. ناحیه «ممنوع» برای مسیر کلاسیک از روی دیوار ممنوع است، نه برای دامنه. دامنه در آن ناحیه صفر دقیق نیست؛ افت می‌کند. افت کردن با صفر بودن یکی نیست. اگر کسی گفت «انرژی کافی ندارد اما از دیوار رد می‌شود» و همین را

تمام کرد، نصف جمله را گفته و نیمه خطرناک را جا انداخته. رد شدن یعنی احتمال عبور غیرصفر، نه سفر کلاسیک داخل آجر، نه وام انرژی.

این شکل فقط برای این که بدانید افت دامنه چه شکلی است، و وارد تخصص نمی‌شویم:

$$\psi \propto e^{-KX}$$

تر. احتمال عبورتر، دم کوتاه‌بزرگ K شود. هرچه با جرم ذره و با فاصله انرژی تا ارتفاع سد بزرگ می K جا یکسان نیست؛ زنی همه‌کنیم. همین بس که تونل‌آید. حساب عددی نمی‌خیلی تند با ضخامت سد پایین می. به ارتفاع سد، به پهنا، و به جرم حساس است.

این حساسیت را با «پس گاهی می‌شود، گاهی نمی‌شود» عوضی نگیرید. تابع موج در سد ناگهان خاموش نمی‌شود؛ پیوسته می‌ماند و فقط ضعیف می‌شود. لیبره‌تکست همین را می‌گوید: داخل سد صفر ناگهانی نیست، افت نمایی است؛ بیرون، دامنه کوچک اما غیرصفر است. کوچک بودن دامنه یعنی احتمال کم، نه یعنی ممنوعیت مطلق. ممنوعیت مطلق مال مسیر کلاسیک است. فیزیک اینجا دو زبان را قاطی نمی‌کند: زبان مسیر روی دیوار، و زبان دم دامنه. قاطی کردن این دو همان جایی است که جمله ناقص «از دیوار رد شد» به خرافه می‌لغزد.

قنات را در نظر بگیرید. در شهرهای کویری آب را از زیر زمین می‌آورند. مسیر کنده شده. آب از روی ریگ کویر نمی‌پرد؛ از کانال می‌رود. تونل‌زنی کوانتومی این کار را نمی‌کند. ذره در سد یک دالان کلاسیک حفر نمی‌کند. دیوار انرژی سوراخ نمی‌شود. نام «تونل» استعاره تاریخی است، نه گزارش مهندسی. اگر قنات تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود.

استعاره همین‌جا باید بشکند. قنات را آدم می‌کند؛ خاک را برمی‌دارد؛ مسیر می‌گذارد. دامنه را شما با بیل جابه‌جا نمی‌کنید. نیت، K را عوض نمی‌کند. تمرکز، ارتفاع سد هسته را پایین نمی‌آورد. قنات فقط تضاد را نشان می‌دهد: رفتن زیر زمین در زندگی، کندن است؛ در این فیزیک، دم تابع موج است. تعمیم بیل به الکترون همان خطای روش است که به خرافه می‌رسد.

آنچه آزمایشگاه نشان می‌دهد شعار دیوار نیست.

میکروسکوپ تونلی همان سوزن است. نوبل ۱۹۸۶ طراحی را ثبت کرد. جریان بدون تماس، و وابستگی تند به فاصله، یعنی همان دم نمایی کار می‌کند. اگر دامنه در شکاف صفر مطلق می‌بود، جریانی نبود و تصویری از اتم ساخته نمی‌شد. دستگاه اثر را به تصویر تبدیل کرده. این سند روزمره است که تونل‌زنی فقط روی کاغذ نیست. مهندس فاصله را عوض می‌کند و جریان جواب می‌دهد؛ این همان آزمایش است، فقط به‌جای پرده فصل ۴ یک آمپرتر دارد. پرده را اینجا دوباره نمی‌چینیم. آمپرتر کافی است.

واپاشی آلفا قدیمی‌تر است. بریتانیکا می‌نویسد پدیده اول آنجا توجه‌ها را گرفت: ذره آلفا — هسته هلیوم — از بعضی هسته‌های پرتوزا بیرون می‌آید، در حالی که نیرویی که اجزای هسته را نگه می‌دارد، با انرژی کلاسیک آن ذره برای پریدن از سد کافی به نظر نمی‌رسد. توضیح کلاسیک کم می‌آورد. توضیح موجی این است که ذره دنبال موج دوبروی می‌رود؛ در سد جمع نمی‌شود که صفر شود؛ نفوذ می‌کند چون موج است، نه چون از دیوار قلعه سوراخ کرده. این فصل زندگینامه نیست و سال نظریه را از حافظه نمی‌نویسیم. آنچه قفل شد خود پدیده است: آلفا بیرون می‌آید و کلاسیک برای رفتن از روی سد کم می‌آورد.

همجوشی ستاره‌ای را با احتیاط بگویند. اوپن‌استکس می‌نویسد اگر هسته‌ها می‌خواستند در هسته خورشید مثل دو توپ تماس کامل بگیرند، دمای لازم از دمای هسته خورشید بالاتر می‌بود. تونل‌زنی مکانیک کوانتومی

است که همجوشی خورشید را ممکن می‌کند. احتمال عبور به ارتفاع و پهنای سد بسیار حساس است؛ برای همین دما که بالا برود آهنگ همجوشی تند عوض می‌شود. عدد دما را اینجا حساب نمی‌کنیم. خورشید با نیت شما روشن نمی‌ماند. با فیزیک هسته و با دم تابع موج روشن می‌ماند.

دستگاه یک جریان می‌سازد. هسته یک ذره بیرون می‌دهد. ستاره با دمایی کمتر از تماس کلاسیک می‌سوزد. حرف مشترک این نیست که «دیوار در فیزیک دروغ است». حرف این است که دیوار انرژی، برای تابع موج، دیوار آجری توپ نیست.

نیمه‌های را این فصل باز نمی‌کند؛ داستان ترانزیستور مال فصل ۱۳ است. همین بس که تونل‌زنی فقط آسمان و هسته نیست. جایی که مهندس شکاف را نازک و کنترل‌شده می‌سازد، همان دم دامنه وسیله می‌شود. وسیله را با پوستر «عبور از مانع زندگی» عوضی نگیرید.

آنچه این فصل نیست هم روشن باشد. دو شکاف را دوباره کار نمی‌کنیم. گریه را نمی‌آوریم. برهم‌نهی را درس نمی‌دهیم. کیویت را باز نمی‌کنیم. عدم قطعیت فصل ۹ مجوز «وام انرژی» برای تونل‌زنی نیست؛ آن را اینجا سوار نکنید. تونل‌زنی از تابع موج در سد می‌آید، نه از بهانه هرج‌ومرج.

سوءتفاهم رایج: تونل‌زنی یعنی با تمرکز از موانع زندگی عبور کنید. تصحیح: یک اثر فیزیکی با احتمال محاسبه‌پذیر برای ذرات ریز است، نه تکنیک روان‌شناسی.

مرز علم و قصه علم: تونل‌زنی در نیمه‌های، همجوشی ستاره‌ای و واپاشی آلفا نقش دارد. قصه: «دیوارهای زندگی‌تان را تونل بزنید.»

اگر ادعایی از تونل‌زنی برای عبور از «دیوار مشکلات» خرج شد، بپرسید سد کدام است، ارتفاعش چیست، جرم چیست، احتمال عبور را کدام آزمایش تکرار کرده. تا این‌ها نیاید، واژه را پس بگیرید. پس گرفتن واژه کار فیزیک است. گذاشتن واژه روی انگیزه صبحگاهی کار پوستر است.

خواننده لازم نیست K را حفظ کند. لازم است جدا کند آنچه سوزن نشان می‌دهد، آنچه توپ و دیوار آجری می‌گوید، و آنچه جمله‌های «از مانع عبور کنید» می‌خواهد. این‌ها یکی نیستند. سوزن جریان می‌سازد. توپ برمی‌گردد. پوستر زندگی را سد انرژی می‌نامد.

چرا یخچال از دیوار آشپزخانه سر در نمی‌آورد، سؤال این صفحه نیست. آن مرز را فصل بعد با واهمدوسی باز می‌کند. اینجا فقط این را بردارید: تونل‌زنی یعنی دم دامنه، نه سوراخ در دیوار، نه وام انرژی، نه تکنیک تمرکز.

برای فکر کردن چرا برای الکترون محتمل است و برای آدم تقریباً صفر؟ فقط جرم است یا چیز دیگر هم هست؟

منابع

- Nobel Prize Outreach. «Gerd Binnig – Facts.» ۱۹۸۶ نوبل. جریان تونلی وابسته به فاصله؛ تصویر اتم. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1986/binnig/facts/>
- The Royal Swedish Academy of Sciences. Press release, 15 October 1986. جریان بدون تماس؛ وابستگی شدید به فاصله. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1986/press-release/>
- Encyclopaedia Britannica. «tunneling.» نفوذ به هسته هلیوم؛ نفوذ به آلفا؛ هسته هلیوم؛ نفوذ به

موجی. <https://www.britannica.com/science/tunneling>

- Chemistry LibreTexts. «Tunneling». افت نمایی در سد
[https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_\(Physical_and_Theoretical_Chemistry\)/Quantum_Mechanics/02._Fundamental_Concepts_of_Quantum_Mechanics/Tunneling](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Quantum_Mechanics/02._Fundamental_Concepts_of_Quantum_Mechanics/Tunneling)
 - OpenStax. College Physics 2e, «32.5 Fusion». حساسیت به تونل
زنی و همجوشی خورشید؛ ارتفاع و پهنای سد
<https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/32-5-fusion>
 - کوانتوم‌پدیا. «تونل‌زنی کوانتومی» و «واپاشی آلفا» و «همجوشی ستاره‌ای». ماده خام؛ تاریخ و عدد این
صفحات در فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/quantum-tunneling/> · <https://qpedia.ir/alpha-decay/> · <https://qpedia.ir/stellar-fusion>
-

فصل ۱۲

چرا یخچال دو جا نیست

واهمدوسی و مرز دنیای ریز با آشپزخانه

یخچال در آشپزخانهٔ اهواز دو جا نیست. این را لازم نیست آزمایش کنید. تا اینجا کتاب چیزهایی نشان داد که شهود روزمره پس می‌زند. سؤال این فصل برعکس است. سؤال درست «چرا کوانتوم عجیب است؟» نیست. سؤال درست این است: چرا دنیای شما این قدر عادی می‌ماند؟

اگر توصیف کوانتومی را خام به هر جسمی بدهید، باید برسید پس چرا یخچال الگوی تداخل نمی‌سازد. نمی‌سازد. روی زمین آشپزخانه یک جا ایستاده. در را که باز می‌کنید دو یخچال از دو مؤلفه بیرون نمی‌آیند. این خبر بی‌اهمیت نیست. این همان چیزی است که نظریه باید توضیح بدهد، وگرنه نظریه فقط آزمایشگاه را بلد است و خانه را نه.

محیط هیچ‌وقت یخچال را تنها نمی‌گذارد. هوا می‌خورد. نور پراکنده می‌خورد. گرما رد و بدل می‌شود. مولکول‌های هوا و فوتون‌های اتاق مدام با بدنه حرف می‌زنند. دانشنامهٔ استنفورد می‌نویسد اشیای متوسط روی سطح زمین را هوا بسیار مؤثر واهمدوس می‌کند؛ و همین را نمونهٔ خوب واهمدوسی می‌داند. آزمایش تازه نمی‌چینیم. آزمایش همین آشپزخانه است، فقط تا حالا اسمش را نگذاشته بودید.

محیط اینجا یعنی هر چیزی که مال «سیستم انتخاب‌شده» نیست و با آن برهم‌کنش دارد. شما می‌توانید یخچال را سیستم بنامید. آن‌وقت هوای اتاق محیط است. می‌توانید یک الکترون را سیستم بنامید؛ آن‌وقت دیوارهٔ ظرف و نور پراکنده محیط‌اند. مرز سیستم و محیط قرارداد آزمایش است، نه دیوار کیهانی. قرارداد که عوض شود، همان هوا ممکن است بخشی از سیستم بزرگ‌تر شود. واهمدوسی می‌گوید تا وقتی نگاه محلی‌تان روی یخچال تنها بماند، تداخلش را نمی‌بینید.

فصل ۴ پرده را نشان داد. اگر میان راه چیزی با مسیر حرف بزنند، نوار تداخل می‌میرد. آشکارساز آزمایشگاه یکی از آن چیزهاست. هوا و نور هم، بی‌اجازه و بی‌آگاهی، همان جنس کار را می‌کنند؛ با مؤلفه‌ها درهم‌تنیده می‌شوند. پرده را اینجا دوباره نمی‌چینیم. فقط این را بردارید: برای دیدن تداخل، سیستم را باید از محیط جدا کرد. یخچال جدا نیست.

واهمدوسی یعنی چه. سیستم کوانتومی وقتی با محیط برهم‌کنش می‌کند، با درجات آزادی زیاد محیط درهم‌تنیده می‌شود. دانشنامهٔ استنفورد می‌نویسد اگر این درهم‌تنیدگی به‌اندازه باشد، جملهٔ تداخل در احتمال‌های محلی ناچیز می‌شود. فازِ مسئول تداخل از بین نمی‌رود که در جهان گم شود؛ خوش‌تعریف بودنش می‌رود روی سامانهٔ بزرگ‌تر — سیستم به‌علاوهٔ محیط. از دید محلی، تداخل سرکوب شده. اسم این اثر **واهمدوسی** است. همدوسی همان چیزی است که برای تداخل لازم است. واهمدوسی یعنی آن همدوسی دیگر در دسترس سیستم تنها نیست.

این را با درهم‌تنیدگی فصل ۱۰ قاطی نکنید. آنجا دو ذره بودند و یک همبستگی، و پیام نبود. اینجا محیط پر است از ذره‌های ناخوانده. درهم‌تنیدگی با محیط پیام عاشقانه نیست و خط تلفن هم نیست. نشئت فاز است. نشئت یعنی شما دیگر با نگاه‌کردن به یخچال تنها، آن الگوی ظریف را بازسازی نمی‌کنید. برای بازسازی باید محیط را هم در آزمایش بیاورید — و محیط آشپزخانه را نمی‌شود در جعبه گذاشت.

صبر کن، چی؟!

یعنی دنیا دو طبقه دارد که یکی کوانتوم است و یکی کلاسیک، و خدا جداشان کرده؟ نه. یک فیزیک است. در یک مقیاس و با یک جداسازی، همدوسی دوام می‌آورد. در مقیاس گرم و شلوغ آشپزخانه، محیط آن را می‌خورد. مرز دیوار فلسفی نیست. زمان است و اندازه است و حرف زدن با هوا. شلوسهاور در مروری آموزشی می‌نویسد واهمدوسی روایتی دینامیکی از گذار مؤثر کوانتوم به کلاسیک می‌دهد. دینامیکی یعنی با برهم‌کنش پیش می‌رود، نه با اعلام دو جهان جدا. این را با سه چیز قاطی نکنید.

یکی: واهمدوسی. تداخل محلی سرکوب می‌شود چون اطلاعات فاز با محیط درهم‌تنیده شده. دو: اندازه‌گیری. دستگاه آزمایشگاه یک برهم‌کنش طراحی شده است. محیط هم برهم‌کنش است، اما هدفش خواندن نتیجه شما نیست. هوا یخچال را «نگاه» نمی‌کند. سه: فروکاهش تابع موج. واهمدوسی نمی‌گوید کدام نتیجه «برنده» شد. دانشنامه استنفورد صریح است که واهمدوسی به‌تنهایی مسئله اندازه‌گیری را حل نمی‌کند. جدال معنا مال فصل ۱۸ است. اینجا فقط سازوکار سرکوب تداخل است. «نابودی کوانتوم» هم گمراه‌کننده است. کوانتوم نابود نشده. دسترسی محلی به تداخل از بین رفته.

اگر این سه را یکی بگیرید، از آشپزخانه می‌رسید به این که «پس جهان وقتی شما نگاه می‌کنید کلاسیک می‌شود». نگاه شما در مدار هوا نیست. هوا قبل از ورودتان به آشپزخانه هم می‌خورد. ضبط خودکار شب، بدون آدم، همان محیط را دارد. آگاهی شرط واهمدوسی نیست. برهم‌کنش فیزیکی هست. نامه را روی میز حیاط بگذارید. اگر در کشتو بماند، فقط شما از متن خبر دارید. اگر همان نامه را در حیاط، زیر باد و گرد، رها کنید، دیگر متن مال شما تنها نیست. هوا و همسایه و نور سهم می‌برند. برای دیدن الگوی ظریف چین کاغذ، دیگر کاغذ تنها کافی نیست.

استعاره همین‌جا باید بشکند. نامه در باد نسخه‌های کلاسیک پخش می‌کند. واهمدوسی فتوکپی نیست. محیط برگه را تکثیر نمی‌کند؛ با سیستم درهم‌تنیده می‌شود. آنچه از دست شما خارج می‌شود فاز محلی است، نه یک برگه خوانا. اگر نامه تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. تعمیم باد به «پس نیت شما جهان را کلاسیک می‌کند» همان خطای روش است. نیت در مدار هوا نیست. هوا در مدار است.

ابریسانا را قهرمان عرفان نکنید. دانشنامه استنفورد می‌نویسد واهمدوسی فقط مال همه جسم‌های بزرگ نیست؛ و بعضی سامانه‌های بزرگ را می‌شود تا حدی از محیط سپر کرد — تا جایی که تداخل جریان‌های ماکروسکوپی در دستگاه ابریسانا دیده شود. استثنا قاعده را نقض نمی‌کند. قاعده را نشان می‌دهد: جدا کنید و سرد کنید، همدوسی بیشتر می‌ماند. رها کنید در آشپزخانه گرم، همدوسی برای یخچال دوام نمایشی ندارد. عدد زمان را از حافظه نمی‌نویسیم. لازم نیست. یخچال را که دیده‌اید کافی است.

بریتانیکا در مدخل رایانه کوانتومی می‌نویسد برهم‌کنش با محیط همدوسی را خراب می‌کند و کار در دمای خیلی پایین برای کم‌کردن این اثر لازم است. داستان کیوبیت مال فصل ۱۵ است. اینجا فقط این را بردارید: مهندس برای نگه داشتن همدوسی می‌جنگد. آشپزخانه نمی‌جنگد. پس «کوانتوم به زندگی مربوط نیست» وارونه است. زندگی روزمره همان فیزیک است بعد از واهمدوسی. لیزر و تراشه همان فیزیک‌اند وقتی همدوسی را مهندسی می‌کنیم. مهندسی را فصل بعد باز می‌کند. اینجا فقط مرز را بگذارید.

یخچال دو جا نیست چون محیط خبر گرفته. خبرگرفتن محیط یعنی درهم‌تنیدگی ناخواسته با هوا و نور، یعنی

الگوی تداخل قبل از اینکه چشم شما برسد محلی نمی‌ماند. چشم کاره نیست. کولر آبی اهواز کاره نیست. هوا کاره است.

کولر را تشبیه اصلی نکنید؛ فقط تضاد گرماست. کولر هوا را جابه‌جا می‌کند تا اتاق قابل‌تحمل شود. واهمدوسی هوا را جابه‌جا نمی‌کند تا فیزیک عوض شود. فیزیک همان است. آنچه عوض می‌شود این است که آیا هنوز می‌توانید تداخل را روی یک سیستم جدا ببینید یا نه. گرمای اهواز یخچال را «کلاسیک‌تر» نمی‌کند به این معنی که نظریه عوض شده باشد. گرما محیط را شلوغ‌تر می‌کند. شلوغی محیط، دسترسی محلی به فاز را می‌گیرد. اگر کولر تا آخر کامل بود، باز هم به کوانتوم نیاز نبود.

بخش دو اینجا تمام می‌شود. دانه عجیب بود؛ تداخل عجیب بود؛ یخچال عادی است. عادی بودن را به حساب دو فیزیک جدا نگذارید. به حساب محیط بگذارید. از اینجا به بعد اگر نظریه جدی باشد باید دستگاه بسازد. دستگاه دروغ نمی‌گوید. یا باریکه دارد یا ندارد. قلاب همان است: کوانتوم وقتی به جیب می‌رسد که همدوسی را مهندسی کرده باشند، نه وقتی که روی جعبه نوشته باشند.

سوءتفاهم رایج: کوانتوم فقط مال آزمایشگاه است و به زندگی مربوط نیست. تصحیح: زندگی روزمره همان کوانتوم است بعد از واهمدوسی. لیزر و تراشه هم همان کوانتوم‌اند وقتی همدوسی را مهندسی می‌کنیم.

مرز علم و قصه علم: واهمدوسی توضیح می‌دهد چرا اشیای گرم و بزرگ الگوی تداخل نمی‌دهند. قصه: «پس کافی است باور کنید تا میز جابه‌جا شود.»

اگر ادعایی گفت میز با باور جابه‌جا می‌شود، پپرسید محیط میز کدام است و تداخلش را کدام پرده دیده. تا پرده نیاید، ادعا فیزیک نیست. باور، هوا را از اتاق بیرون نمی‌کند.

میز را با یخچال عوضی نگیرید و یخچال را با الکترون. هر سه در یک نظریه می‌گنجند. فرق‌شان در این است که محیط با کدام یک چقدر حرف می‌زند، نه در این که یکی «واقعی‌تر» است. واقعی بودن را پوستر تعیین نمی‌کند. جداسازی تعیین می‌کند.

خواننده لازم نیست معادله ماتریس چگالی حفظ کند. لازم است جدا کند آنچه یخچال نشان می‌دهد، آنچه تداخل در سیستم جدا نشان می‌دهد، و آنچه پوستر از «دو طبقه بودن جهان» می‌خواهد. این‌ها یکی نیستند. یخچال یک‌جاست. تداخل در جداسازی دیده می‌شود. پوستر دو جهان می‌فروشد.

آنچه این فصل نیست هم روشن باشد. گربه را از نو درس نمی‌دهیم؛ فصل ۸ آژیر بود. تونل‌زنی را برنامه‌گردانیم. کیوبیت را باز نمی‌کنیم. در تفسیر را همین‌جا نمی‌بندیم. فقط این را بردارید: عادی بودن آشپزخانه دلیل جدا بودن فیزیک نیست. دلایل محیط است.

برای فکر کردن یک سیستم نام ببرید که بین الکترون و یخچال باشد. حدس بزنید همدوسی‌اش سخت‌تر است یا آسان‌تر — و چرا.

منابع

- Bacciagaluppi, Guido. «The Role of Decoherence in Quantum Mechanics.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. در هم. نشدن تنیدگی با محیط؛ هوا و اشیای متوسط؛ حل‌سرکوب تداخل؛ در هم. <https://plato.stanford.edu/entries/qm-decoherence/>. گیری مسئله اندازه
- Schlosshauer, Maximilian. «The quantum-to-classical transition and decoherence.» <https://arxiv.org/abs/1404.2635>. روایت دینامیکی گذار مؤثر. arXiv:1404.2635

- Encyclopaedia Britannica. «quantum computer.» کند؛ دمای محیط همدوسی را خراب می
پایین. کیویت این صفحه در فصل قفل نشد

<https://www.britannica.com/technology/quantum-computer>

- کوانتوم‌پدیا. «واهمدوسی» و «همدوسی» و «مرز کوانتوم و کلاسیک.» مادهٔ خام؛ عدد زمان این صفحات
قفل نشد. • <https://qpedia.ir/coherence/> • <https://qpedia.ir/decoherence/>
https://qpedia.ir/quantum-classical-boundary
-

بخش سه – کوانتوم در جیب شما

فصل ۱۳

سه دستگاه، یک ریشه

لیزر، ترانزیستور، ساعت اتمی

موبایل را روی میز بگذارید. لازم نیست بازش کنید. داخلش لااقل سه داستان کوانتومی خوابیده که هیچ‌کدام روی جلد گوشی نوشته نشده. اشاره‌گر کلاس، تراشه، نقطه‌آبی نقشه. سه مسئله مهندسی. یک ریشه: تراز انرژی.

این فصل شعبده نیست. قطعه است. قطعه یا کار می‌کند یا نمی‌کند.

اول: نور را رام کنید. چراغ‌قوه جیبی را در اتاق روشن کنید. نور پخش می‌شود، رنگ قاطبی است، سایه نرم است. معلم برای اشاره به تخته باریکه‌ای می‌خواهد که یک رنگ باشد و در یک جهت برود. مسئله مهندسی است، نه مراقبه.

ایده کوانتومی این است: اتم تراز مجاز دارد. صفحه رسمی نوبل تاونز می‌نویسد گسیل تحریکی یعنی فوتونی که به اتم می‌خورد می‌تواند الکترون را به تراز پایین بیاورد و فوتونی با همان انرژی راه بیندازد. اگر الکترون‌ها را با گرما یا نور بالا برده باشید، افتادن‌شان بهمن می‌شود. در دهه ۱۹۵۰ چارلز تاونز، نیکلای باسوف و الکساندر پروخوروف این را در میز و لیزر به کار بردند: باریکه متمرکز و همدوس از ریزموج و از نور. نوبل فیزیک ۱۹۶۴ برای الکترونیک کوانتومی آمد؛ برای نوسان‌گر و تقویت‌کننده روی اصل میزر-لیزر. اطلاعات نوبل ۱۹۸۱ همان اصل را کمی بازتر می‌گوید: باید جمعیتی وارونه ساخت — تراز بالا شلوع‌تر از تراز پایین، برخلاف حال طبیعی اتم تنها. نور لیزر همدوس است؛ فوتون‌ها تا حد زیاد هم‌فاز نوسان می‌کنند. لامپ معمولی این‌طور نیست. باریکه را می‌شود بسیار موازی و تکرنگ کرد. اشاره‌گر کلاس نواده همین مهندسی است. فیبر نوری هم.

چه چیز واقعاً کوانتومی است؟ تراز. گسیل تحریکی. همدوسی فاز باریکه. چه چیز اغراق است؟ «فرکانس وجود شما با لیزر تنظیم می‌شود.» بسامد اینجا رنگ نور و فاصله تراز است، نه حال شما. اشاره‌گر یا نقطه روی تخته می‌گذارد یا نمی‌گذارد. نیت نقطه نمی‌سازد.

باریکه را با «انرژی مثبت» عوضی نگیرید. انرژی بسته به رنگ است؛ فصل ۳ همان دانه را روی فلز نشان داد. اینجا دانه را مهندسی کرده‌اند تا هم‌شکل و هم‌جهت بیاید. کارخانه رنگ حال شما را در مدار حفره نمی‌گذارد. اگر لیزر پزشکی یا برش فلز دیدید، همان باریکه است با توان بیشتر، نه آیین شفا. شفا اگر آمد از پروتکل پزشکی می‌آید؛ از واژه لیزر روی پوست نمی‌آید.

استعاره چراغ‌قوه همین‌جا باید بشکند. چراغ‌قوه هم از اتم نور می‌گیرد. ریشه دانه را فصل‌های اول گفتند. فرق لیزر در مهندسی تراز و فاز است، نه در این‌که یکی فیزیک است و دیگری جادو. اگر چراغ‌قوه تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم باریکه به «پس شما هم باریکه نیت‌اید» همان خطا است.

دوم: جریان را با ولتاژ کوچک فرمان بدهید. رادیو و تلفن تقویت می‌خواستند. لامپ خلأ بزرگ بود و داغ. صفحه رسمی نوبل باردین می‌نویسد برای تقویت کوچک‌تر به نیمه‌هادی امید بستند — موادی با خواص میان رسانا و نارسانا. مکانیک کوانتوم به خواص این مواد بینش تازه داد. در ۱۹۴۷ جان باردین و والتر براتین تقویت‌کننده نیمه‌هادی ساختند؛ ویلیام شاکلی ادامه داد. اسم قطعه ترانزیستور شد. نوبل ۱۹۵۶ برای پژوهش نیمه‌هادی و کشف اثر ترانزیستور آمد.

چه چیز واقعاً کوانتومی است؟ این‌که الکترون در بلور هر تراز دلخواهی ندارد؛ دروازه را ولتاژ کوچک باز و

بسته می‌کند چون ساختار مجاز انرژی در جامد این اجازه را می‌دهد. لامپ خلأ ابر الکترون را در فضای خالی هل می‌داد. ترانزیستور همان کار تقویت را در بلور می‌کند، کوچک‌تر و کم‌مصرف‌تر. مدار مجتمع را این فصل باز نمی‌کند. همین بس که بدون اثر ترانزیستور، تراشه به این شکل روی میز شما نبود. چه چیز اغراق است؟ برچسب «کوانتومی» روی رادیو جیبی، بی‌آن‌که بگوید کدام تراز. بدون ترانزیستور، نه همان رادیو می‌ماند نه همان موبایل. این جمله تبلیغ کارخانه نیست. تاریخ قطعه است. تونل‌زنی را اینجا سوار نکنید؛ آن فصل دیوار بود. اینجا دروازه جریان است.

سوم: بگویید کجا ایستاده‌اید. نقشه روی گوشی یک نقطه آبی می‌گذارد. نقطه از آسمان نمی‌افتد. NIST می‌نویسد اپ‌های ناوبری روی ماهواره‌های موقعیت سوارند و آن ماهواره‌ها روی ساعت اتمی. بدون زمان‌سنجی دقیق ساعت اتمی، جی‌پی‌اس کار نمی‌کند و نقطه آبی دیگر جا را نمی‌گوید. ساعت روی صفحه گوشی هم، آخر سر، به ساعت اتمی بند است.

ایده کوانتومی ساده است و حساب نمی‌خواهیم: اتم گذار مشخص دارد. بسامد آن گذار پایدار است. تیک از روی تراز می‌آید، نه از فنر ساعت دیواری. NIST می‌نویسد حتی مهر زمان ایمیل و هماهنگی شبکه برق هم آخر سر به همین ساعت بند است. عدد ثانیه را اینجا حساب نمی‌کنیم. شکل کافی است: تیک طبیعت، نه تیک سلیقه.

نسبیت ماهواره را این فصل باز نمی‌کند. ام‌آر‌آی را هم نه. کیویت را نه. اینجا فقط این را بردارید: زمان نقشه از تراز اتم می‌آید. اگر کسی گفت کوانتوم به زندگی مربوط نیست، لازم نیست فلسفه بگویید. پیرسید آخرین بار نقشه را باز کرده یا نه. نقشه اگر دروغ بگوید، فیزیک را با ذکر درست نمی‌کنید؛ ساعت را درست می‌کنید.

صبر کن، چی؟!

عجیب‌ترین نظریه قرن، عادی‌ترین وسایل قرن را ساخته. تناقض نیست. نظریه وقتی بالغ می‌شود که از آزمایشگاه به کارخانه برود. کارخانه شعار نمی‌فروشد. قطعه می‌فروشد. لیزر یا باریکه دارد یا ندارد. ترانزیستور یا جریان را فرمان می‌دهد یا نمی‌دهد. ساعت اتمی یا تیک پایدار دارد یا نقشه دروغ می‌گوید.

در مغازه لوازم‌پدکی خیابان نادری کسی «ارتعاش کوانتومی باتری» نمی‌فروشد. باتری یا می‌گیرد یا نمی‌گیرد. فروشنده آنجا با دستگاه می‌سنجد، با واژه نه. استعاره همین‌جا تمام می‌شود. مغازه قرارداد آدم‌هاست. تراز اتم قرارداد مغازه نیست. اگر نادری تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. تعمیر باتری به «پس هر جعبه با برچسب کوانتوم قطعه است» همان خطا است. قطعه آزمایش دارد. برچسب ندارد.

مغازه را با آزمایشگاه یکی نکنید. در مغازه اگر قطعه خراب باشد، عوضش می‌کنید. در طبیعت اگر پیش‌بینی خراب باشد، نظریه باید خجالت بکشد. لیزر اگر باریکه ندهد، مهندسی‌اش غلط است یا منبعش خاموش است؛ تراز اتم ناگهان عرفانی نمی‌شود. ترانزیستور اگر جریان را فرمان ندهد، مدار ایراد دارد؛ «ارتعاش جهان» مدار را تعمیر نمی‌کند. ساعت اتمی اگر تیک‌اش نخواند، نقشه دروغ می‌گوید؛ ذکر، ماهواره را سر جای دقیق برنمی‌گرداند.

همین سه آزمون برای خواننده کافی است تا بفهمد دستگاه از پوستر جداست. پوستر همیشه روشن است. دستگاه گاهی می‌سوزد. سوختن دستگاه، برخلاف پوستر، صداقت است.

پس سه تصویر، یک ریشه.

لیزر: تراز و گسیل تحریکی، باریکه همدوس.

ترانزیستور: تراز در جامد، تقویت کوچک.

ساعت اتمی: گذار پایدار، زمان نقشه.

ریشه تراز انرژی است — همان دانه‌ای که بخش یک گذاشت، همان خط‌کشی که فصل ۶ نامش را h گذاشت. این فصل h را دوباره تعریف نمی‌کند. فقط می‌گوید وقتی تراز را مهندسی کنید، دستگاه درمی‌آید. وقتی تراز را روی شیشه عطر بنویسید، عطر درمی‌آید.

هر سه دستگاه پیش‌بینی می‌دهند که در کارگاه دیده می‌شود. لیزر نقطه می‌گذارد. تراشه جریان را قطع و وصل می‌کند. ساعت اتمی نقشه را سر جایش نگه می‌دارد. این سه پیش‌بینی را می‌شود خراب کرد: باریکه را خاموش کنید، تراشه را بکشید، ماهواره را از مدار خارج کنید. خرابی، فیزیک را عوض نمی‌کند؛ فقط دستگاه را برمی‌دارد. فرق شعار با قطعه همین است. شعار را نمی‌شود خاموش کرد چون از اول روشن نبود.

سوءتفاهم رایج: کوانتوم فقط مال نوبل و تخته‌سیاه است. تصحیح: بدون کوانتوم، تراشه و لیزر و جی‌پی‌اس به این شکل وجود نداشتند.

مرز علم و قصه علم: لیزر، ترانزیستور و ساعت اتمی روی تراز انرژی و رفتار الکترون در ماده سوارند. قصه: «پس برچسب کوانتوم روی هر دستگاهی یعنی فیزیک ناب.»

اگر روی جعبه نوشتند کوانتوم، پیرسید کدام تراز، کدام باریکه، کدام تیک. تا دستگاه جواب ندهد، واژه را پس بگیرید. نوبل مُهر جامعه است. قطعه مُهر طبیعت است. این دو را یکی نکنید. کمیته می‌تواند پوستر را عوض کند. باریکه لیزر را نمی‌تواند.

خواننده لازم نیست مدار ترانزیستور حفظ کند. لازم است جدا کند آنچه اشاره‌گر روی تخته می‌کند، آنچه لامپ خلأ می‌کرد، و آنچه پوستر از کلمه کوانتوم می‌خواهد. اشاره‌گر نقطه می‌گذارد. لامپ خلأ بزرگ بود. پوستر برچسب می‌فروشد. این سه تا یکی نیستند. نقطه را می‌شود در کلاس دید. لامپ خلأ را در موزه. برچسب را روی جعبه. دیدن نقطه، فیزیک است. دیدن برچسب، خرید است. کلاس حرف آخر را می‌زند، نه جعبه. جعبه را می‌شود چاپ کرد. نقطه را باید ساخت.

آنچه این فصل نیست هم روشن باشد. عکس داخل بدن مال فصل بعد است. کیویت مال ۱۵. رمز مال ۱۶. واهمدوسی را بر نمی‌گردانیم مگر همین یک جمله: مهندس همدوسی لیزر را می‌سازد؛ آشپزخانه آن را برای یخچال نمی‌سازد. دو شکاف را باز نمی‌کنیم. گریه را نمی‌آوریم.

موبایل را از روی میز بردارید. اگر خاموش باشد هم سه داستان داخلش می‌ماند. فیزیک منتظر روشن کردن شما نیست. قطعه، روشن یا خاموش، همان تراز را دارد.

برای فکر کردن کدام‌یک را اگر از خانه‌تان حذف کنند زودتر می‌فهمید کوانتوم رفته: لامپ معمولی، وای‌فای، یا جی‌پی‌اس؟

منابع

- Nobel Prize Outreach. «Charles H. Townes – Facts.» لیزر و لیزر؛ ۱۹۶۴ نوبل. باریکه همدوس <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1964/townes/facts/>
- The Royal Swedish Academy of Sciences. Press release, 1981. نور لیزر.

رنگ در برابر لامپ همدوس و تک

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1981/press-release/>

- Nobel Prize Outreach. «John Bardeen – Facts.» . ترانزیستور ۱۹۴۷ هادی؛ ؛ نیمه ۱۹۵۶ نوبل

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1956/bardeen/facts/>

- NIST. «Atomic Clocks: A Technology Powerhouse.» . کنداس بدون ساعت اتمی کار نمی‌پی‌جی

<https://www.nist.gov/atomic-clocks/atomic-clocks-technology-powerhouse>

- کوانتوم‌پدیا. «لیزر چگونه کار می‌کند» و «ترانزیستور» و «ساعت اتمی و جی‌پی‌اس.» ماده خام؛ عدد

<https://qpedia.ir/how-lasers-work/> . گم‌شدن نقشه در این فصل قفل نشد.

<https://qpedia.ir/transistor-quantum/> · <https://qpedia.ir/atomic-clock-gps>

فصل ۱۴

اسپینی که از بدن عکس می‌گیرد

ام‌آر‌آی بدون افسانه «ارتعاش شفا»

تونل سفید را دیده‌اید، یا دست‌کم صدایش را از اتاق بغلی شنیده‌اید. هدفون. «حرکت نکنید.» بعد تپ‌تپ. آن صدا مراقبه نیست. سیم‌پیچ است که میدان را جابه‌جا می‌کند تا معلوم شود سیگنال از کجای زانو آمده. تکنیسین از پشت شیشه نگاه می‌کند، نه چون آگاهی تصویر می‌سازد؛ چون اگر فلزی همراهتان باشد میدان واقعی است و خطر واقعی است.

مسئله مهندسی است. از داخل بدن عکس بگیرید، بدون برش. اگر بشود، بدون پرتو یون‌ساز. اطلاعات نوبل پزشکی ۲۰۰۳ می‌نویسد ام‌آر‌آی با دانش امروز بی‌زبان است و برخلاف پرتو ایکس و سی‌تی از تابش یون‌ساز استفاده نمی‌کند. برگه NIBIB همان را می‌گوید: تصویر سه‌بعدی بدون پرتو آسیب‌رسان. مغز، نخاع، رباط زانو اینجا بهتر دیده می‌شوند تا در عکس استخوان.

ایده کوانتومی کوتاه است. صفحه رسمی نوبل لاورتور می‌نویسد پروتون و نوترون در هسته مثل آهنرباهای کوچک چرخان رفتار می‌کنند. در میدان مغناطیسی جهت می‌گیرند. امواج رادیویی با بسامد مشخص می‌توانند این جهت را به هم بزنند؛ بسامد مال نوع اتم است. آنچه ام‌آر‌آی می‌سنجد هیدروژن است. تفاوت آب بافت‌ها تصویر می‌سازد.

اطلاعات نوبل همان را با زبان قطب‌نما می‌گوید. حدود دو سوم وزن بدن آب است. هسته هیدروژن مثل سوزن قطب‌نمای میکروسکوپی عمل می‌کند. میدان قوی که بیاید، هسته‌ها «به حالت خبردار» می‌ایستند. پالس رادیویی انرژی‌شان را عوض می‌کند. پالس که قطع شود، موج تشدید برمی‌گردد.

کند. جریان رادیویی راستا می‌های بدن را با میدان هم‌نویسد. آهنربای قوی پروتون‌قدم دستگاه را می‌NIBIB آیند. میدان رادیویی که خاموش شود، حسگر انرژی برگشت راها از تعادل درمی‌شود؛ پروتون‌پالس می‌گیرد. زمان برگشت و مقدار انرژی به محیط شیمیایی مولکول بستگی دارد. پزشک از همین تفاوت، می‌شود حرکت بماند و گرنه تصویر تار می‌کند. بیمار باید در آهنربای بزرگ بی‌بافت را از بافت جدا می‌

صبر کن، چی؟!

عکس داخل زانو از یک ویژگی کوانتومی آمده که روی پوستر «ارتعاش درمانی» می‌فروشند. فرق‌شان دستگاه است. ام‌آر‌آی بسامد و میدان را اندازه می‌گیرد و با پروتکل پزشکی می‌خواند. جعبه اینستاگرام معمولاً نه میدان مشخص دارد، نه پروتکل، نه کارآزمایی. اسم اسپین را دزدیده.

اسپین را با فرقه عوضی نگیرید. فرقه می‌چرخد چون به آن تکانه داده‌اید. اسپین هسته چرخش کلاسیک نیست. چیزی نیست که با انگشت بزنید و تندتر شود. دو حال مجاز در میدان است، و بسامد پالس باید با فاصله همان دو حال بخواند. اگر نخواند، سیگنال نمی‌آید. نیت فاصله را عوض نمی‌کند.

استعاره قطب‌نما همین‌جا باید بشکند. سوزن قطب‌نمای جیبی را در دست می‌گیرید. آهن است، کلاسیک است، روی نقشه کار می‌کند. هسته هیدروژن سوزن نیست. خبردار ایستادن هسته در متن نوبل تصویر است، نه گزارش کارگاه آهنگری. اگر قطب‌نما تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم سوزن به «پس بدن شما با میدان کیهانی کوک می‌شود» همان خطا است.

یک تصویر کمکی، نه تشبیه اصلی: رادیوی روی طاقچه، ایستگاه را وقتی می‌گیرید که بسامد گیرنده با فرستنده یکی باشد، بسامد اینجا حال شما نیست. بسامد فاصله تراز هسته در همان میدان است. رادیو را می‌شود با دست کوک کرد. اسپین زانو را با ذکر کوک نمی‌کنید. اگر رادیو تا آخر کامل بود، باز هم به کوانتوم نیاز نبود.

پس دستگاه چه کار می‌کند که قطب‌نما نمی‌کند؟ جا را می‌فهمد. اطلاعات نوبل می‌نویسد پل لوتربور فهمید اگر در میدان اصلی گرادیان بگذارید — یعنی میدان از نقطه‌ای به نقطه دیگر عوض شود — می‌شود تصویر دوبعدی ساخت. از ویژگی موج برگشتی می‌شود مبدأ را فهمید. در ۱۹۷۳ با آهنبای گرادیان مقطع لوله‌های آب معمولی را در میان آب سنگین نشان داد. هیچ روش تصویربرداری دیگری آب معمولی و سنگین را این‌طور جدا نمی‌کند. پرتو ایکس اینجا کم می‌آورد. تشدید کم نمی‌آورد.

پیتر منسفیلد گرادیان را دقیق‌تر کرد. نشان داد سیگنال را می‌شود ریاضی تحلیل کرد و به تصویر بدل کرد. بدون آن تحلیل، سیگنال نویز اتاق است. با آن تحلیل، مقطع زانو است. منسفیلد نشان داد تصویربرداری خیلی سریع هم ممکن است؛ با تغییر تند گرادیان. این فصل معادله را باز نمی‌کند. شکل کافی است: جا از روی بسامد خوانده می‌شود، چون بسامد به شدت میدان بند است و شدت میدان را مهندس جابه‌جا کرده.

گذار. زند و بر آهن و بعضی فولادها نیروی خیلی قوی می‌نویسد میدان از دستگاه بیرون می‌می NIBIB آرآی معاینه کرد. آهنباشود با ام‌ساز را نمی‌گوید بیمار با فلز مغناطیسی در بدن یا ضربان اطلاعات نوبل می‌کنند چون میدان کردند. بیرون می‌ساز را از اتاق بیرون نمی‌شوخی نیست. اگر «انرژی کیهانی» بود، ضربان واقعی است، نه چون ارتعاش مثبت زیاد شده

چه چیز واقعاً کوانتومی است؟ اسپین هسته. دو حال در میدان. بسامد تشدید که با فاصله همان حال‌ها می‌خواند. چه چیز مهندسی است؟ گرادیان، پالس، حسگر، رایانه که سیگنال را تصویر می‌کند. چه چیز اغراق است؟ «رزونانس بدن را تنظیم کنید.» تشدید اینجا برخورد بسامد پالس با تراز هسته است، نه هماهنگی شما با کهکشان.

ماده حاجب را قهرمان عرفان نکنید. NIBIB می‌نویسد گاهی گادولینیوم به رگ می‌دهند تا پروتون زودتر به میدان برگردد؛ برگشت تندتر تصویر را روشن‌تر می‌کند. این شیمی در میدان است. شفا نیست. شفا اگر آمد از تشخیص و پروتکل پزشکی می‌آید، از واژه رزونانس روی جعبه نمی‌آید.

اطلاعات نوبل می‌نویسد تقریباً همه اختلالات مغز محتوای آب را عوض می‌کنند و در تصویر دیده می‌شوند. تفاوت آب کمتر از یک درصد برای دیدن تغییر بیمارگونه کافی است. این حساسیت را با «پس بدن شما آن‌قدر ظریف است که نیت جابه‌جا می‌کند» عوضی بگیرید. ظرافت مال آب و میدان است. نیت در مدار سیم‌پیچ نیست.

نوبل پزشکی ۲۰۰۳ مشترکاً به لوتربور و منسفیلد رسید برای کشف‌های مربوط به تصویربرداری تشدید مغناطیسی. نوبل مهر جامعه است. تصویر زانو مهر طبیعت است. کمیته می‌تواند پوستر را عوض کند. سیگنال برگشتی هیدروژن را نمی‌تواند.

اگر پزشک ام‌آرآی نوشت، فیزیک کوانتوم به دادتان رسیده — به شرطی که دستگاه روشن باشد، میدان باشد، پالس باشد، و شما بی‌حرکت مانده باشید. اگر کسی جعبه بدون مجوز فروخت که «رزونانس بدن را تنظیم می‌کند»، از او تصویر خام و مقاله داوری شده بخواهید. تا آن دو نیاید، جعبه همان جعبه است. پس سه چیز را جدا کنید.

آنچه تونل نشان می‌دهد: مقطع بافت، از روی آب و اسپین.

آنچه قطب‌نما می‌گوید: سوزن در میدان زمین.

آنچه پوستر از کلمهٔ رزونانس می‌خواهد: هماهنگی کیهانی.

این سه تا یکی نیستند. تونل عکس می‌دهد یا نمی‌دهد. قطب‌نما شمال را نشان می‌دهد. پوستر حال می‌فروشد. عکس را می‌شود در پرونده دید. شمال را روی نقشه. حال را روی استوری. دیدن عکس، فیزیک است. دیدن استوری، خرید است. پرونده حرف آخر را می‌زند، نه استوری. استوری را می‌شود پست کرد. مقطع زانو را باید ساخت.

خواننده لازم نیست معادلهٔ لارمور حفظ کند. لازم است بپرسد میدان چند است، بسامد کدام است، سیگنال از کدام هسته آمده. تا این‌ها نیاید، واژه را پس بگیرد. پس گرفتن واژه کار فیزیک است. گذاشتن واژه روی جعبهٔ خانگی کار پوستر است.

آنچه این فصل نیست هم روشن باشد. کیویت مال ۱۵ است. ام‌آر‌آی رایانهٔ کوانتومی نیست؛ دستگاهی است که از یک ویژگی کوانتومی هسته عکس می‌سازد. رمز مال ۱۶. شفای کوانتومی را فصل ۲۱ باز می‌کند؛ اینجا فقط این را بردارید: اسم اسپین را از بیمارستان دزدیدن، بیمارستان نمی‌سازد. لیزر و تراشه را برنمی‌گردانیم. دو شکاف را باز نمی‌کنیم. گریه را نمی‌آوریم.

تونل را با غار عرفان عوضی نگیرید. تونل آهنربا است. غار شعار است. در تونل اگر فلز ممنوع باشد، فیزیک حرف زده. در غار اگر فلز ممنوع باشد، معمولاً نمایش است. فیزیک اینجا دو آزمون دارد: تصویر می‌آید یا نمی‌آید؛ فلز را می‌کشد یا نمی‌کشد. شعار هیچ‌کدام را ندارد. شعار را نمی‌شود خاموش کرد چون از اول روشن نبود. تصویر را می‌شود خراب کرد: حرکت کنید، میدان را خاموش کنید، پالس نفرستید. خرابی، فیزیک را عوض نمی‌کند؛ فقط دستگاه را برمی‌دارد.

اگر فردا دستگاه دقیق‌تری آمد و جزئیات تشدید را ظریف‌تر کرد، این فصل «غلط» نمی‌شود؛ کامل‌تر می‌شود. عادت را نگه دارید: چیدمان تازه، تصویر تازه، واژه را بعد از داده عوض کنید. واژه را برای قشنگ شدن جلو نیندازید. داده اول است. اسم بعد. اگر اسم زودتر از میدان و پالس آمد، احتمال قصه بودن بالاست — حتی اگر اسم علمی به نظر برسد.

تست یک خطی: ادعا را به تونل وصل کنید. اگر بدون آهنربا و بدون پالس رادیویی و بدون تصویر خام، فقط «رزونانس» در جمله بود، قصه است. حسگر حرف آخر را می‌زند، نه شعار هماهنگی.

سوءتفاهم رایج: ام‌آر‌آی یعنی بدن با انرژی کیهانی هماهنگ می‌شود. تصحیح: تشدید مغناطیسی هسته در میدان کنترل‌شده است؛ هماهنگی عرفانی در کار نیست.

مرز علم و قصه علم: تصویربرداری تشدید مغناطیسی روی اسپین هسته و میدان سوار است. قصه: هر دستگاهی با کلمهٔ رزونانس، پزشکی کوانتومی است.

برای فکر کردن چرا ام‌آر‌آی در بیمارستان است و «کوانتوم‌تراپی خانگی» در پست تبلیغ؟

منابع

- اسپین هسته مثل آهنربای ۲۰۰۳ نوبل «Paul C. Lauterbur – Facts». Nobel Prize Outreach. کوچک؛ بسامد ویژهٔ اتم؛ هیدروژن و آب بافت

<https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2003/lauderbur/facts/>

- The Nobel Assembly at Karolinska Institutet. Press release, 6 October 2003. لاوتریور و .
سازنمای هیدروژن؛ بدون پرتو یون آب معمولی و سنگین؛ قطب ۱۹۷۳ منسفیلد؛ گرا دیان؛

<https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2003/press-release/>

- NIBIB. «Magnetic Resonance Imaging (MRI)» fact sheet. برگشت پالس رادیویی، برگشت پروتون، بافت نرم، گادولینیوم

<https://www.nibib.nih.gov/sites/default/files/2022-05/Fact-Sheet-Magnetic-Resonance-Imaging-MRI.pdf>

- کوانتوم‌پدیا. «ام‌آر‌آی و کوانتوم.» ماده خام؛ ادعاهای درمانی این صفحه در فصل قفل نشد.

<https://qpedia.ir/mri-quantum/>

فصل ۱۵

بیتی که شیر یا خط نیست

کیوبیت و کامپیوتر کوانتومی؛ فاصله تا واقعیت

کلید برق اتاق را بزنید. روشن یا خاموش. وسط ندارد. لپ‌تاپ روی میز از میلیون‌ها همین کلید ساخته شده: بیت. صفر یا یک. حساب می‌کند چون همیشه یکی از این دو را دارد، نه هر دو را، نه چیزی وسط. اگر کلید نیمه‌روشن بماند، سیم ایراد دارد، نه اینکه رایانه ناگهان کوانتومی شده باشد. کیوبیت این کلید نیست.

صفحهٔ عمومی نوبل ۲۰۱۲ می‌نویسد در رایانهٔ کلاسیک کوچک‌ترین واحد اطلاعات بیت است که ۰ یا ۱ می‌گیرد. در رایانهٔ کوانتومی واحد پایه — بیت کوانتومی یا **کیوبیت** — می‌تواند هم‌زمان ۰ و ۱ باشد. دو کیوبیت چهار مقدار را با هم دارند: ۰۰، ۰۱، ۱۰، ۱۱. هر کیوبیت تازه تعداد حالت را دو برابر می‌کند. n کیوبیت یعنی ۲ به توان n حالت. نوبل همان‌جا می‌نویسد ماشین فقط ۳۰۰ کیوبیت می‌تواند ۲ به توان ۳۰۰ مقدار را هم‌زمان نگه دارد؛ بیشتر از شمار اتم‌های جهان. این جمله را پوستری می‌کنند. پوستر می‌گوید پس همهٔ جواب‌ها یک‌جا امتحان می‌شوند.

صبر کن، چی؟!

نگه‌داشتن دامنه، امتحان کردن همهٔ جواب‌ها نیست. کیوبیت ترکیب است، نه دو رایانه در دو جهان. وقتی بخوانیدش، یک جواب کامل می‌آید — صفر یا یک — نه فهرست کیهان. کار ماشین تداخل است؛ بعضی مسیرها را تقویت می‌کند، بعضی را خنثی. بدون تداخل، کیوبیت یک سکهٔ گران است. سکه را فصل ۷ گذاشت. اینجا از نو درس نمی‌دهیم. فقط این را بردارید: چهل شما ۲ به توان ۳۰۰ حالت نمی‌سازد. ترکیب فیزیکی می‌سازد. خواندن، یک بیت می‌دهد.

جهان‌های موازی را این فصل اجاره نمی‌کند. جدال معنا مال ۱۸ است. اینجا ابزار است. ابزار را با کیهان عوضی نگیرید.

پس سه صحنه، نه سه شعار.

اول: کیوبیت چیست. پالس لیزر، به گواه همان متن نوبل، می‌تواند یون را در برهم‌نهی دو تراز انرژی بگذارد. یون نیمه‌بالا نمی‌ماند. تا پرسش، سهم هر دو تراز در پیش‌بینی حاضر است. پرسش که آمد، یکی از دو جواب کامل می‌آید. خاکستری مال پوستر است.

درهم‌تنیدگی را اینجا از نو تعریف نمی‌کنیم. فصل ۱۰ همبستگی بود نه پیام. در ماشین، چند کیوبیت می‌توانند چنان گره بخورند که توصیف جدا برای هرکدام کافی نباشد. بریتانیکا می‌نویسد برای محاسبه باید کیوبیت‌ها را آن‌قدر همدوس نگه داشت که درهم‌تنیده بمانند. گره، تلفن عاشقانه نیست. منبع محاسبه است.

دوم: ماشین امروز چیست — و چه نیست. اطلاعاتی نوبل فیزیک ۲۰۱۲ جایزه را به سرژ هاروش و دیوید وینلند داد برای روش‌هایی که اندازه گرفتن و دستکاری سامانه‌های کوانتومی منفرد را ممکن کرد، بی‌آن‌که طبیعت کوانتومی‌شان از بین برود. ذرهٔ منفرد با محیط که حرف بزند، خواص کوانتومی‌اش را از دست می‌دهد. وینلند یون را در تله می‌گذارد و با نور اندازه می‌گیرد. هاروش فوتون را در تله می‌گذارد و با اتم اندازه می‌گیرد. نوبل می‌گوید این روش‌ها نخستین گام‌ها به سوی رایانه‌ای بر پایهٔ فیزیک کوانتوم را باز کرد.

گام، لپ‌تاپ نیست. گروه وینلند نخستین عمل کوانتومی با دو کیوبیت را نشان داد. دو، هزار نیست. نوبل صریح است: ساخت چنین ماشینی چالش عملی عظیم است. کیوبیت باید از محیط جدا باشد تا خواص کوانتومی‌اش نماند؛ و باید با بیرون حرف بزند تا نتیجه را بدهد. این دو خواسته ضد هم‌اند. جدا کنید، حرف نمی‌زند. رها کنید، همدوسی می‌میرد. مهندسی یعنی جنگ با همین تضاد.

بریتانیکا همان جنگ را به زبان آزمایشگاه می‌گوید. ساخت ماشین عملی سخت است چون کیوبیت‌ها همدوسی را با برهم‌کنش محیط از دست می‌دهند. باید در دمای خیلی پایین کار کند و تصحیح خطای پیچیده به کار ببرد. اندازه‌گیری برای خواندن نتیجه، حالت را به هم می‌زند. پس «بخوان تا بفهمی» اینجا رایگان نیست. خواندن، بخشی از فیزیک است نه تماشای بی‌اثر.

واهمدوسی را فصل ۱۲ برای یخچال گفت. اینجا تکرار نمی‌کنیم. فقط قلاب: همان محیطی که یخچال را عادی می‌کند، کیوبیت را خراب می‌کند. مهندس برای کیوبیت می‌جنگد. آشپزخانه نمی‌جنگد. لپ‌تاپ شما در آن جنگ برنده نشده.

سوم: خطا. جان پرزکیل در ۲۰۱۸ واژه‌ای ساخت که حالا روی پوستر شرکت‌ها هم نشسته: NISQ — کوانتوم مقیاس متوسط پرنویز. مقاله در مجلهٔ Quantum چاپ شد. پرزکیل می‌نویسد NISQ به‌تنهایی بعید است جهان را عوض کند. فناوری‌ای که زندگی را عوض کند احتمالاً باید خطاناپذیر باشد؛ تصحیح خطا از خود خطا جلو بزند. عدد کیوبیت بدون این جمله، اتوبوس است.

اتوبوس خط واحد را تصور کنید با هزار صندلی. اگر هر صندلی پایهٔ لق داشته باشد، هزار مسافر سوار نمی‌شوند؛ هزار شکایت سوار می‌شوند. استعاره همین‌جا باید بشکند. اتوبوس قرارداد شهر است. کیوبیت قرارداد شهرداری نیست. صندلی را جوشکار درست می‌کند. خطای کیوبیت را با جوشکاری نیت درست نمی‌کنید. اگر اتوبوس تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم صندلی به «پس هر عدد بزرگ روی پوستر یعنی قدرت» همان خطا است. عدد بزرگ بدون کیفیت، شلوغی است.

اگر شرکتی گفت پردازنده‌اش هزار کیوبیت دارد، برسید خطای هر کیوبیت چقدر است و آیا تصحیح خطا زیر آستانه آمده یا نه. تا این دو نیاید، عدد را پس بگیرید. پس گرفتن عدد کار فیزیک است. گذاشتن عدد روی اسلاید کار تبلیغ است.

الگوریتم روی کاغذ هست. بعضی مسئله‌ها — نه همه — با این ابزار روی کاغذ سریع‌تر حل می‌شوند. قفل رمز را این فصل باز نمی‌کند؛ داستان قفل مال ۱۶ است. اینجا فقط سقف را بگذارید: روی کاغذ تهدید هست. ماشین مقیاس‌بزرگ کم‌خطا هنوز نرسیده. «پس لپ‌تاپ شما سال بعد کوانتومی است» از ماشین امروز در نمی‌آید. وعده هست. جایگزینی رایانهٔ شخصی نیست.

نوبل ۲۰۱۲ می‌گوید شاید رایانهٔ کوانتومی در این قرن زندگی را عوض کند، همان‌طور که رایانهٔ کلاسیک قرن پیش را عوض کرد. «شاید» مال نوبل است. این فصل «شاید» را با «ماه آینده میلیارد می‌شوید» عوضی نمی‌گیرد. شاید، آزمایش می‌خواهد. میلیارد شدن از اسلاید در نمی‌آید.

کلید برق را با کیوبیت یکی نکنید. کلید همیشه یکی از دو حال را دارد. کیوبیت تا پرسش ترکیب است. پرسش که آمد، کلید می‌شود — یک بیت. اگر بعد از پرسش هنوز بگویید «پس همهٔ جواب‌ها با هم ماندند»، آزمایش را نخونده‌اید. خواندن، سهم را به یک نتیجهٔ کامل می‌رساند.

و اگر گفتند هوش مصنوعی کوانتومی تا ماه آینده شما را پولدار می‌کند، همان قصه است با لباس آزمایشگاه. هوش مصنوعی این فصل نیست. کیوبیت این فصل است. این دو را یکی نکنید.

آنچه این فصل نیست هم روشن باشد. عکس زانو مال ۱۴ ماند. رمز مال ۱۶. برگ و پرده مال ۱۷. جهان‌های موازی را به عنوان تفسیر باز نمی‌کنیم؛ فقط اجاره‌شان را برای محاسبه رد می‌کنیم. گربه را نمی‌آوریم. دو شکاف را باز نمی‌کنیم. نام تراشه فلان شرکت را قهرمان نمی‌کنیم. ورم سایت مال جلد بعد است.

خواننده لازم نیست مدار تله یونی حفظ کند. لازم است سه پرسش برسد. کیویت کدام است — یون، اتم، مدار ابررسانا؟ خطا چقدر است؟ تصحیح زیر آستانه آمده یا نه؟ تا این سه نیاید، واژه کوانتوم روی پردازنده بار فیزیک برنداشته. بار فیزیک روی همدوسی است، روی تداخل است، روی تکرار آزمایشگاه‌های جدا. تست یک خطی: ادعا را به یک جواب خوانده شده وصل کنید. اگر بدون خواندن و بدون خطا، فقط «همه جواب‌ها هم‌زمان» در جمله بود، قصه است. حسگر حرف آخر را می‌زند، نه کیهان اجاره‌ای.

کلمه کیویت را پس بگیرید. در این کتاب کیویت یعنی واحدی که تا پرسش ترکیب مجاز دارد و بعد از پرسش یک بیت کامل می‌دهد. یعنی اجاره جهان موازی نیست. یعنی «همه جواب‌ها را یک جا می‌سنجد» از آن در نمی‌آید. اگر جمله بدون تداخل و بدون خطا بود، واژه را از روی اسلاید بردارید. آزمایشگاه واژه را با عمل دوکیویتی پس می‌دهد. اسلاید واژه را با عدد درشت می‌فروشد. این دو را یکی نکنید.

ماشین را می‌شود خراب کرد: محیط را راه بدهید، دما را بالا ببرید، کیویت را زود بخوانید. خرابی، فیزیک را عوض نمی‌کند؛ فقط محاسبه را می‌برد. شعار را نمی‌شود خاموش کرد چون از اول روشن نبود. فرق قطعه با پوستر همین است.

اگر فردا ماشین دقیق‌تری آمد و خطا را پایین آورد، این فصل «غلط» نمی‌شود؛ کامل‌تر می‌شود. عادت را نگه دارید: چیدمان تازه، عدد تازه، واژه را بعد از داده عوض کنید. واژه را برای قشنگ شدن جلو نیندازید. داده اول است. اسم بعد. اگر اسم زودتر از خطا آمد، احتمال قصه بودن بالاست — حتی اگر اسم علمی به نظر برسد.

کلید را خاموش کنید. بیت سر جایش است. کیویت در آزمایشگاه می‌ماند، در اسلاید نه. فیزیک منتظر روشن کردن شما نیست. قطعه، سرد یا گرم، همان تضاد را دارد: جداسازی در برابر حرف زدن با دنیا.

سوءتفاهم رایج: کامپیوتر کوانتومی همه جواب‌ها را یک جا امتحان می‌کند و جهان‌های موازی را به خدمت می‌گیرد. تصحیح: تداخل و درهم‌تنیدگی ابزار محاسبه‌اند، نه اجاره کیهان‌های دیگر.

مرز علم و قصه علم: الگوریتم‌های کوانتومی روی کاغذ و روی ماشین‌های واقعی محدود آزمایش شده‌اند. قصه: «هوش مصنوعی کوانتومی شما را تا ماه آینده میلیارد می‌کند.»

برای فکر کردن اگر تصحیح خطا نباشد، افزودن کیویت بیشتر مسئله را آسان می‌کند یا شلوغ؟

منابع

- هاروش و The Royal Swedish Academy of Sciences. Press release, 9 October 2012. گیری و دستکاری سامانه کوانتومی منفرد؛ از دست رفتن خواص با محیط‌وپنلند؛ اندازه <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2012/press-release/>
- Nobel Prize Outreach. Popular information, 2012. ۳۰۰ حالت؛ ۳۰۰ زمان؛ هم ۱ و کیویت. کیویت؛ عمل دوکیویتی؛ تضاد جداسازی و ارتباط <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2012/popular-information/>
- Encyclopaedia Britannica. «quantum computer.» از دست رفتن همدوسی؛ دمای پایین؛ «quantum computer.» زندگی حالت را به هم می‌تصحیح خطا؛ اندازه

<https://www.britannica.com/technology/quantum-computer>

- Preskill, John. «Quantum Computing in the NISQ era and beyond.» Quantum 2, 79 (2018). NISQ به عید است؛ کند؛ عوض جهان را عوض کند؛ <https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79>
 - کوانتوم‌پدیا. «کیوبیت» و «واقعیت کامپیوتر کوانتومی.» ماده خام؛ تراشه و سوپرمیسی این صفحات در فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/qubit/> · <https://qpedia.ir/quantum-computer-reality>
-

فصل ۱۶

قفلی که هنوز نشکسته، اما باید عوض شود

رمزنگاری، روز کیو، و «الان جمع کن بعداً باز کن»

در آپارتمان را که شب می‌بندید، قفل هنوز سالم است. دزد از قفل رد نشده. با این حال اگر همسایه بگوید فردا کلیدی می‌آید که خیلی از قفل‌های این مدل را باز می‌کند، شما امشب در را بی‌قفل نمی‌گذارید. قفل بهتر سفارش می‌دهید.

اینترنت همین‌طور است. پیام‌تان الان خوانده نمی‌شود. قفل هنوز نشکسته. اسم این قفل رمزنگاری است. NIST می‌نویسد رمزنگاری امروز روی مسئله‌های ریاضی سخت سوار است؛ مسئله‌هایی که رایانه فعلی آسان حل نمی‌کند. همان صفحه قفل خانه را مثال می‌زنند: ریاضی، قفل است؛ داده، خانه.

بعضی از این قفل‌ها — نه همه — روی کاغذ آسیب‌پذیر شده‌اند. پیترو شور در ۱۹۹۴ در سمپوزیوم بنیادهای علوم رایانه نشان داد روی رایانه کوانتومی می‌شود تجزیه عدد بزرگ و لگاریتم گسسته را سریع‌تر از کلاسیک انجام داد. نسخه گسترده‌اش ۱۹۹۷ در SIAM Journal on Computing آمد. اسم الگوریتم ماند شور. معنی‌اش این نیست که امشب بانک باز می‌شود. معنی‌اش این است که اگر ماشینی به قدر کافی بزرگ و کم‌خطا ساخته شود، بعضی قفل‌های رایج کلید عمومی روی کاغذ می‌شکنند.

به آن روز فرضی گاهی **روز کیو** می‌گویند. تاریخ روی تقویم ننویسید. NIST می‌گوید نمی‌دانیم ماشین «مرتبط با رمزنگاری» کی می‌رسد. ماشین‌های فعلی خیلی کوچک و ناپایدارند که رمزنگاری را تهدید کنند.

صبر کن، چی؟!

هنوز آن ماشین نرسیده، اما یک تهدید امروز دارد کار می‌کند. NIST می‌نویسد لازم نیست امروز رایانه کوانتومی داشته باشید تا داده در خطر باشد. می‌توانید پیام رمز شده را الان بگیرید، نگه دارید، و وقتی ماشین رسید بازش کنید. اسم این کار را می‌گذارند **الان جمع کن، بعداً رمزگشایی کن**.

برای حرف امروز چت بی‌اهمیت، شاید مهم نباشد. برای رازی که باید بیست سال راز بماند، مهم است. NIST همان پرونده‌ها را اسم می‌برد: سلامت، مالی، مالکیت فکری، امنیت ملی. این‌ها ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها باید پنهان بمانند. همان صفحه می‌گوید برای این جنس اطلاعات، صبر تا رسیدن ماشین یعنی دیر کردن؛ چون شاید از قبل جمع شده باشد.

پس تهدید دو زمان دارد. زمان ماشین: نامعلوم. زمان ذخیره: همین حالا. قاطی‌شان نکنید. کسی که فقط زمان ماشین را می‌بیند می‌گوید «پس فردا اینترنت می‌میرد». کسی که فقط وحشت را می‌بیند می‌گوید «طلا بخرید». هیچ‌کدام فیزیک نیست.

قفل خانه را تا ته نبرید. قفل فلزی را با آچار عوض می‌کنید. قفل ریاضی را با الگوریتم عوض می‌کنند. دزد در چوبی را با شانه باز نمی‌کند؛ با کلید یا با زمان. «الان جمع کن» یعنی زمان را می‌خرد. اگر قفل خانه تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم قفل به «پس هر پیام شما از همین امشب روی میز جاسوس است» همان خطا است. جاسوس اگر باشد، رمز شده را انبار می‌کند. انبار، خواندن نیست. خواندن مال بعد است، اگر ماشین برسد، اگر قفل همان قفل قدیمی مانده باشد.

نه همه قفل‌ها یکی‌اند. سوء تفاهم رایج همین را قاطی می‌کند: فردا بیت‌کوین و بانک با هم می‌خورند. تهدید

برای بعضی الگوریتم‌های کلید عمومی روی کاغذ واقعی است. برای بعضی قفل‌های دیگر نه به همان شکل. زمان‌بندی نامعلوم است. کار مهاجرت همین حالا شروع شده. بیت‌کوین را این فصل بازار نمی‌کند. حداکثر همان کادر است: نام یک دارایی، نه اثبات پایان تمدن.

اگر همه قفل‌ها یکی بودند، یک خبر کافی بود تا تمدن تمام شود. نیستند. قفل کلید عمومی روی مسئله تجزیه یا لگاریتم گسسته سوار است؛ شور همان‌جا را نشانه گرفته. قفل‌های دیگر — و حتی قفل تازه پساکوانتوم — روی مسئله دیگری سوارند. قاطی کردن همه قفل‌ها زیر یک تیتراژ، همان کاری است که پوستر با کلمه کوانتوم می‌کند: یک واژه، همه ترس.

جواب مهندس‌ها دو شاخه است، نه یک شعار.

شاخه یک: **رمزنگاری پساکوانتومی**. NIST می‌نویسد هدف این است که مسئله ریاضی آن قدر سخت باشد که حتی رایانه کوانتومی هم آسان حلش نکند. این الگوریتم‌ها روی رایانه کلاسیک اجرا می‌شوند. ماشین کوانتومی لازم ندارند. پروژه پساکوانتوم NIST می‌گوید ماشین‌ها ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها فاصله داشته باشند، اما سرانجام خیلی از سامانه‌های رایج را بتوانند بشکنند؛ پس سازمان‌ها باید همین حالا مهاجرت را شروع کنند. اوت ۲۰۲۴ سه استاندارد اصلی را نهایی کرد. نام داخلی استاندارد را حفظ نکنید. شکل کافی است: قفل تازه سفارش شده، نه قفل جادویی.

شاخه دو: **رمزنگاری کوانتومی** و توزیع کلید روی فیزیک اندازه‌گیری. این مسیر آزمایشگاه است، نه جایگزین همه اینترنت. این فصل آن را باز نمی‌کند. فقط جدا کنید: پساکوانتوم، ریاضی تازه روی ماشین امروز است. توزیع کلید کوانتومی، فیزیک اندازه‌گیری است. یکی را به جای دیگری روی پوستر نگذارید. کنند. اگر صبرها الگوریتم را آرام وارد محصول می‌کشد. شرکت‌ها طول می‌گوید مهاجرت سال می NIST کنند. ماند. برای همین قفل هنوز نشکسته را عوض می‌کنید تا ماشین رمز را بشکند، وقت تعویض نمی‌دستی است تعویض، اعتراف به شکست امشب نیست. پیش

رمزنگاری، به گواه همان صفحه، تقریباً در هر فناوری هست: لپ‌تاپ، گوشی، کارت بانکی. پس تعویض کار یک وزارتخانه نیست. کار سازنده نرم‌افزار است، کار سازنده تراشه است، کار سرویس اینترنت است. برای آدم معمولی NIST یک کار مشخص می‌گوید: به روزرسانی دستگاه را روشن بگذارید. وقتی قفل تازه در به روزرسانی آمد، بی‌سروصدا می‌نشیند. لازم نیست خودتان الگوریتم بسازید. لازم است در را قفل‌نشده رها نکنید.

سازمان باید بداند قفل کجاست. NIST می‌گوید اول موجودی بگیرید: کدام سامانه، کدام داده، کدام راز باید سال‌ها بماند. همان راز است که انبار امروز برایش معنا دارد. بقیه را با وحشت عمومی قاطی نکنید. کیوبیت را اینجا از نو درس نمی‌دهیم. فصل ۱۵ گفت ماشین مقیاس‌بزرگ کم خطا نرسیده. همان جمله اینجا سقف است. شور روی کاغذ است. کاغذ، بانک را خالی نمی‌کند. ماشین خالی می‌کند — اگر برسد، اگر قفل عوض نشده باشد.

روز کیو را با آخرالزمان عوضی نگیرید. آخرالزمان تاریخ می‌فروشد و طلا. روز کیو یک نام است برای روزی که هنوز نیامده. نام، مجوز وحشت نیست. مجوز سفارش قفل بهتر است.

اگر کسی گفت «همین هفته اینترنت می‌میرد»، پرسید کدام قفل، کدام الگوریتم، کدام ماشین، کدام آزمایش. تا این‌ها نیاید، واژه را پس بگیرید. پس گرفتن واژه کار فیزیک است. گذاشتن واژه روی تیتراژ وحشت است.

خواننده لازم نیست تجزیه عدد را حل کند. لازم است سه چیز را جدا کند. آنچه قفل امروز می‌کند: خواندن پیام سخت است. آنچه شور روی کاغذ می‌کند: بعضی قفل‌ها را برای ماشینِ هنوز نیامده تهدید می‌کند. آنچه انبار امروز می‌کند: زمان می‌خرد. این سه تا یکی نیستند. قفل کار می‌کند یا نمی‌کند. کاغذ تهدید می‌نویسد. انبار صبر می‌کند.

تست یک خطی: ادعا را به ماشین رسیده شده وصل کنید. اگر بدون ماشین و بدون نام الگوریتم، فقط «همه می‌شکند» در جمله بود، قصه است. استاندارد NIST حرف می‌زند، نه پیش‌بینی هفته.

کلمه روز کیو را پس بگیرید. در این کتاب روز کیو یعنی روز فرضی رسیدن ماشین مرتبط با رمزنگاری. یعنی تاریخ روی دیوار نیست. یعنی «همین هفته» از آن در نمی‌آید. اگر جمله بدون شور و بدون انبار و بدون مهاجرت بود، واژه را از روی تیر بردارید. آزمایشگاه واژه را با استاندارد پس می‌دهد. تیر واژه را با وحشت می‌فروشد. این دو را یکی نکنید.

روزرسانی را روشن بگذارید و وقتی محصول تازه گوید به گوید طلا بخريد. می‌به کاربر معمولی نمی‌NIST خرید برسید قفل پساکوانتوم دارد یا نه. سؤال کوچک است. تمدن در آن نیست. قفل در آن است. قفل می‌شود سفارش داد. تمدن را نه‌را می‌

قفل را می‌شود عوض کرد پیش از آنکه بشکند. در را می‌شود امشب بست و فردا قفل تازه‌تر گرفت. خرابی قفل، فیزیک را عوض نمی‌کند؛ فقط خانه را باز می‌کند. شعار را نمی‌شود خاموش کرد چون از اول روشن نبود.

اگر فردا ماشین دقیق‌تری آمد و بعضی قفل‌ها را واقعاً باز کرد، این فصل «غلط» نمی‌شود؛ همان پیش‌دستی را تأیید می‌کند. عادت را نگه دارید: داده اول است. اسم بعد. اگر اسم زودتر از ماشین آمد، احتمال قصه بودن بالاست — حتی اگر اسم علمی به نظر برسد.

آنچه این فصل نیست هم روشن باشد. کیویت را بر نمی‌گردانیم. ام‌آر‌آی را نه. برگ و پرندۀ را نه. جهان‌های موازی را اجاره نمی‌کنیم تا قفل باز شود. گربه را نمی‌آوریم. دو شکاف را باز نمی‌کنیم.

در را ببندید. قفل هنوز کار می‌کند. کار امشب بستن است. کار مهندس، سفارش قفل بهتر است. فیزیک منتظر وحشت شما نیست. قطعه، سالم یا تعویضی، همان ریاضی را دارد.

سوءتفاهم رایج: کامپیوتر کوانتومی فردا بیت‌کوین و بانک را با هم می‌خورد. تصحیح: تهدید برای بعضی الگوریتم‌ها واقعی و برای بعضی نه؛ زمان‌بندی نامعلوم است؛ کار مهاجرت قفل‌ها همین حالا شروع شده.

مرز علم و قصه علم: الگوریتم شور روی کاغذ بعضی قفل‌های رایج را تهدید می‌کند؛ ماشین مقیاس‌بزرگ هنوز نرسیده. قصه: «پس همین هفته اینترنت می‌میرد.»

برای فکر کردن کدام راز زندگی‌تان باید بیست سال دیگر هم راز بماند؟ همان راز است که روز کیو برایش معنا دارد.

منابع

- Shor, P. W. (1994). Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 124–134. نسخه گسترده. SIAM J. Comput. 26 (1997), 1484–1509.
- NIST. «Quantum Computers May Put Internet Traffic at Risk.» Taking Measure, Andrew Regenscheid. ماشین فعلی کوچک و ناپایدار؛ الان جمع کن بعداً باز کن؛ پساکوانتوم.

<https://www.nist.gov/blogs/taking-measure/quantum-computers-may-put-internet-traffic-risk-nist-safeguarding-computers-new>

- NIST CSRC. Post-Quantum Cryptography project. ؛ مهاجرت از همین حالا ۲۰۲۴ استانداردهای

<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>

- کوانتوم پدیا. «روز کیو» و «الان جمع کن بعداً باز کن» و «رمزنگاری پساکوانتومی». ماده خام؛ تاریخ روز

<https://qpedia.ir/q-day/> • کیو و بیت کوین این صفحات قفل نشد.

<https://qpedia.ir/harvest-now-decrypt-later/> •

[/https://qpedia.ir/post-quantum-cryptography](https://qpedia.ir/post-quantum-cryptography)

فصل ۱۷

برگ و پرنده – بدون اغراق

زیست‌شناسی کوانتومی یعنی چه، و چه نیست

زنگ تفریح. حیاط مدرسه. برگ درخت چنار روی سیمان می‌افتد و هنوز سبز است. نور آمده، شیمی ساخته شده، اکسیژن رفته. کسی برای این کار بلیت نکشیده. لازم نیست برای احترام به برگ، آن را رایانه بنامید. پرستو — یا هر مهاجری که روی همان چنار می‌نشیند — فردا اگر راه بیفتد، جهت را گم نمی‌کند. بعضی پژوهش‌ها می‌گویند شاید میدان ضعیف زمین در چشمش نقش داشته باشد. «شاید» را نگه دارید. این فصل همان شاید است، نه پوستر روح در کلروفیل.

زیست‌شناسی کوانتومی حوزه پژوهشی است. یعنی آزمایش سخت، نتیجه‌های مورد بحث، و وسوسه تیترا. تیترا دوست دارد از برگ به آگاهی بپرد. کتاب این پرسش را نمی‌کند. برگ اول.

فتوستنز کارآمد است. بخشی از پژوهش‌ها گفته در انتقال انرژی داخل رنگدانه، اثر کوانتومی — همدوسی کوتاه‌مدت — ممکن است نقش داشته باشد. سال ۲۰۰۷ گرگوری انگل، گراهام فلمینگ و همکاران در Nature روی مجتمع پروتئینی FMO کار کردند؛ آن مجتمع مال باکتری گوگردی سبز است، نه مال چنار حیاط. در دمای ۷۷ کلون — سردتر از هر زمستانی که این حیاط دیده — با طیف‌سنجی الکترونیکی دوبعدی سیگنال ضریان کوانتومی دیدند و نوشتند انتقال انرژی موج‌گونه از راه همدوسی الکترونیکی در کار است. مقاله ستون تبلیغ «برگ کوانتومی» شد.

طیف دوبعدی یعنی پالس‌های خیلی کوتاه نور به نمونه می‌زنند و از روی پاسخ، رد انرژی را می‌خوانند. ضریان یعنی رد، برای مدتی، مثل موج نوسان می‌کند نه مثل توپ که یک مسیر را انتخاب کرده باشد. این را با «پس برگ همه مسیرها را هم‌زمان می‌پیماید تا بهترین را بیابد» عوضی نگیرید. آن جمله تفسیر ۲۰۰۷ بود، نه برجسب روی چنار. تفسیر را آزمایش بعدی باید نگه دارد یا پس بدهد.

ستون تبلیغ، ستون آخر علم نیست. FMO نمونه آزمایشگاه است، نه مجوز تعمیم به همه برگ‌ها. چنار حیاط مجتمع FMO ندارد. اگر کسی از باکتری گوگردی سبز پرید به درخت مدرسه، مقیاس را قاطی کرده. مرور ۲۰۲۰ در Science Advances همان فرض را دوباره خواند. نویسندگان می‌گویند ایده این‌که طبیعت همدوسی را برای هدایت انتقال انرژی به کار برده، روی تفسیر نوسان‌های کوچک طیف دوبعدی سوار است. همدوسی میان اکسیتونی برای نقش کارکردی خیلی کوتاه‌عمر است. نوسان‌های بلندعمر عمدتاً از ارتعاش می‌آیند؛ همان چیزی که در طیف‌سنجی فمتوثانیه زیاد دیده می‌شود. طبیعت، به جای فرار از اتلاف، با مهندسی برهم‌کنش با محیط جریان انرژی را می‌سازد. گلوگاه بازده را هم عمدتاً در مقیاس ده‌ها پیکوثانیه و انتقال میان مجتمع می‌گذارند، نه فقط در دینامیک زیرپیکوثانیه.

پس دو جمله را با هم نگه دارید. ۲۰۰۷ یک نامزد ساخت. ۲۰۲۰ همان نامزد را تنگ کرد. اگر فقط ۲۰۰۷ را بخوانید، برگ ماشین حساب می‌شود. اگر فقط تیترا «کوانتوم مرد» را بخوانید، پژوهش را دور ریخته‌اید. هیچ‌کدام کار این فصل نیست. کار این فصل این است: برگ نور را به شیمی بدل می‌کند. همدوسی ممکن است تکه‌ای از داستان باشد. ممکن است تفسیر طیف باشد نه کارکرد. تا آزمایش در دمای زندگی و در زمان

کارکرد حرف آخر را بزند، «ثابت شد» ننویسد.

صبر کن، چی؟!

«ممکن است نقش داشته باشد» با «پس بدن شما یک کامپیوتر کوانتومی است» یکی نیست. حالت کوانتومی در دمای بدن و محیط شلوغ سلول معمولاً خیلی زود می‌میرد. خاطرهٔ کوچهٔ کودکی شما سی سال می‌ماند. این دو زمان با هم نمی‌خوانند. پرش از رنگدانه به حافظهٔ مغز، پرش تبلیغاتی است نه نتیجهٔ Nature.

واهمدوسی را فصل ۱۲ برای یخچال گفت. اینجا تکرار نمی‌کنیم. فقط قلاب: سلول گرم و خیس، آزمایشگاه سرد و جدا نیست. آنچه در ۷۷ کلون ضربان می‌دهد، در برگِ ظهر حیاط مدرسه همان‌طور دوام نمی‌آورد مگر نشان بدهید دوام می‌آورد. نشان دادن، مقاله می‌خواهد. تیر کافیه نیست. پرنده دوم.

نزدیک نیم قرن است می‌دانیم بعضی پرنده‌های مهاجر جهت میدان زمین را حس می‌کنند. پتر هور و هنریک موریتسن در مرور ۲۰۱۶ Annual Review of Biophysics می‌نویسند مکانیسم اولیه هنوز ناروشن است. فرض پیشرو جفت رادیکال است: واسطهٔ شیمیایی حساس به میدان، که با نور در پروتئین کریپتوکروم شبکه ساخته می‌شود. اسپین دو الکترون جفت، به میدان ضعیف زمین حساس می‌ماند — روی کاغذ. روی کاغذ را با «پس پرنده درهم‌تنیده است و روح دارد» عوضی بگیرید. حس کردن جهت، دیدن میدان مثل رنگ نیست. مرور همان را قفل نکرد.

فرض پیشرو یعنی بهترین داستان آزمایشگاهی امروز. یعنی داستان تمام‌شده نیست. خود مرور می‌گوید هنوز روشن نیست. اگر کریپتوکروم را از چشم برداشتند و جهت‌یابی به هم ریخت، یک تکه شاهد است نه اثبات آگاهی. اگر مدل جفت رادیکال با داده بخواند، پرنده همچنان پرنده است. راه را گم نمی‌کند که فیزیک را گم کرده باشد؛ مدل را عوض می‌کند.

سوزن قطب‌نمای جیبی فصل ۱۴ آهنربا بود. اینجا سوزن نیست. اینجا شیمی حساس به میدان است، آن هم اگر فرض درست باشد. استعارهٔ قطب‌نما همین‌جا باید بشکند. سوزن را در دست می‌گیرید. کریپتوکروم را در دست نمی‌گیرید. اگر سوزن تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم سوزن به «پس شما هم با میدان کیهانی کوک می‌شوید» همان خطا است.

حس بویایی هم زمانی با مدل ارتعاش کوانتومی مطرح شد. این فصل آن را باز نمی‌کند. یک نامزد دیگر است، نه ستون.

آنچه این فصل نیست صریح بماند. جلد ۱ فقط فتوسنتز، پرنده، و همین بند «چه نیست» را برمی‌دارد. آنزیم و تونل‌زنی را بدنه نمی‌کنیم؛ کادر علم فقط اسم‌شان را به پژوهش فعال می‌دهد. جهش ژنتیکی و حافظهٔ بلندمدت مغز وارد این جلد نمی‌شوند. ادعا از شواهد جلو می‌زند. شفای کوانتومی بدن را فصل ۲۱ باز می‌کند؛ اینجا فقط این را بردارید: برگ طبیعی است. طبیعی بودن، برجسب درمان نیست. کیویت مال ۱۵ است. قفل رمز مال ۱۶. جدال معنا مال ۱۸.

استعارهٔ چنار همین‌جا باید بشکند. چنار قرارداد حیاط مدرسه است. فتوسنتز قرارداد زنگ تفریح نیست. اگر چنار تا آخر کامل بود، به کوانتوم نیاز نبود. تعمیم برگ به «پس شما هم برگ نوری و نیتان کلروفیل است» همان خطا است. نور، شیمی می‌سازد. نیت، اکسیژن نمی‌سازد. پرستو روی چنار قرارداد مهاجرت نیست؛ مسیر آزمایش است اگر فرض جفت رادیکال با داده بخواند.

پس پدیده را با نامزد و پوستر قاطی نکنید.

پدیده را همه دیده‌اید: برگ نور می‌گیرد. پرنده راه می‌رود.

نامزد آزمایش می‌خواهد: همدوسی در رنگدانه؛ جفت رادیکال در چشم. دما، مدت همدوسی، کدام مولکول، کدام مقاله.

پوستر از نامزد قرض می‌گیرد و سند را جا می‌گذارد: مغز کوانتومی است، روح در برگ است، شفا طبیعی است.

کار این کتاب جدا کردن این سه است، نه ساختن چهارمی. چهارمی معمولاً از راه میان‌بر می‌آید: یک مقاله سرد را می‌خوانند، یک پرنده گرم را می‌بینند، بعد مغز و روح را وسط می‌گذارند. میان‌بر آزمایش نیست. میان‌بر پوستر است.

اگر آزمایش همدوسی را در دمای زندگی و در زمان کارکرد نشان داد، علمی‌تر می‌شود. اگر نشان نداد، برگ همچنان برگ است. احترام به برگ از برجسب آزمایشگاه نمی‌آید. از اکسیژن می‌آید. اگر مدل پرنده عوض شد، مهاجرت عوض نمی‌شود.

پژوهش را مسخره نکنید. مسخره کردن پژوهش، در پوستر را بازتر می‌کند. پژوهش یعنی هنوز نمی‌دانیم کدام تکه کارکرد است. ندانستن مجوز «پس هر چیزی» نیست. ندانستن مجوز صبر و سؤال است. هیجان ۲۰۰۷ را با نقد ۲۰۲۰ در یک قفسه بگذارید. یکی را برای تیتربرداری.

اگر فردا آزمایش گرم‌تری آمد و همدوسی کارکردی را در برگ زنده نشان داد، احتیاط این صفحه «غلط» نمی‌شود؛ تنگ‌تر می‌شود. اگر نشان داد ضربان فقط ارتعاش بوده، باز هم احتیاط تأیید می‌شود. عادت یکی است: دما را پیرسید، مدت را پیرسید، آزمایش را پیرسید. اسم را بعد از این سه بگذارید. اگر اسم زودتر آمد — حتی اگر اسم علمی به نظر برسد — احتمال قصه بودن بالاست.

کیویت را اینجا از نو درس نمی‌دهیم. ماشین سرد و جدا مال ۱۵ ماند. برگ گرم است. پرنده گرم است. گرم بودن مجوز «پس بدن کامپیوتر است» نیست؛ معمولاً ضد آن است. تفسیر معادله را هم اینجا باز نمی‌کنیم؛ جدال معنا مال ۱۸ است. برگ برای زنده ماندن نور می‌خواهد، نه برای انتخاب جهان موازی.

زنگ که بخورد برگ را از سیمان بردارید. اگر پژمرده باشد هم فتوسنتز یک پدیده است نه یک کیش. پرنده رفته باشد هم فرض جفت رادیکال روی کاغذ می‌ماند تا آزمایش تأیید یا ردش کند. فیزیک منتظر ایمان شما به برگ نیست. قطعه، سبز یا زرد، همان نور و همان شیمی را دارد.

سوءتفاهم رایج: علم ثابت کرده مغز و روح کوانتومی‌اند. تصحیح: چند پدیده زیستی کاندید اثر کوانتومی‌اند؛ آگاهی و حافظه بلندمدت از آن‌ها نتیجه نمی‌شود.

مرز علم و قصه علم: پژوهش فعال روی فتوسنتز، قطب‌نمای پرندگان و چند آنزیم. قصه: «پس شفای کوانتومی بدن طبیعی است.»

برای فکر کردن یک ادعای زیست‌کوانتومی بشنوید و پیرسید: در چه دما، چه مدت همدوسی، و کدام آزمایش؟

منابع

- Engel, G. S. et al. (2007). Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. Nature 446, 782–786.

- Cao, J. et al. (2020). Quantum biology revisited. Science Advances 6, eaaz4888.
<https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz4888>
 - Hore, P. J. & Mouritsen, H. (2016). The radical-pair mechanism of magnetoreception. Annual Review of Biophysics 45, 299–344.
 - کوانتوم‌پدیا. «فتوسنتز کوانتومی» و «قطب‌نمای پرنده». مادهٔ خام؛ حافظهٔ مغز و بو در این فصل قفل
نشد. • <https://qpedia.ir/quantum-photosynthesis/>
[/https://qpedia.ir/bird-quantum-compass](https://qpedia.ir/bird-quantum-compass)
-

بخش چهار – جنگ معنا و بازار خرافه

فصل ۱۸

معادله یکی است؛ معنا نه

کپنهاگ، جهان‌های موازی، و بقیه خوانش‌ها

تلویزیون خانه روی تکرار آهسته ایستاده. گل از قبل داخل است. تصویر عوض نمی‌شود. دو نفر روی مبل سر معنا دعوا می‌کنند: آفساید بود یا نه، داور درست دید یا نه. توپ، همان توپ است. نوار، همان نوار است. دعوا سر گزارش است نه سر پیکسل.

آزمایشگاه کوانتوم هم گاهی همین شکل را دارد. طیف اتم می‌آید. لیزر نقطه می‌گذارد. پرده نوار می‌سازد. فیزیکدان‌ها سر این‌که معادله درست کار می‌کند دعوا ندارند. دعوا سر این است که معادله یعنی چه.

این فصل دستگاه تازه نمی‌سازد. همان پیش‌بینی‌های بخش‌های قبل را برمی‌دارد و می‌پرسد: وقتی دو خوانش، فردا همان عدد را می‌دهند، دعوایشان مال فیزیک است یا مال معنا؟ طیف هیدروژن، جریان ترانزیستور، تیک ساعت اتمی را فصل ۱۳ روی میز گذاشت. اینجا فقط این را بردارید: عوض شدن پوستر معنا، خط طیفی را جابه‌جا نمی‌کند.

دانشنامه استنفورد می‌نویسد مکانیک کوانتوم شاید موفق‌ترین نظریه تاریخ علم باشد: محاسبه، پیش‌بینی، فناوری. همان صفحه می‌گوید تفسیر متافیزیکی آمده تا نقض بعضی شهودهای کلاسیک را حساب کند. حساب کردن نقض، مجوز هر داستان نیست.

اول برچسب کپنهاگ.

همان دانشنامه، به قلم یان فایه، می‌نویسد پدر اصلی این فهم نیلز بور بود؛ ورنر هایزنبرگ، ماکس بورن و دیگران هم سهم داشتند. اسم پایتخت دانمارک روی برچسب نشست. با این حال بور و هایزنبرگ هیچ‌گاه کاملاً بر سر فهم فرمالیسم توافق نداشتند. هیچ‌کدام «تفسیر کپنهاگی» را نام مشترک ایده‌هایشان به کار نبردند. برچسب را بیشتر کسانی گذاشتند که با مکملیت بور مخالف بودند تا مجموعه‌ای از حرف‌های اواخر دهه ۱۹۲۰ را یک‌جا نشان کنند.

پس «کپنهاگ» کلیسای واحد نیست. اگر کسی گفت مکتب کپنهاگ یک رأی رسمی صادر کرد و پرونده بسته شد، برچسب را با شورا عوضی گرفته. امروز غالباً این نام را با چند تکه یکی می‌گیرند: نامعین‌گرایی؛ اصل تطابق بور؛ تفسیر آماری بورن از تابع موج؛ مکملیت بور. تکه تکه بودن را پنهان نکنید.

شکل کوتاه همان چیزی است که پیش‌نویس این کتاب گذاشت و هنوز کافی است: تا اندازه‌گیری، سیستم را با تابع موج توصیف کنید؛ بعد از اندازه‌گیری یک نتیجه مشخص دارید. زیاد درباره «واقعیت زیرین» حرف نزنید. ابزار پیش‌بینی را جدی بگیرید. این جمله درس ناظر نیست. ناظر را فصل ۱۹ باز می‌کند. اینجا فقط سقف معناست: بعضی خوانش‌ها عمداً کم حرف می‌زنند.

تکه‌ها را به زبان همین صفحه بگذارید، نه به زبان پوستر. تفسیر آماری بورن یعنی مربع دامن به شما احتمال نتیجه می‌دهد، نه فیلم پنهان ذره. اصل تطابق یعنی در حد اعداد بزرگ، رفتار آشنای کلاسیک برمی‌گردد؛ عجیب بودن مقیاس ریز، کلاسیک آشپزخانه را باطل نمی‌کند. مکملیت یعنی دو تصویر کلاسیک را هم‌زمان مثل یک فیلم واحد به کار نبرید. هیچ‌کدام از این سه جمله نمی‌گوید آگاهی شما جهان می‌سازد. دوم جهان‌های موازی.

هیو اورت در ۱۹۵۷ در Reviews of Modern Physics مقاله‌ای با عنوان «فرمول‌بندی حالت نسبی مکانیک کوانتوم» چاپ کرد. دانشنامه استنفورد، به قلم لو وایدمن، ایده بنیادین تفسیر جهان‌های بسیار را به همان

مقاله برمی‌گرداند؛ هر بار آزمایش کوانتومی با چند نتیجه ممکن انجام شود، همه نتیجه‌ها به دست می‌آیند، هر کدام در جهانی تازه — حتی اگر شما فقط جهان نتیجه‌ای را که دیده‌اید خبر دارید.

زیبایست. هنوز آزمایشی نداریم که این خوانش را از بقیه جدا کند و همه را ساکت کند.

وایدمن دقتی می‌گذارد که پوستر دوست ندارد بشنود. در این خوانش یک Universe هست. «جهان» به معنای روزمره — همه آنچه هست — اینجا درست نیست. آنچه هست کیهان است و یکی است. داخلش کثرتی از جهان‌های شبیه تجربه ما جا می‌گیرد. اگر گفتند «پس کیهان‌های بی‌شمار اجاره شده تا آرزوی شما در یکی‌شان برآورده شود»، کلمه را عوض کرده‌اند. کثرت شاخه، کاتالوگ آرزو نیست. شما هم مثل آدمک تکثیر تعطیلات دونیم نمی‌شوید. تجربه شما روی یک شاخه می‌ماند. شاخه دیگر، اگر این خوانش درست باشد، مال تجربه دیگری است نه مال ویلای نانوشته.

گرچه را این صفحه از نو درس نمی‌دهد. فصل ۸ آزمایش فکری بود. زمینه علمی نوبل فیزیک ۲۰۲۲ همان تصویر را برای این خوانش یک خط می‌گوید: گرچه در یک جهان زنده است و در جهانی دیگر مرده. خط را بردارید. باغ وحش نسازید.

سوم بقیه.

موج راهنما، فروپاشی عینی، کیوبیسم. اسم‌شان را اینجا برای پز نمی‌آوریم. زمینه علمی همان نوبل می‌نویسد نسخه بوهمی یا موج راهنما نظریه‌ای کاملاً قطعی است که نتایج مکانیک کوانتوم غیرنسبیتی را بازتولید می‌کند، به قیمت ناموضعیّت. یک خط کافی است. جزئیات مال جلد بعد است اگر اصلاً لازم شود. نکته یکی است: تعدد تفسیر، تعدد فیزیک نیست. همه باید با همان آزمایش‌های یکسان بخوانند. هر تفسیری که پیش‌بینی تازه‌آزمون‌پذیر بدهد، می‌رود آزمایشگاه. تا آن روز، تفسیر فلسفه مقید به فیزیک است — محترم، اما برنده قطعی نه.

همان زمینه علمی نوبل صریح است. چون نظریه بوهم و اورت پیش‌بینی آزمایش‌پذیر متفاوت از مکانیک کوانتوم استاندارد ندادند، بیشتر فیزیکدان‌ها این پیشنهادها را حاشیه‌ای دانستند؛ بحث‌شان بیشتر سر میز قهوه ماند تا مسیر جایزه برای دستگاه. این جمله توهین نیست. سقف آزمایش است. اگر فردا پیش‌بینی جدا آمد، سقف جابه‌جا می‌شود. تا نیامده، پوستر حق ندارد جای آزمایشگاه را بگیرد.

پیش‌بینی یکسان یعنی چه، روی میز. اگر دو خوانش برای فردای آزمایشگاه همان احتمال را بنویسند، آشکارساز همان کلیک را می‌دهد. طیف همان خط را نشان می‌دهد. لیزر همان رنگ را می‌گذارد. دعوا سر این نیست که کلیک آمده یا نه. دعوا سر این است که کلیک یعنی شاخه، یعنی ابزار، یعنی مسیر پنهان. آزمایشگاه تا وقتی عدد جدا ندهد، برنده انتخاب نمی‌کند.

صبر کن، چی؟!

بازار خرافه از همین اختلاف سوءاستفاده می‌کند: «خود فیزیکدان‌ها توافق ندارند، پس حرف من هم علم است.» توافق نداشتن سر معنا، با توافق نداشتن سر نتیجه آزمایش فرق دارد. روی نتیجه، توافق هست. روی پوستر معنا، نه.

تکرار آهسته را تا ته نبرید. گزارشگر ورزش می‌تواند تا صبح سر آفساید حرف بزند چون داور انسان است و قانون قرارداد است. معادله قرارداد گزارشگر نیست. اگر تکرار تلویزیون تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم دعوای روی مبل به «پس حقیقت نسبی است و هر معنایی مجاز» همان خطا است. پیکسل

نسبی نشده. گزارش نسبی شده. پیکسل را آزمایش فردا چک می‌کند.

جنگ بور و اینشتین را مثل سریال ببینید نه مثل مجوز هرج و مرج. دو نفر بزرگ سر معنا جنگیدند و آزمایش را جدی گرفتند. کسی که از آن جنگ فقط «پس حقیقت نسبی است» را بردارد، وسط فیلم رفته بیرون. سریال را هم بشکنید. سریال برای تماشا ساخته شده؛ قهرمان دارد؛ پایان‌بندی می‌فروشد. فیزیک قهرمان لازم ندارد. اگر سریال تا آخر کامل بود، باز هم به کوانتوم نیاز نبود. تعمیم جنگ دو اسم بزرگ به «پس شما هم می‌توانید تفسیر خودتان را بسازید بی‌آزمایش» همان خطا است.

آنچه این فصل نیست صریح بماند. ناظر و آگاهی را بدنه نمی‌کنیم؛ آن جدال مال ۱۹ است. کیویت را بر نمی‌گردانیم؛ اجاره جهان برای محاسبه را فصل ۱۵ رد کرد. رمز را نه. برگ و پرده را نه. خدا را فصل ۲۳ باز می‌کند؛ اینجا فقط این را بردارید: تعدد خوانش، سرباز اجاره‌ای برای ایمان یا بی‌ایمانی نیست. دو شکاف را از نو نمی‌چینیم. واهمدوسی را درس نمی‌دهیم مگر همین قلاب: محیط تداخل محلی را می‌خورد؛ این هنوز برنده شدن یک تفسیر نیست.

پس سه لایه را قاطی نکنید.

لایه یک: پیش‌بینی. عدد می‌آید یا نمی‌آید. پرده نوار می‌سازد یا نمی‌سازد.

لایه دو: خوانش. کنهاگ کم حرف می‌زند. جهان‌های موازی پر حرف می‌زنند. موج راهنما مسیر پنهان می‌گذارد.

لایه سه: پوستر. چون دعوا هست، پس نیت شما جهان می‌سازد. چون شاخه هست، پس آرزو جایی برآورده شده.

لایه یک را آزمایشگاه دیده. لایه دو فلسفه مقید به همان آزمایشگاه است. لایه سه از لایه دو قرض می‌گیرد و سند را جا می‌گذارد.

اگر خوانشی پیش‌بینی تازه‌ای نوشت که بشود ردش کرد، علمی‌تر می‌شود — یا می‌میرد. اگر نوشت، محترم می‌ماند و برنده نمی‌شود. احترام به خوانش از پوستر نمی‌آید. از بند شدن به داده می‌آید.

کیویت را اینجا از نو درس نمی‌دهیم. ماشین سرد مال ۱۵ ماند. شاخه کیهان را برای اسلاید شرکت اجاره نکنید. تفسیر، پردازنده نیست.

پژوهش معنا را مسخره نکنید. مسخره کردن معنا، در پوستر را بازتر می‌کند. ندانستن معنای زیرین مجوز «پس هر چیزی» نیست. ندانستن مجوز صبر است؛ همان عدد را نگه دارید، برجسب را سبک.

زنگ که بخورد تلویزیون را خاموش کنید. گل داخل مانده. دعوای روی مبل فیزیک را عوض نمی‌کند. فیزیک منتظر توافق عموها نیست. قطعه، با تفسیر یا بی‌تفسیر، همان پیش‌بینی را دارد.

سوءتفاهم رایج: چون چند تفسیر هست، هر حرفی درباره کوانتوم مجاز است. تصحیح: تفسیرها باید با آزمایش‌های موجود بخوانند. حرف بی‌آزمایش، تفسیر نیست؛ ادعا است.

مرز علم و قصه علم: پیش‌بینی‌های مشترک تفسیرها با آزمایش محک خورده. قصه: «چندجهانی یعنی هر آرزویی جایی برآورده شده».

برای فکر کردن اگر دو تفسیر تا امروز پیش‌بینی یکسان بدهند، روی چه مبنایی یکی را برای زندگی‌تان برمی‌گزینید — و آیا این انتخاب هنوز اسمش فیزیک است؟

منابع

- Faye, Jan. «Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. بور و هایزنبرگ توافق کامل نداشتند؛ برچسب را مخالفان گذاشتند.
<https://plato.stanford.edu/entries/qm-copenhagen/>
 - Everett, H. (1957). «'Relative State' Formulation of Quantum Mechanics.» Reviews of Modern Physics 29, 454-462.
 - Vaidman, Lev. «Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. Universe. های تازه؛ یک‌ها در جهان؛ همه نتیجه ۱۹۵۷ ایده به اورت
<https://plato.stanford.edu/entries/qm-manyworlds/>
 - The Royal Swedish Academy of Sciences. Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2022. پذیر جدایی آزمایش کپنهاگ؛ اورت؛ بوهم؛ نبود پیش.
<https://www.nobelprize.org/uploads/2023/10/advanced-physicsprize2022-4.pdf>
 - کوانتوم‌پدیا. «تفسیر کپنهاگی» و «جهان‌های موازی» و «جدال تفسیر.» ماده خام؛ نقل تاس و تاریخ
<https://qpedia.ir/copenhagen-interpretation/> ·
<https://qpedia.ir/many-worlds-interpretation/> ·
<https://qpedia.ir/quantum-interpretation-debate>
-

فصل ۱۹

ناظر کیست؟

انسان، دستگاه، یا فقط یک برهم‌کنش

شب است. چراغ آزمایشگاه دانشکده خاموش است. روی میز یک شمارنده کار می‌کند. کلیک می‌نویسد. فایل ذخیره می‌شود. صندلی خالی است. کسی پشت میز نخواهیده تا واقعیت را نگه دارد.

زنجیره کوتاه است و هیچ چشمی در آن نیست. فوتون به آشکارساز می‌خورد. بهمن الکترون راه می‌افتد. ولتاژ بالا می‌رود. بیت روی دیسک می‌نشیند. فردا کسی نمودار را باز می‌کند. باز کردن نمودار، اندازه‌گیری دوباره آن فوتون نیست. خواندن رد است. رد از شب مانده.

کلمه ناظر در متن‌های قدیمی کوانتوم بدجوری بین فیزیک و فلسفه پل زد. بعضی خواندند: انسان باید نگاه کند تا واقعیت ساخته شود. آزمایشگاه اما پر از دستگاه است. شمارنده، صفحه، آینه، آشکارساز بهمن. خیلی از این‌ها شب، بدون آدم، کار می‌کنند و داده می‌نویسند.

اندازه‌گیری یعنی سیستم با یک چیز دیگر چنان برهم‌کنش کند که رد پایدار بماند. رد می‌تواند روی صفحه باشد، روی حافظه کامپیوتر، روی یک درجه حرارت. ذهن لازم نیست. اگر ذهن لازم بود، باید توضیح می‌دادید آزمایش‌های خودکار که هستند و کار می‌کنند.

این فصل تفسیر معادله را از نو درس نمی‌دهد. جدال معنا مال ۱۸ ماند. اینجا فقط یک کلمه را برمی‌داریم که پوستر دوست دارد کجایش بگذارد: ناظر. نگاه کردن با چشم یک جور برهم‌کنش است، چون نور به شبکه می‌خورد. یگانه جور نیست. اگر فقط چشم کاره بود، باید همه فایل‌های شب باطل می‌شدند. باطل نشده‌اند. تلسکوپ روی کوه هم شب عکس می‌گیرد و صبح فایل می‌فرستد. ایستگاه هواشناسی هم دما می‌نویسد وقتی نگیهان خواب است. ساعت اتمی فصل ۱۳ هم تیک می‌زند بی‌آنکه کسی به عقربه خیره شود. هیچ‌کدام نمایش عرفانی نیستند. برهم‌کنشان با رد. اگر ناظر یعنی آدم، این دستگاه‌ها باید خراب می‌شدند. خراب نشده‌اند. اگر ناظر یعنی برهم‌کنش، داستان می‌خواند.

دانشنامه استنفورد، به قلم هارالد آتمانزیاخر، گزارش می‌دهد فون نویمان در مبانی ریاضی مکانیک کوانتوم خطی میان سیستم مشاهده‌شده، دستگاه، و مغز ناظر کشید. نتیجه‌اش این بود که برای نتیجه اندازه‌گیری روی سیستم، فرقی نمی‌کند مرز را کجا بگذارید. آشکارساز باشد یا مغز، عدد یکی است. پس در آن صورت‌بندی، «ناظر» اسم مستعار آخرین جایی است که رد ثبت می‌شود — نه شغل عرفانی شما.

خط را روی میز بگذارید تا قصه نشود. می‌توانید اتم را کوانتومی بگیرید و شمارنده را کلاسیک. می‌توانید شمارنده را هم داخل سیستم بگذارید و خط را ببرید روی دفترچه. فون نویمان گفت برای عدد اتم، این دو کار یکی است. فیزیکدان‌ها دهه‌هاست با همین آزادی محاسبه می‌کنند و دستگاه می‌سازند. آزادی محاسبه، آزادی شعار نیست. اگر خط را تا مغز عقب ببرید، عدد اتم عوض نمی‌شود. اگر خط را روی شمارنده بگذارید، باز هم عوض نمی‌شود. پس شعاری که می‌گوید «حتماً باید آدم باشد» با همین آزادی نمی‌خواند.

همان دانشنامه، در مدخل مسائل فلسفی نظریه کوانتوم به قلم وین میروولد، سوءبرداشت رایجی را صریح رد می‌کند: این‌که نزد فون نویمان و دیراک، آگاهی شرط لازم فروپاشی باشد. می‌نویسد این خلاف نظر آن‌هاست. برش میان مشاهده‌شده و مشاهده‌گر تا حدی دلیخواه است. دلیخواه بودن خط، مجوز «پس ذهن

جهان می‌سازد» نیست. مجوز این است که دستگاه هم می‌تواند همان کار را بکند. بور را هم از پوستر جدا کنید. یان فایه در مدخل تفسیر کپنهاگی می‌نویسد بور صریحاً این تز را رد کرد که سوژه بر نتیجه اندازه‌گیری اثر مستقیم هستی‌شناختی دارد. وقتی از «ذهنی بودن» پدیده‌ها حرف زد، مقصودش وابستگی به چیدمان آزمایش بود نه این‌که نیت شما الکترون را هل بدهد. بعدها همیشه از برهم‌کنش عینی شیء و دستگاه حرف زد. فروپاشی با نگاه، خوانش بور نیست. برجسب کپنهاگ را فصل ۱۸ باز کردیم. اینجا فقط سقف ناظر است. پس یک گمانه را با قانون عوضی نگیرید.

یوجین ویگنر در ۱۹۶۱ سناریویی ساخت که بعداً «دوست ویگنر» نام گرفت: دوستی در آزمایشگاه نتیجه می‌بیند؛ ویگنر از بیرون کل دوست-به‌علاوه-سیستم را کوانتومی حساب می‌کند. از این فکر به این گمانه رسید که ورود ناظر آگاه شاید فروپاشی فیزیکی راه بیندازد. گمانه است. آزمایشگاه آن را قانون نکرد. میروولد می‌نویسد هیچ‌یک از رویکردهای جریان اصلی مسئله اندازه‌گیری نقش فیزیکی ویژه‌ای به ناظر آگاه نمی‌دهند. پیشنهادهایی در آن سو هست. پیشنهاد، برنده نیست. فکرهای بعدی دربارهٔ چند ناظر هم آمده‌اند. هیچ‌کدام پوستر «با نگاه بساز» را سند نمی‌کنند. گمانه وقتی قانون می‌شود که پیش‌بینی جدا بنویسد و آزمایش رد یا قبولش کند. ویگنر چنین پیش‌بینی جداگانه‌ای برای آزمایشگاه امشب نگذاشت. پس اسم بزرگ، جای شمارنده نمی‌نشیند.

مغز را این صفحه از نو درس نمی‌دهد. فصل ۲۱ ادعای مغز کوانتومی را باز می‌کند. اینجا فقط این را بردارید: گرم بودن جمجمه، مجوز «پس فکر شما تابع موج آزمایشگاه بغلی را می‌چیند» نیست. فکر داخل جمجمه است. شمارنده روی میز بغلی است. میان این دو، شعار پل نمی‌زند؛ برهم‌کنش می‌خواهد. برهم‌کنش شعار نیست.

صبر کن، چی؟!

«ناظر» اسم مستعار یک برهم‌کنش است، نه شغل عرفانی شما. این خبر برای فیزیک خوب است و برای فروشنده «واقعیت را با نگاه بساز» بد.

دوربین ثبت تخلف بزرگراه را تا ته نبرد. ماشین یا سرعت داشته یا نداشته. دوربین ناظر است به معنای دستگاه. افسر که فردا فیلم را می‌بیند، واقعیت دیشب را خلق نمی‌کند. اگر کوانتوم در مقیاس آن ماشین اثر نمایشی ندارد، به خاطر واهمدوسی است نه به خاطر اینکه افسر صبحانه خورده. واهمدوسی را فصل ۱۲ برای یخچال گفت. اینجا تکرار نمی‌کنیم. فقط قلاب: محیط تداخل محلی را می‌خورد؛ صبحانه افسر جزء نظریه نیست.

اگر دوربین تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم فیلم جاده به «پس نگاه شما جهان می‌سازد» همان خطا است. فیلم، رد پایدار نور روی حسگر است. نگاه فردا، تماشای رد است. تماشا، رد را از نو نمی‌زاید. جریمه از پیکسل می‌آید نه از چشمی که صبح قهوه خورده.

مسئله اندازه‌گیری هنوز یک مسئله باز معنایی است. این را صادقانه می‌گوییم. باز بودن مسئله مجوز این نیست که هر داستان آگاهی را به آن وصل کنیم. مسئله باز یعنی فیزیکدان‌ها دارند کار می‌کنند، نه اینکه در انبار قصه باز شده.

باز یعنی چه، روی میز. معادله دو جور رفتار می‌کند: پیوسته، وقتی سیستم را تنها می‌گذارید؛ و نتیجه مشخص، وقتی رد ثبت می‌شود. نظریه دقیق پیش‌بینی می‌کند چه احتمالی بیاید. دربارهٔ این‌که «ثبت» از کجا

دقیقاً شروع می‌شود، توافق معنایی کامل نیست. توافق نداشتن سر معنا را فصل ۱۸ جدا کرد از توافق نداشتن سر عدد. عدد می‌آید. داستان آگاهی از عدد در نمی‌آید. اگر ادعا این است که آگاهی، جدا از دستگاه، آمار را عوض می‌کند، باید اختلاف را با واحد نشان بدهد. نیت واحد ندارد. شمارنده دارد. آنچه این فصل نیست صریح بماند. تفسیرها را برنده اعلام نمی‌کنیم؛ آن جدال مال ۱۸ است. گریه را از نو در جعبه نمی‌گذاریم؛ فصل ۸ آزمایش فکری بود نه باغ وحش. دو شکاف را نمی‌چینیم؛ آشکارساز آنجا هم دستگاه بود. کیوبیت را نه. رمز را نه. برگ را نه. خدا را فصل ۲۳ باز می‌کند؛ اینجا فقط این را بردارید: ناظر، سرباز اجاره‌ای برای ایمان یا بی‌ایمانی نیست. قانون جذب را بدنه نمی‌کنیم؛ کادر قصه همان یک خط را بس است.

پس سه چیز را قاطی نکنید.

رد: کلیک، لکه، بیت روی دیسک. شب هم می‌ماند.

مسئله: چرا از احتمال، یک نتیجه. باز است.

پوستر: چون باز است، پس آگاهی شما واقعیت می‌سازد. چون کلمه ناظر آمده، پس نیت ویلا می‌سازد. رد را آزمایشگاه دیده. مسئله مال پژوهش معناست. پوستر از مسئله قرض می‌گیرد و سند را جا می‌گذارد. کار این صفحه جدا کردن این سه است. خواندن رد صبح، خلق شب نیست. اگر بود، فایل تا بیدار شدن شما خالی می‌ماند. نموده. میان‌بر از کلمه ناظر به آرزو، آزمایش نیست. آزمایش یعنی دستگاه، واحد، و راه رد شدن. شعار هیچ‌کدام را ندارد. اگر فردا دستگاهی ساختید که نیت را جدا از نور و سیم اندازه بگیرد، آن وقت حرف تازه‌ای دارید. تا آن دستگاه نیامده، فایل شب همان فایل است و همان عدد را نگه می‌دارد. اگر فردا آزمایشی نشان داد آگاهی، جدا از دستگاه، آمار کلیک را عوض می‌کند، سقف این صفحه جابه‌جا می‌شود. تا نیامده، پوستر حق ندارد جای شمارنده را بگیرد. احترام به مسئله باز از شعار نمی‌آید. از بند شدن به رد می‌آید.

پژوهش معنا را مسخره نکنید. مسخره کردن معنا، در پوستر را بازتر می‌کند. ندانستن جای خط، مجوز «پس هر چیزی» نیست. ندانستن مجوز صبر است؛ همان فایل شب را نگه دارید، برچسب آگاهی را سبک. صبر یعنی فردا هم شمارنده را چک کنید، نه اینکه امشب شعار بخرید.

زنگ که بخورد شمارنده را خاموش نکنید تا ببینید هنوز می‌نویسد. می‌نویسد. فایل شب را صبح باز کنید؛ لکه سر جایش است. فیزیک منتظر بیدار شدن شما نیست. قطعه، با نگاه یا بی‌نگاه، همان رد را دارد.

سوءتفاهم رایج: تا انسان نگاه نکند، واقعیت نیست. تصحیح: رد پایدار از برهم‌کنش فیزیکی می‌آید. انسان شرط لازم نیست.

مرز علم و قصه علم: آزمایش‌های خودکار و اندازه‌گیری با دستگاه، داده می‌سازند. قصه: «قانون جذب همان ناظر کوانتومی است.»

برای فکر کردن یک آزمایش نام ببرید که شب، بدون آدم، نتیجه ثبت کند. اگر پیدا کردید، نظریه «آگاهی خالق واقعیت» باید با آن چه کند؟

منابع

- Myrvold, Wayne. «Philosophical Issues in Quantum Theory.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. آگاهی شرط لازم فروپاشی نزد فون نویمان و دیراک نبود؛ رویکردهای جریان اصلی نقش

دهندفیزیکی ویژه به ناظر آگاه نمی

- Atmanspacher, Harald. «Quantum Approaches to Consciousness.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. کشفون نویمان: آشکارساز یا مغز برای نتیجه فرقی نمی

<https://plato.stanford.edu/entries/qt-consciousness/>

- Faye, Jan. «Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. کنش دستگاه عینی است بور اثر مستقیم سوژه بر نتیجه را رد کرد؛ برهم

<https://plato.stanford.edu/entries/qm-copenhagen/>

- Wigner, E. (1961). «Remarks on the Mind-Body Question.» گمانه نقش آگاهی؛ آزمایشگاه

قانونش نکرد

- کوانتوم‌پدیا. «اندازه‌گیری و فروپاشی» و «آیا با فکر واقعیت عوض می‌شود.» ماده خام؛ نقل فاینمن و ماه

در این فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/quantum-measurement/> •

[/https://qpedia.ir/mind-quantum-reality](https://qpedia.ir/mind-quantum-reality)

فصل ۲۰

کالبدشکافی یک جمله

«همه چیز انرژی است»

یخچال. قبض برق با مگنت چسبیده. پایین صفحه یک عدد است و یک واحد: کیلووات-ساعت. بالا، اگر عکس کافه را فرستاده باشند، همان جمله روی دیوار دیده می‌شود. جمله قشنگ است. روی دیوار کافه هم قشنگ است. به عنوان فیزیک، تقریباً خالی است.

این فصل دستگاه تازه نمی‌سازد. یک جمله را روی میز می‌گذارد و می‌پرسد: اگر فیزیک است، واحدش کجاست؟ خالی بودن یعنی چه. یعنی از فردای کنتور هیچ عددی در نمی‌آید. یعنی اگر غلط باشد، راه رد ندارد. جمله‌ای که راه رد ندارد، علم نیست؛ گاهی فقط خوشایند است. خوشایند محترم است. لباس فیزیک تنش کردن محترم نیست.

در فیزیک، انرژی یک کمیت حساب شده است: توان کار انجام دادن، با واحد، با قانون بقا در سیستم بسته، با شکل‌های جنبشی و پتانسیل و شیمیایی و تابشی. «همه چیز انرژی است» از این حساب چه می‌گوید؟ ماده جرم دارد و جرم با انرژی معادل است — این را نسبیت می‌گوید، آن هم با شرط و عدد. میدان‌ها انرژی دارند. این‌ها هیچ‌کدام نتیجه نمی‌دهند که «پس انرژی یعنی نیت، و نیت میز را جابه‌جا می‌کند».

واحد را از شعار جدا کنید. راهنمای NIST برای SI می‌نویسد واحد انرژی ژول است؛ همان نیوتن‌متر، همان کیلوگرم متر مربع بر ثانیه مربع. اسم خاص دارد چون زیاد به کار می‌آید. اسم خاص، مجوز مبهم‌گویی نیست. اگر کسی گفت انرژی، و نتوانست بگوید چند ژول، در کدام سیستم، قبل و بعد چه فرقی کرده، فیزیک حرف نزده. واژه قرض گرفته. خود واژه هم لغزنده است. در فارسی انرژی هم حال را می‌گوید هم کمیت را. فیزیک فقط دومی را برداشته. اولی مال گفت‌وگوی روز است. قاطی کردن دو معنا داخل یک کلمه، مغالطه نیست اگر اعتراف کنید. مغالطه وقتی است که معنای حال را بردارید و امضای آزمایشگاه را زیرش بگذارید. سیستم یعنی چه، روی همین قبض. خانه جدا نیست. شبکه انرژی می‌فرستد. قبض همان ورود را می‌نویسد؛ چقدر الکتریکی آمده. شکل عوض شده: در نیروگاه یک شکل بوده، در سیم شکل دیگر، در لامپ گرما و نور. بقا مال سیستم جدا است — جایی که انرژی و ماده از مرز بی‌حساب رد نمی‌شوند. خانه شما آن سیستم نیست. پس قبض بقا را «ثابت» نمی‌کند؛ ورود را اندازه می‌گیرد. همین برای این فصل کافی است: اندازه یعنی مرز و واحد. شعار هیچ مرزی ندارد. مجموع در یک سیستم جدا بی‌حساب زیاد نمی‌شود. این بقا است. بقا شعر نیست. بقا یعنی دفتر. دفتر بدون واحد، دفتر نیست. اگر کسی گفت انرژی مثبت شما کم شد، پرسید از کدام مرز، با کدام ژول. اگر مرز نبود، فیزیک نبود.

نسبیت را هم از پوستر جدا کنید. بریتانیکا می‌نویسد اینشتین در ۱۹۰۵ مقاله‌ای داد با عنوان «آیا لختی یک جسم به محتوای انرژی‌اش وابسته است؟» و از نسبیت خاص به همان رابطه معروف رسید. رابطه شرط دارد. عدد دارد. جرم در حال سکون با انرژی سکون مربوط است؛ نور هم در حساب می‌آید. این جمله دقیق است. شعار دیوار این جمله نیست. شعار دیوار واحد را برداشته، شرط را برداشته، بعد نیت را جای جرم نشاند. نسبیت این کار را نکرده. مقاله نگفت «پس فکر شما معادل کیلوگرم است». مقاله گفت اگر جسم انرژی تابشی بدهد، لختی‌اش عوض می‌شود — با حساب. حساب را که بردارید، دیوار می‌ماند. دیوار فیزیک نیست. گاهی همین جمله را به نام اینشتین هم می‌چسبانند. سند ندارد. این صفحه متن جعل را بازنویسی

نمی‌کند؛ فقط سقف را می‌گذارد؛ نام بزرگ، جای واحد نمی‌نشیند.

کوانتوم را هم ندزدید. تراز انرژی را فصل ۱۳ روی لیزر و ساعت دیدید. تراز یعنی انرژی هنوز کمیت است؛ دانه دانه هم که باشد، ژول دارد یا الکترون‌ولت دارد. دانه دانه بودن مجوز «پس حال شما فرکانس کیهانی است» نیست. فرکانس اگر فیزیک باشد هرتز می‌خواهد. هرتز نیامد، فیزیک نیامد. الکترون‌ولت هم واحد است؛ واحد کوچک برای مقیاس ریز. کوچک بودن واحد، عرفان نمی‌سازد. فقط خط‌کش را عوض می‌کند. اگر کسی گفت ارتعاش شما چند الکترون‌ولت است و نتوانست عدد بدهد، باز همان قرض است.

صبر کن، چی؟!

یک جمله می‌تواند سه علم را در هم بدزد — نسیت، کوانتوم، ترمودینامیک — و هیچ‌کدام را رعایت نکند. از نسیت فقط «جرم همان انرژی است» را برمی‌دارد و شرط را جا می‌گذارد. از کوانتوم فقط واژه تراز یا ارتعاش را برمی‌دارد و هرتز را جا می‌گذارد. از ترمودینامیک فقط «انرژی از بین نمی‌رود» را برمی‌دارد و سیستم جدا را جا می‌گذارد. تشخیص‌اش آسان است: واحد ندارد، آزمایش ندارد، پیش‌بینی ندارد، فقط حال خوب دارد. حال خوب بد نیست. بد این است که حال را جای قبض بنشانند.

قبض را تا ته نبرید. روی قبض انرژی با کیلووات‌ساعت اندازه گرفته می‌شود. اگر «همه‌چیز انرژی است» فیزیک بود، باید می‌شد آن را هم روی قبض دید. نمی‌شود. چون آن جمله فیزیک نیست؛ یک حال است که لباس واژه علمی پوشیده. اگر قبض تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم کیلووات‌ساعت به «پس نیت هم روی قبض می‌آید» همان خطا است. قبض، حساب شبکه است. نیت، حساب شبکه نیست. شبکه از حال شما برق کم یا زیاد نمی‌کند مگر دستگاهی را روشن کنید.

کتری روی گاز را هم تا ته نبرید. آب جوش می‌آید چون گاز انرژی داده و دما بالا رفته. دما را می‌شود خواند. اگر حال شما خوب باشد و شیر گاز بسته، آب جوش نمی‌آید. استعاره کتری همین‌جا می‌شکند. کتری قرارداد آشپزخانه است. انرژی قرارداد حال نیست. تعمیم جوش آمدن به «پس ارتعاش شما آب را می‌جوشاند» همان خطا است. کار در فیزیک هم تعریف دارد: نیرو در جابه‌جایی. یخچال را یک وجب روی کف بکشید؛ کار انجام شده. خستگی شما حس است. حس را می‌شود جدی گرفت. حس را نمی‌شود جای ژول نوشت. اگر حس ژول بود، باید روی همان قبض هم دیده می‌شد. دیده نمی‌شود.

هر وقت این جمله را شنیدید، پرسید: انرژی چه، در کدام سیستم، با کدام واحد، قبل و بعد چه تغییری می‌کند؟ اگر طرف نتوانست جواب بدهد، شما لازم نیست بی‌ادب شوید. فقط لازم نیست پول بدهید. این چهار پرسش امتحان دانشگاه نیست. خط‌کش جیبی است. انرژی چه: لامپ، بدن، میدان، یا حال؟ کدام سیستم: خانه، کتری، یا «همه‌چیز» بی‌مرز؟ کدام واحد: ژول، کیلووات‌ساعت، یا هیچ؟ قبل و بعد: کنتور چه فرقی کرده؟ «همه‌چیز» مرز ندارد؛ برای همین معمولاً از همین‌جا خالی می‌شود.

آنچه این فصل نیست صریح بماند. ناظر را بر نمی‌گردانیم؛ فصل ۱۹ برهم‌کنش بود نه حال. تفسیر معادله مال ۱۸ ماند. شفا و قانون جذب را بدنه نمی‌کنیم؛ فصل ۲۱ آن ادعاها را باز می‌کند. اینجا فقط این را بردارید: شعار انرژی، برچسب درمان نیست. صافی چهار پرچم مال ۲۲ است. اینجا یک جمله را می‌شکافیم نه همه ادعاها را. خدا را فصل ۲۳ باز می‌کند؛ شعار انرژی سرباز اجازه‌ای ایمان نیست. نقل جعلی کامل به نام اینشتین را هم اینجا انبار نمی‌کنیم. گاهی این جمله را به او می‌چسبانند. سند ندارد. پرونده جعل مال ۲۲ است.

پس سه لایه را قاطی نکنید.

کمیت: ژول، کیلووات-ساعت، اختلاف قبل و بعد.

جمله دقیق: جرم سنجۀ محتوای انرژی است، با شرط نسبیت.

شعار: همه چیز انرژی است، پس نیت میز را تکان می‌دهد.

کمیت را قبض دیده. جمله دقیق را مقالهٔ ۱۹۰۵ نوشته. شعار از هر دو قرض می‌گیرد و واحد را جا می‌گذارد.

اگر فردا کسی همان شعار را با واحد و سیستم و پیش‌بینی آزمون‌پذیر نوشت، سقف این صفحه تنگ‌تر می‌شود — یا شعار می‌میرد. تا ننوشته، پوستر حق ندارد جای قبض را بگیرد. احترام به انرژی از دیوار کافه نمی‌آید. از دفتر می‌آید.

پژوهش را مسخره نکنید. مسخره کردن کمیت، در شعار را بازتر می‌کند. ندانستن شکل دقیق انرژی در یک مسئله سخت، مجوز «پس هر چیزی انرژی است» نیست. ندانستن مجوز صبر است: همان عدد قبض را نگه دارید، برچسب حال را سبک.

زنگ که بخورد قبض را از یخچال نکنید تا ببینید واحد سر جایش است. هست. فیزیک منتظر قشنگ شدن جمله نیست. قطعه، با شعار یا بی‌شعار، همان کیلووات-ساعت را دارد. دیوار را می‌شود دوست داشت. قبض را باید خواند. دوست داشتن دیوار، واحد به دیوار نمی‌دهد. قشنگ بودن جمله دلیل فیزیک بودنش نیست. دلیل فیزیک، اندازه است. اندازه بدون واحد، اندازه نیست. واحد بدون سیستم، عدد یتیم است. عدد یتیم را می‌شود روی دیوار نوشت. نمی‌شود با آن قبض را بست. قبض را با کیلووات-ساعت می‌بندند. جمله را با حال. این دو تا را یکی ننویسید. یکی دفتر است. یکی دیوار. دفتر را جدی بگیرید.

سوءتفاهم رایج: علم مدرن ثابت کرده همه چیز انرژی است؛ پس فیزیک و عرفان یکی شده‌اند. تصحیح: انرژی در فیزیک تعریف عملیاتی دارد. یکی‌شدن با عرفان از آن تعریف در نمی‌آید.

مرز علم و قصه علم: بقا و تبدیل انرژی با اندازه‌گیری. قصه: انرژی به معنای حال و نیت. برای فکر کردن جمله را یک‌بار با واحد بنویسید. اگر نتوانستید، جمله مال کدام حوزه است؟

منابع

- NIST. Guide for the Use of the International System of Units (SI), SP 811. واحد SI ژول واحد. <https://www.nist.gov/pml/special-publication-811>. انرژی است
- Encyclopaedia Britannica. «Albert Einstein.» مقالهٔ ۱۹۰۵. دربارهٔ لختی و محتوای انرژی؛ $E=mc^2$. <https://www.britannica.com/biography/Albert-Einstein>
- OpenStax. University Physics. مادهٔ درسی استاندارد
- کوانتوم‌پدیا. «همه چیز انرژی است.» مادهٔ خام؛ تأیید شعار به عنوان فیزیک در این فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/everything-is-energy-claim>

فصل ۲۱

سه ویتترین پرطرفدار

شفای کوانتومی، قانون جذب، مغز کوانتومی

سه کالا، یک روش: یک واژه از فیزیک بردارید، به یک آرزو بچسبانید، بفروشید. شیشه تمیز است. اسم علمی روی کارت است. پشت شیشه اما آزمایش نیست.

این فصل دستگاه تازه نمی‌سازد. سه ادعا را کنار هم می‌گذارد و می‌پرسد: اگر کوانتوم کاره است، کارآزمایی کجاست؟ رنگ جعبه از لیزر و ام‌آرآی و تراز انرژی قرض می‌گیرد. قرض، مالکیت نیست. اگر جعبه فیزیک بود، باید پیش‌بینی می‌نوشت که بشود ردش کرد. رد نداشت، فیزیک نداشت.

این صفحه نسخه پزشکی نیست. اگر بیمارید، پزشک. فیزیک جای پزشک نمی‌نشیند. امید جای دارو نمی‌نشیند. دارو جای فیزیک هم نمی‌نشیند. هر کدام میز خودشان را دارند.

سه ادعا یک شکل دارند. اول واژه. بعد آرزو. بعد نتیجه بی‌آزمایش. شکل را که دیدید، لازم نیست هر جعبه را از اول کشف کنید. لازم است برسید عدد کجاست. اگر عدد نیامد، رنگ جعبه از لیزر و ام‌آرآی قرض گرفته. لیزر تراز است نه درمان. ام‌آرآی تصویر است نه شفا.

ترس را هم از کالا جدا کنید پیش از آنکه شیشه حرف بزند. بیماری سخت است. بی‌پولی سخت است. معنا گاهی تهی می‌شود. فیزیک این سه را انکار نمی‌کند. فیزیک فقط نمی‌گذارد تهی بودن معنا را با ارتعاش پر کنند. پر کردن تهی با واژه، پر کردن نیست.

شفای کوانتومی.

بدن پیچیده است و پزشکی واقعی سخت. جعبه یا جلسه‌ای که می‌گوید «ارتعاش کوانتومی سلول را تنظیم می‌کند» باید مثل دارو جواب پس بدهد: کارآزمایی، گروه کنترل، تکرار. کارآزمایی یعنی عده‌ای آن جعبه را می‌گیرند و عده‌ای شبیهش را بی‌اثر؛ کسی که می‌سنجد تا آخر نداند کدام کدام است. تا این‌ها نیاید، اسم کوانتوم فقط رنگ جعبه است. ام‌آرآی شفا نیست؛ تصویر است. تصویر را فصل ۱۴ گفت. شفا اگر آمد، از مسیر پزشکی می‌آید نه از برجسب.

دارونما را هم جدی بگیرید و قاطی نکنید. حال بهتر گاهی از انتظار می‌آید. انتظار، تومور را با برجسب جمع نمی‌کند. فیزیک این حال را مسخره نمی‌کند. فقط نمی‌گذارد حال را جای بافت بنویسند.

مرکز ملی سلامت مکمل آمریکا درباره ریکی — یکی از بسته‌های «انرژی درمان» — می‌نویسد برای هیچ هدف سلامتی به‌روشنی مؤثر نشان داده نشده و شواهد علمی از میدان انرژی مورد ادعا حمایت نمی‌کند. این حکم همه جعبه‌های جهان نیست. سقف ادعا است: میدان بی‌واحد، درمان نیست. شعار انرژی را فصل ۲۰ شکافت. اینجا فقط این را بردارید: اگر هرتز و ژول نیامد، سلول تنظیم نشده؛ واژه آمده.

خطر وقتی بزرگ می‌شود که جعبه جای دارو بنشیند. جانسون و همکاران در ۲۰۱۸ در Journal of the National Cancer Institute نوشتند در سرطان‌های قابل درمان، کسانی که طب جایگزین را جای درمان متعارف گذاشتند خطر مرگ بالاتری داشتند — نسبت مخاطره حدود دو و نیم. مقاله «شفای کوانتومی» را جدا نکرد. بسته جایگزین را دید. جعبه برجسب کوانتوم اگر همان کار را بکند — درمان استاندارد را کنار بگذارد — همان سقف را دارد. ترس از بیماری محترم است. تعویض مسیر محترم نیست. اگر جعبه را کنار

پزشک گذاشتند، باز هم باید مثل دارو جواب پس بدهد. کنار بودن، معافیت از عدد نیست. قانون جذب.

خواستن چیزها بد نیست. نسبت دادن خواستن به فروپاشی تابع موج، فیزیک نیست. تابع موج شما با تخیل ویلا فرو نمی‌پاشد. اگر می‌پاشید، آمار لاتاری باید با کارگاه‌های تجسم یکی می‌شد. نشده. لاتاری را همه می‌بینند. برنده را روی بیلورد می‌گذارند. بازنده سمینار نمی‌گذارد. فیزیک با بیلورد یکی نیست. ناظر را این صفحه از نو درس نمی‌دهد. فصل ۱۹ دستگاه بود نه نیت. شعار انرژی را فصل ۲۰ شکافت. اینجا فقط این را بردارید: خواستن، رفتار را عوض می‌کند. رفتار، شانس بعضی کارها را عوض می‌کند. این روان‌شناسی و عادت است نه فروپاشی. تمرکز گاهی چشم را تیز می‌کند تا فرصت را ببینید. تیز شدن چشم، فروپاشی جهان نیست. اگر کارگاه نداد، تقصیر «کم‌باور کردید» نیست؛ تقصیر این است که فیزیک را جای تلاش نشانده‌اند. ادعایی که شکست را همیشه گردن شما می‌اندازد، آزمایش ندارد. راه رد ندارد. راه رد ندارد، علم نیست.

درهم‌تنیدگی را هم برای ویلا اجاره نکنید. فصل ۱۰ همبستگی بود نه پیک. اگر دو ذره در آزمایشگاه همبسته باشند، شما با فکر کردن یکی، خانه‌ای در شهر دیگر نمی‌خرید. همبستگی پیام نیست. پیام نبودن را آنجا گفتیم. اینجا فقط سقف جذب است. مغز کوانتومی.

مغز گرم و مرطوب و شلوغ است. همدوسی کوانتومی در این محیط معمولاً کوتاه است. پژوهش‌هایی دربارهٔ اثرهای کوانتومی در زیست‌شناسی هست — فصل ۱۷، پرش از آن پژوهش‌ها به «روح در کیوبیت مغز» یک پرش تبلیغاتی است. حافظهٔ بلندمدت شما با زمان مرگ حالت کوانتومی در دمای بدن نمی‌خواند. اسم‌ها سال‌ها می‌مانند. حالت ظریف در بافت گرم معمولاً نمی‌ماند. این دو زمان را یکی ننویسید. ماکس تگمارک در ۲۰۰۰ در Physical Review E واهمدوسی را در فرایندهای مغز حساب کرد و زمان را خیلی کوتاه‌تر از مقیاس عصب گذاشت. دانشنامهٔ استنفورد همان محاسبه را برای برهم‌نهی توبولین کوتاه‌تر از ده به توان منفی دوازده ثانیه گزارش می‌کند و می‌نویسد پاسخ‌هایی هم آمده. پاسخ، برنده شدن «روح در لولهٔ پروتئین» نیست. پیشنهاد هست. اجماع جریان اصلی نیست. ندانستن آگاهی، دو راز را یکی نمی‌کند. واهمدوسی را فصل ۱۲ برای یخچال گفت. اینجا تکرار نمی‌کنیم. فقط قلاب: سلول گرم آزمایشگاه سرد نیست. گرم بودن معمولاً ضد کیوبیت بودن است نه دلایلش. کیوبیت ماشین سرد مال ۱۵ ماند. مغز را برای اسلاید اجاره نکنید.

صبر کن، چی؟!

هر سه ویتترین از یک سوراخ تغذیه می‌کنند: مردم حق دارند از بیماری، بی‌پولی و معنای زندگی بترسند. فیزیک این ترس را مسخره نمی‌کند. فقط نمی‌گذارد ترس، مشتریِ واژهٔ دزدی شود. اگر یک جمله از این فصل بماند، همین باشد: آرزو محترم است؛ برجسب کوانتوم روی آرزو، علم نیست. ویتترین را تا ته نبرید. ویتترین قرارداد شیشه است. سلول قرارداد شیشه نیست. اگر ویتترین تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم کارتِ روی شیشه به «پس ارتعاش شما تومور را جمع می‌کند» همان خطا است. شیشه، نور را رد می‌کند. شیشه، کارآزمایی نیست. آنچه این فصل نیست صریح بماند. تفسیر معادله مال ۱۸ است. ناظر مال ۱۹، شعار انرژی مال ۲۰. صافی

چهار پرچم مال ۲۲. خدا مال ۲۳. کیویت ماشین سرد مال ۱۵. برگ و پرندۀ را از نو درس نمی‌دهیم. این سه ادعا از آن پژوهش‌ها سرباز اجاره نمی‌کنند.

پس کالا را با ترس و امید قاطی نکنید.

کالا: جعبه، کارگاه، دوره.

ترس: بیماری، بی‌پولی، معنا.

امید: پزشکی، آموزش، سیاست، عادت، کار.

کالا از ترس قرض می‌گیرد و آزمایش را جا می‌گذارد. امید از آزمایشگاه دزدی لازم ندارد. اگر امید آمد،

بپرسید مسیرش چیست. اگر مسیر پزشک بود، فیزیک لازم نیست وسط باشد. اگر مسیر عادت بود،

فروپاشی لازم نیست وسط باشد. اگر مسیر فقط واژه بود، کالا همان واژه است.

اگر فردا کارآزمایی معتبری نشان داد یک بستهٔ برچسب‌کوانتوم، فراتر از دارونما، سیر بیماری را عوض می‌کند، سقف این صفحه جابه‌جا می‌شود. تا نیامده، پوستر حق ندارد جای پزشک را بگیرد. احترام به امید از برچسب نمی‌آید. از درمان می‌آید. اگر فردا آماری نشان داد کارگاه تجسم، شانس لاتاری را عوض می‌کند، باز سقف جابه‌جا می‌شود. تا نیامده، تخیل ویلا را به تابع موج نچسبانید.

پژوهش را مسخره نکنید. مسخره کردن پژوهش، در جعبه را بازتر می‌کند. ندانستن آگاهی، مجوز «پس کیویت روح است» نیست. ندانستن مجوز صبر است: همان کارآزمایی را بخواهید، برچسب را سبک. پژوهش برگ و پرندۀ را فصل ۱۷ جدی گرفت. جدی گرفتن پژوهش، پرش به روح نیست. پرش وقتی است که مقالهٔ سرد را به جمجمهٔ گرم بدوزند و پوستر بسازند.

زنگ که بخورد از پشت شیشه برنگردید تا کارت را باور کنید. کارت را خط بنزید. اگر خالی ماند، همان است. خط زدن واژه، توهین به آرزو نیست. جدا کردن برچسب است. آرزو بماند. برچسب اگر خالی بود، بیرون بماند. فیزیک را برای فیزیک بگذارید. بدن را برای پزشک. شانس را برای آمار. معنا را برای زندگی. هیچ‌کدام لازم ندارند رنگ جعبه را از آزمایشگاه بدزدند. این هنوز انجام تکلیف آخر صفحه نیست؛ فقط سقف ادعا است. فیزیک منتظر خرید شما نیست. قطعه، با برچسب یا بی‌برچسب، همان بدن و همان ترس را دارد — و همان حق آزمایش را. حق آزمایش را از شیشه نخواهید. از پزشک بخواهید. از عدد بخواهید. شیشه عدد نمی‌دهد. بدون عدد، کالا همان رنگ است و رنگ درمان نیست. درمان هم عدد می‌خواهد، و هم صبر.

سوءتفاهم رایج: مخالفت با این‌ها یعنی مخالفت با امید. تصحیح: امید را می‌شود بدون دزدی از آزمایشگاه ساخت. پزشکی، آموزش، سیاست. فیزیک را باید برای فیزیک گذاشت.

مرز علم و قصه علم: هر ادعای اثر روی بدن یا شانس باید با آزمایش بالینی یا آماری جدا شود. قصه: واژهٔ کوانتوم به جای آزمایش.

برای فکر کردن یک تبلیغ پیدا کنید و واژهٔ علمی‌اش را خط بنزید. اگر جمله خالی ماند، کالا همان خالی است.

منابع

- Johnson, S. B. et al. (2018). Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival. Journal of the National Cancer Institute 110, 121. <https://doi.org/10.1093/jnci/djx145>
- Tegmark, M. (2000). Importance of quantum decoherence in brain processes.

- Physical Review E 61, 4194–4206. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194>
- Atmanspacher, Harald. «Quantum Approaches to Consciousness.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. تنگمارک؛ پاسخ هاگان؛ پیشنهاد پنروز-هامروف <https://plato.stanford.edu/entries/qt-consciousness/>
 - NCCIH. Reiki. شواهد روشن برای اثر درمانی و برای میدان انرژی مورد ادعا نیست <https://www.nccih.nih.gov/health/reiki>
 - کوانتوم‌پدیا. «شفای کوانتومی» و «قانون جذب» و «مغز کوانتومی.» ماده خام. <https://qpedia.ir/quantum-healing-debunked/> · <https://qpedia.ir/law-of-attraction-quantum/> · <https://qpedia.ir/is-the-brain-quantum>
-

فصل ۲۲

یک جمله کافی است

چگونه ادعای شبه علمی را همان جا تشخیص دهیم

یخچال. یک کاغذ با نوار چسب. ابزار این فصل را می شود همان جا چسباند. لازم نیست آزمایشگاه ببریدش. لازم است یک سؤال بلد باشید.

جمله صافی: اگر ادعایی از فیزیک کوانتوم نام می برد اما پیش بینی قابل آزمون، واحد، و مسیر رد شدن ندارد، فیزیک نیست.

این جمله قلب کتاب است. بقیه فصل ها برای این است که وقتی صافی را می چرخانید، خود فیزیک را با آب کثیف دور نریزید. لیزر فیزیک است. ام آر آی فیزیک است. طیف اتم فیزیک است. شعار بی واحد فیزیک نیست. صافی باید اولی را نگه دارد و دومی را رد کند. اگر همه را رد کرد، تیزتر از حد است.

دانشنامه استنفورد، به قلم سون هانسون، می نویسد جدا کردن علم از شبه علم فقط بازی فیلسوف ها نیست. برای سلامت و تصمیم روز هم مهم است. همان صفحه می گوید روی موردها اغلب توافق بیشتر است تا روی یک معیار کلی بی نقص. پس این فصل معیار نهایی فلسفه نمی نویسد. یک ابزار جیبی می نویسد. فیلسوف ها سر خط دقیق دعوا دارند. برای کاغذ روی یخچال، یک سؤال کافی است: اگر غلط باشد، از کجا می فهمیم؟ پوپر را این صفحه قاضی کل نمی کند. فقط این تکه را برمی دارد: ادعایی که با هر نتیجه ای بسازد، خطر علم نما بودن دارد. اگر کار کرد «دیدید»، اگر نکرد «کم باور کردید»، راه رد بسته است. راه رد بسته، صافی را بالا می آورد. این هنوز فلسفه کامل نیست. ابزار است.

چهار پرچم کمکی. هیچ کدام به تنهایی دادگاه نیستند. پرچم اند.

یک. نام بدون دستگاه. کوانتوم هست، آزمایشگاه نیست. واژه آمده، شمارنده نیامده. لیزر و ترانزیستور و ساعت اتمی را فصل ۱۳ روی تراز گذاشت. ام آر آی را ۱۴. کیویت را ۱۵. اگر اسم آمد و دستگاه نیامد، شک کنید. دستگاه یعنی چیزی که رد می سازد. رد یعنی عدد. عدد یعنی واحد. واحد را فصل ۲۰ از شعار جدا کرد. اینجا تکرار نمی کنیم. فقط پرچم: اسم بدون میز کار، تزئین است. میز کار یعنی کسی بتواند فردا همان کار را تکرار کند و عدد بیاید یا نیاید. اگر تکرار ممکن نبود، دستگاه نبود. اگر دستگاه نبود، نام تنها مانده. نام تنها، فیزیک نیست.

دو. انسان به جای آشکارساز. آگاهی شما جای شمارنده نشسته. ناظر را فصل ۱۹ برهم کنش دانست نه شغل عرفانی. اگر جمله گفت تا نگاه نکنید واقعیت نیست، پرچم دوم بالا است. نگاه صبح، فایل شب را نمی زاید. اگر ادعا ذهن را جای آشکارساز نشانند، فیزیک حرف نزده. شمارنده شب می نویسد. ذهن صبح می خواند. خواندن، نوشتن نیست. اگر کسی این دو را یکی کرد، پرچم دوم را بالا برده — حتی اگر جمله اش آرام باشد. سه. سریع تر از نور برای پیام. درهم تنیدگی را پیک نامه کرده. فصل ۱۰ همبستگی بود نه تلگراف. اگر گفتند با فکر به ذره آن سر دنیا پیام بفرستید، پرچم سوم است. همبستگی زیبا است. پیک نیست. زیبایی مجوز سرعت نیست. اگر نامه رسید، باید بگوید با چه حامل، در چه زمانی. حامل فکر، زمان صفر، پرچم سوم است.

چهار. نقل قول بدون مأخذ. معمولاً پای اینشتین. معمولاً دروغ. این کتاب از اول گفت نقل بدون سند نوشته

نمی‌شود. اگر جمله قشنگ بود و پاورقی نداشت، پرچم است نه حکمت. متن جعل را اینجا بازنویسی نمی‌کنیم. بازنویسی، پخش است. کافی است پرسید کجا گفته. اگر جا نداشت، برندارید. قشنگ بودن جمله دلیل سند نیست. سند، صفحه و تاریخ و کتاب است. بدون این‌ها، نام بزرگ فقط رنگ است. رنگ را فصل ۲۱ روی جعبه دیدید. اینجا همان رنگ است روی نقل.

اگر یکی آمد، شک کنید. اگر دو تا آمد، پول ندهید. اگر سه تا آمد، به دوست‌تان هم بگویید. چهار تا که آمد، صافی کارش را کرده. شک کردن، بستن ذهن نیست. شمردن پرچم است. یک پرچم یعنی بایستید. دو یعنی دست در جیب نکنید. سه یعنی به دوست بگویید تا او هم نایستد پای همان جمله. دوست را مسخره نکنید. جمله را ببرید. اگر داخلش آزمایش بود، شما بدهکارید که عذر بخواهید. اگر خالی بود، هر دو برنده‌اید.

صبر کن، چی؟!

تشخیص شبه‌علم لازم نیست دکترای فیزیک داشته باشد. لازم است یک سؤال پرسد: «چطور می‌فهمیم اگر غلط باشد؟» علمی که غلط‌شدنش راه نداشته باشد، علم نیست. ضد علم هم نیست همیشه؛ گاهی فقط شعر است. شعر را بخوانید، دارو نخرید.

در میوهٔ امین‌حضور اگر هندوانه را نبرند نمی‌خرید. ادعای کوانتومی را هم ببرید: مقطع آزمایش. اگر داخلش خالی بود، نخرید. برش یعنی مقطع آزمایش: چه پیش‌بینی، چه واحد، چه راه رد. سه سؤال، یک چاقو. لازم نیست چاقو تیز دانشگاه باشد. لازم است ببرد.

هندوانه را تا ته نبرید. میوه قرارداد غرقه است. معادله قرارداد غرقه نیست. اگر هندوانه تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم برش میوه به «پس هر حرف قشنگی را باید دور ریخت» همان خطا است. داخل هندوانه یا سرخ است یا نیست. داخل شعار باید پیش‌بینی باشد. اگر پیش‌بینی آمد، بخريدش به معنای علم: ببرید آزمایشگاه. اگر نیامد، روی یخچال نجسبائید. غرقه به شما دروغ نمی‌گوید که داخل سرخ است چون پوست سبز است. پوست اسم است. داخل آزمایش است. اسم کوانتوم پوست است. آزمایش داخل است.

پس سه چیز را با هم قاطی نکنید.

ادعا: کوانتوم فلان می‌کند.

پیش‌بینی: فردا این عدد می‌آید یا نمی‌آید.

راه رد: اگر عدد نیامد، ادعا می‌میرد یا تنگ می‌شود.

قصه جای پیش‌بینی حال می‌گذارد و جای راه رد راه خرید. حال بد نیست. خرید گاهی لازم است. بد این است که حال و خرید را جای آزمایش بنشانند. اگر حال خوب آمد و واحد نیامد، شعر خوانده‌اید. اگر واحد آمد و حال نیامد، باز ممکن است فیزیک باشد. فیزیک موظف به حال خوب نیست. موظف به پیش‌بینی است. پیش‌بینی گاهی تلخ است. تلخی، پرچم شبه‌علم نیست. بی‌راه رد، پرچم است.

خبر علمی واقعی را این صفحه برای شما حل نمی‌کند. حلش تکلیف آخر است. فقط سقف را بگذارید:

صافی اگر لیزر و ام‌آر‌آی و نوبل دستگاه را رد کرد، تیز است. اگر شعار بی‌واحد را قبول کرد، کند است.

وسط این دو، کار کتاب است. کتاب را برای این نوشتیم که از هر عجیبی بترسید. نوشتیم تا عجیب با

آزمایش را از عجیب بی‌آزمایش جدا کنید. ترس از عجیب، صافی نیست. سؤال از راه رد، صافی است. این

سؤال را می‌شود سر ایستگاه پرسید. لازم نیست صبر کنید تا درس تمام شود. یک جمله کافی است — همان

جمله صافی روی همان کاغذ بالای یخچال.

آنچه این فصل نیست صریح بماند. سه کالای فصل ۲۱ را از نو در شیشه نمی‌چینیم؛ صافی همان‌جا هم کار می‌کند. شعار انرژی را دوباره نمی‌شکافیم. ناظر را درس نمی‌دهیم. تفسیر را برنده اعلام نمی‌کنیم. خدا را فصل ۲۳ باز می‌کند؛ صافی سرباز اجاره‌ای ایمان نیست. صافی می‌گوید ادعا اگر فیزیک است باید راه رد داشته باشد. درباره آنچه فیزیک درباره‌اش ساکت است، فصل بعد حرف می‌زند.

این فصل قلب هدف کتاب است. نه چون فریاد آخر است. چون ابزار است. بقیه فصل‌ها دست را پر کردند تا وقتی صافی را چرخانید، لیزر را با شعار یکی نکنید. اگر صافی لیزر را رد کرد، سمباده بزنید. اگر شعار را قبول کرد، کاغذ را عوض کنید. سمباده یعنی بپرسید آیا پیش‌بینی هست. لیزر دارد. شعار معمولاً ندارد. اگر هر دو را یک جور رد کردید، سؤال را گم کرده‌اید. سؤال واحد است. جواب دو تا است.

اگر فردا ادعایی آمد با واحد و پیش‌بینی و راه رد، صافی باید راه بدهد — حتی اگر عجیب باشد. عجیب بودن مجوز خرافه نیست؛ عجیب بودن گاهی خود فیزیک است. دو شکاف عجیب بود و آزمایش داشت. شعار عجیب است و آزمایش ندارد. فرق از اینجا است نه از قشنگ بودن.

پژوهش مرز را مسخره نکنید. پژوهش یعنی هنوز نمی‌دانیم و داریم می‌پرسیم چطور غلط می‌شود. ندانستن مجوز «پس هر چیزی» نیست. ندانستن مجوز همان سؤال است. اگر کسی گفت صافی بی‌احترامی به امید است، کادر پایین را بخوانید. امید را فصل ۲۱ از برجسب جدا کرد. اینجا فقط این را بردارید: شکِ آزمون‌پذیر امید را نمی‌کشد. سطل بدون صافی، هم فیزیک را می‌ریزد هم قصه را.

زنگ که بخورد کاغذ را از یخچال نکنید. همان‌جا بماند. فیزیک منتظر مدرک شما نیست. قطعه، با صافی یا بی‌صافی، همان پیش‌بینی را دارد — یا ندارد. ندارد که شعر است. شعر را بخوانید. روی دارو ننویسید. دارو مسیر رد دارد؛ اگر بیمار نماند، می‌فهمید. شعار مسیر رد را می‌بندد تا همیشه حق با خودش باشد. صافی همین در را می‌خواهد باز ببیند.

سوءتفاهم رایج: شک کردن به تبلیغ یعنی بسته بودن ذهن. تصحیح: شکِ آزمون‌پذیر همان روش علم است. ذهن باز بدون صافی، سطل است.

مرز علم و قصه علم: ادعا + پیش‌بینی + راه رد. قصه: ادعا + حال خوب + راه خرید. برای فکر کردن صافی را روی یک خبر علمی واقعی هم امتحان کنید. باید قبولش کند. اگر همه چیز را رد کرد، صافی تیزتر از حد است؛ کمی سمباده بزنید.

منابع

- Hansson, Sven Ove. «Science and Pseudo-Science.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. تمایز برای سلامت مهم است؛ توافق روی مورد بیشتر از معیار کلی است. <https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/>
- Thornton, Stephen. «Karl Popper.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. ادعای سازگار. با هر مشاهده، معیار علم پوپر را ندارد — این فصل معیار نهایی فلسفه نیست. <https://plato.stanford.edu/entries/popper/>
- کوانتوم‌پدیا. «تشخیص شبه‌علم در یک جمله.» ماده خام؛ تمثیل بسته پستی در این فصل قفل نشد. <https://qpedia.ir/spot-pseudoscience-one-sentence>

فصل ۲۳

نه اثبات، نه انکار

آیا کوانتوم دربارهٔ خدا حرف می‌زند؟

کوتاه: نه.

فیزیک کوانتوم دربارهٔ تراز انرژی، اندازه‌گیری، و احتمال در مقیاس ریز حرف می‌زند. وجود یا عدم خدا یک سؤال متافیزیکی و الهیاتی است. از معادلهٔ شرودینگر نه «هست» درمی‌آید نه «نیست». کسی که از عدم قطعیت، خدا را نتیجه می‌گیرد، و کسی که از مکانیک آماری، بی‌خدایی را، هر دو دارند از یک نظریهٔ فیزیکی باری می‌کشند که آن بار را بر نداشته.

این فصل دستگاه تازه نمی‌سازد. یک مرز را روی میز می‌گذارد. مرز یعنی چه می‌شود پرسید و از آزمایش جواب گرفت، و چه نمی‌شود. تراز انرژی را می‌شود پرسید. طیف می‌آید یا نمی‌آید. خدا را با همان طیف نمی‌شود نشانند یا برداشت. اگر طیف آمد، فیزیک حرف زده. اگر طیف نیامد، چیدمان غلط بوده یا نظریه تنگ می‌شود. هیچ‌کدام از این دو، تکلیف عقیده را روشن نمی‌کند. عقیده را می‌شود جدی گرفت. جدی گرفتن، دزدی از طیف نیست.

سؤال «هست یا نیست» برای خیلی‌ها سنگین است. فیزیک این سنگینی را مسخره نمی‌کند. فقط نمی‌گذارد سنگینی را روی معادله بگذارند تا معادله خم شود. معادله خم نمی‌شود. شما اگر خم شدید، از بار معادله نیست. از بار زندگی است. زندگی را به تراز اتم نندید.

دانشنامهٔ استنفورد در مدخل دین و علم می‌نویسد توضیح علمی معمولاً به موجود فراطبیعی — خدا، فرشته، معجزه به‌عنوان نیرو — متوسل نمی‌شود. این جمله بی‌احترامی به باور نیست. توصیف روش است. روش فیزیک پیش‌بینی آزمایش است. اگر پیش‌بینی آمد، فیزیک حرف زده. اگر نیامد، فیزیک ساکت است. سکوت را با شعار پر نکنید.

عدم قطعیت را فصل ۹ حد جفت دانست نه هرچ‌ومرج. حد جفت، برهان وجود نیست. حد جفت، برهان عدم هم نیست. کسی که از «نمی‌شود هر دو را دقیق دانست» می‌پرد به «پس جایی برای خدا باز شد»، پرش کرده. کسی که از همان حد می‌پرد به «پس جهان بی‌صاحب است»، همان پرش را از سمت دیگر کرده. پرش، آزمایش نیست.

درهم‌تنیدگی را فصل ۱۰ همبستگی دانست نه پیک و نه شعور کیهانی. همبستگی آزمایشگاهی، برهان اتصال عرفانی نیست. ناظر را فصل ۱۹ برهم‌کنش دانست. دستگاه شب می‌نویسد. نوشتن شب، اثبات روح نیست و انکار روح هم نیست.

جهان‌های موازی را فصل ۱۸ خوانش دانست نه برنده. این صفحه آن خوانش را برنده اعلام نمی‌کند. سؤال آخر را هم جواب نمی‌دهد. فقط سقف را می‌گذارد: حتی اگر فردا یک خوانش آزمایشاً جدا شد، باید پرسید کدام جملهٔ زندگی‌تان به آزمایش بند است و کدام نه. بند آزمایش مال فیزیک است. بقیه را فیزیک به زور نمی‌کشد. این جمله پاسخ تکلیف آخر نیست. سقف است. تکلیف مال شماسست. کتاب جواب عقیده را در جیب شما نمی‌گذارد و از جیب‌تان هم در نمی‌آورد.

صبر کن، چی؟!!

این حرف بی‌طرفی بی‌معنی نیست. احترام به مرز است. علم وقتی بزرگ می‌شود که اندازه خودش را بداند. دین و بی‌دینی هر دو می‌توانند با کنجکاوی علمی زندگی کنند. هیچ‌کدام نباید کوانتوم را سرباز اجاره‌ای کنند. اجاره یعنی نتیجه را از پیش نوشته‌اید. مؤمن می‌خواهد معادله بگوید هست. منکر می‌خواهد معادله بگوید نیست. معادله هیچ‌کدام را نمی‌گوید. می‌گوید احتمال کلیک چقدر است. کلیک را جدی بگیرید. از کلیک، منبر نسازید. از کلیک، ضدمنبر هم نسازید.

سرباز اجاره‌ای یعنی چه. یعنی معادله را به صف می‌برید تا برای منبر یا ضدمنبر شعار بدهد. معادله صف نمی‌رود. معادله عدد می‌دهد. عدد، تکلیف ایمان را روشن نمی‌کند. عدد، تکلیف بی‌ایمانی را هم روشن نمی‌کند. اگر کسی گفت «پس چون ساکت است، حتماً هست» سکوت را پر کرده. اگر گفت «پس چون ساکت است، حتماً نیست» باز پر کرده. هر دو پر کردن‌اند. سکوت فیزیک مثل سکوت دماسنج درباره عدالت است. دماسنج تب را می‌گوید. عدالت را نه. اگر از تب، حکم دادگاه ساختید، ابزار را عوضی گرفته‌اید. اگر از سکوت دماسنج، انکار عدالت ساختید، باز عوضی گرفته‌اید. دماسنج را تا ته نبرید. تب قرارداد بدن است. عقیده قرارداد تب نیست. اگر دماسنج تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم جیوه به «پس معنا هم درجه دارد» همان خطا است. درجه، عدد است. معنا را عدد نمی‌کند.

در حرم یا در آزمایشگاه — هر جا که ایستاده‌اید — می‌شود دو شکاف را فهمید و گریه را فهمید و صافی فصل ۲۲ را در جیب گذاشت. فهمیدن فیزیک، ایمان را اجباری نمی‌کند و ممنوع هم نمی‌کند. فقط یک دروغ را ممنوع می‌کند: این‌که فیزیک همان ایمان است، یا همان ضدایمان.

حرم را تا ته نبرید. حرم قرارداد زیارت است. دو شکاف قرارداد زیارت نیست. اگر حرم تا آخر کامل بود، به این فصل نیاز نبود. تعمیم ایستادن زیر گنبد به «پس الکترون هم سجده می‌کند» همان خطا است. آزمایشگاه را هم تا ته نبرید. آزمایشگاه قرارداد عدد است. عدد قرارداد عقیده نیست. اگر آزمایشگاه تا آخر کامل بود، باز به الهیات نیاز نبود — یا بود، اما از معادله در نمی‌آمد. تعمیم کلیک شمارنده به «پس پرونده معنا بسته شد» همان خطا است. کلیک، کلیک است. معنا را باید جای دیگر، با صداقت، بردارید یا نگذارید. فیزیک جای آن کار را پر نمی‌کند.

آنچه این فصل نیست صریح بماند. صافی را از نو درس نمی‌دهیم؛ در جیب است. سه کالای فصل ۲۱ را نمی‌چینیم. شعار انرژی را نمی‌شکافیم. تفسیر را دادگاه نمی‌کنیم. گریه باغ وحش نیست. دو شکاف را از نو نمی‌چینیم. این صفحه منبر نیست. منبر را جدی بگیرید اگر مال شماست. فیزیک را جدی بگیرید چون آزمایش دارد. یکی را به نام دیگری جا نزنید.

پس سه لایه را قاطی نکنید.

آزمایش: طیف، کلیک، لکه.

خوانش: معادله یعنی چه — فصل ۱۸.

عقیده: هست یا نیست — بیرون از پیش‌بینی.

از آزمایش، خوانش در نمی‌آید مگر با فلسفه مقید. از خوانش، عقیده اجباری در نمی‌آید. کسی که هر سه را یکی کرد، سرباز ساخته.

اگر فردا آزمایشی آمد که پیش‌بینی الهیاتی آزمون‌پذیر نوشت، سقف این صفحه جابه‌جا می‌شود. تا نیامده، پوستر حق ندارد جای معادله را بگیرد. احترام به ایمان از دزدی آزمایشگاه نمی‌آید. احترام به بی‌ایمانی هم از

دزدی آزمایشگاه نمی‌آید. احترام از اندازه دانستن می‌آید. اندازه دانستن یعنی بگویند این را آزمایش جواب می‌دهد، آن را نه. اگر هر دو را یک‌جور قطعی کردید، مرز را گم کرده‌اید. اگر هیچ‌کدام را جدی نگیرید، باز گم کرده‌اید. جدی گرفتن دو چیز جدا، دو میز می‌خواهد. یک میز، قاطی است.

پژوهش معنا را مسخره نکنید. مسخره کردن معنا، درِ سرباز را بازتر می‌کند. ندانستن «چرا جهان» مجوز «پس کوانتوم جواب داد» نیست. ندانستن مجوز صبر است: همان عدد را نگه دارید، پرچم عقیده را روی معادله نزنید.

کتاب را همین‌جا می‌بندیم تا وسوسه نشویم آخرین فصل را موعظه کنیم. موعظه مال منبر است. این‌جا آزمایشگاه کاغذی بود. کاغذ پیش‌بینی می‌نویسد یا نمی‌نویسد. اگر نوشت، فیزیک است. اگر ننوشت و حال داد، حال است. حال را می‌شود برد. فیزیکش نکنید. بردن حال توهین به آزمایشگاه نیست. توهین وقتی است که حال را امضای شرودینگر بگذارید. امضا مال پیش‌بینی است. پیش‌بینی مال تراز و کلیک است. تراز و کلیک، پرونده معنا را نمی‌بندند و باز هم نمی‌کنند تا شما از در وارد شوید. اگر یک جمله بماند، همان جمله صفحه حقوق است:

فیزیک کوانتوم علم است، عجیب است، و هنوز تمام حقیقتش را نمی‌دانیم. عجیب بودن مجوز خرافه نیست. رنگ که بخورد از حرم یا از آزمایشگاه که بیرون آمدید، دو شکاف همان دو شکاف است. گریه همان آزمایش فکری است. صافی همان یک جمله است. فیزیک منتظر ایمان شما نیست و منتظر بی‌ایمانی‌تان هم نیست. قطعه، با عقیده یا بی‌عقیده، همان پیش‌بینی را دارد. اگر پیش‌بینی عوض شد، فیزیک عوض شده. اگر عقیده عوض شد، زندگی عوض شده. این دو را در یک دفتر ننویسید. دو دفتر، دو صداقت. اگر یک دفتر خواستید، اسمش را فیزیک نگذارید. اسمش را زندگی بگذارید. زندگی حق دارد چند دفتر داشته باشد. فیزیک حق دارد یکی. یکی بودن دفتر فیزیک، تنگ‌نظری نیست. دقت است. دقت یعنی نرسید از معادله چیزی که بر نداشته. نرسیدن، انکار آن چیز نیست. نرسیدن، نبردن بار اضافه است. بار اضافه کمر نظریه را نمی‌شکند؛ کمر صداقت را می‌شکند. صداقت این صفحه همین است: نه. نه اثبات. نه انکار. نه را جدی بگیرید تا هم فیزیک بماند، هم هر چه بیرون فیزیک برای شما می‌ماند — بی‌آنکه یکی جای دیگری امضا کند. امضا مال آزمایش است. آزمایش مال تراز است. تراز مال شعار نیست. شعار را اگر می‌خواهید، از معادله نزدید. معادله را اگر می‌خواهید، با شعار گره نزنید. گره، صداقت را پاره می‌کند.

سوءتفاهم رایج: کوانتوم آخرین میخ بر تابوت دین است / یا آخرین اثبات دین. تصحیح: کوانتوم درباره آن سؤال ساکت است. سکوت را با شعار پر نکنید.

مرز علم و قصه علم: حوزه پیش‌بینی آزمایش. قصه: هر نتیجه‌گیری الهیاتی که خودش را نتیجه اجباری معادله جا بزند.

برای فکر کردن اگر فردا تفسیر جهان‌های موازی آزمایشاً برنده شود، کدام باور شما باید عوض شود — و کدام نه؟

منابع

- De Cruz, Helen. «Religion and Science.» Stanford Encyclopedia of Philosophy. توضیح
شود علمی معمولاً به موجود فراطبیعی متوسل نمی
<https://plato.stanford.edu/entries/religion-science/>
- کوانتوم‌پدیا. «آیا کوانتوم خدا را ثابت می‌کند.» ماده خام؛ نقل‌بور و فاینمن در این فصل قفل نشد.

[/https://qpedia.ir/does-quantum-prove-god](https://qpedia.ir/does-quantum-prove-god)

پایان پیش‌نویس جلد اول. متن فصل‌ها از پرونده‌های ثبت‌شدهٔ ۱۶۲۴۰ qbook آمده و در این فایل بازنویسی نشده است.

فیزیک کوانتوم علم است، عجیب است، و هنوز تمام حقیقتش را نمی‌دانیم. عجیب‌بودن مجوز خرافه نیست.